

Contents

Introduction to Operating Systems	1
Evolution of Operating Systems	4
Classifications of Operating Systems	13
User Interfaces	23
File Management	27
Process Management	54
Scheduling Algorithms	72
Memory Management	88
Memory Mapping	108
Spooling	127
Device Drivers	128
Booting Process of a computer	130

Introduction to Operating Systems

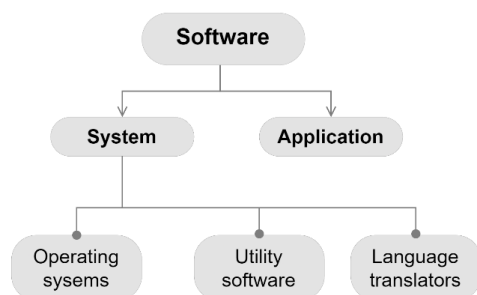
මෙහෙයුම් පද්ධති හැඳින්වීම

An Operating System (OS) is a system software.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (OS) යනු පද්ධති මෘදුකාංගයකි.

Classification of software

මෘදුකාංග වර්ගීකරණය



System Software

පද්ධති මෘදුකාංග

Software that provides essential services for a computer to function properly. It helps manage hardware and supports the running of application software.

පරිගණකයක් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් සපයන මෘදුකාංග වේ. එය දෘඩාංග කළමනාකරණය කිරීමට සහ යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වේ.

Application Software

යෙදුම් මෘදුකාංග

Application software is a type of software designed to perform specific tasks for users, such as word processing or web browsing.

යෙදුම් මෘදුකාංග යනු වදන් සැකසීම හෝ වෙබ් ගවේෂණය වැනි පරිශීලකයින් සඳහා නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංග වර්ගයකි.

Utility Software

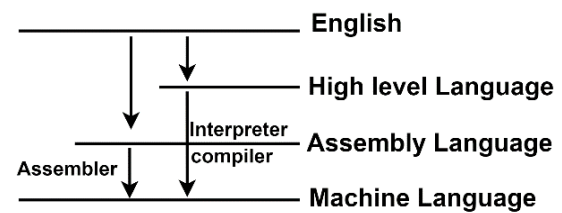
උපයෝගීතා මෘදුකාංග

Designed to help manage, maintain, and optimize computer resources and performance.

පරිගණක සම්පත් සහ ක්‍රියාකාරීත්වය කළමනාකරණය කිරීමට, හඬවත් කිරීමට සහ ප්‍රශස්ත කිරීමට උදවු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Language Translators

භාෂා පරිවර්තක වර්ග



Machine language

යන්ත්‍ර භාෂාව

The lowest-level programming language, made up of binary code (0s and 1s) that a computer's processor can directly understand and execute.

පරිගණක සකසනයකට සෘජුවම තේරුම් ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ද්විමය කේතය (0 සහ 1) වලින් සමන්විත පහළම මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාව වේ.

Assembly Language

Assembly භාෂාව

A low-level programming language that uses human-readable codes or symbols to represent machine-level instructions.

යන්ත්‍ර මට්ටමේ උපදෙස් නිරූපණය කිරීම සඳහා මිනිසුන්ට කියවිය හැකි කේත හෝ සංකේත භාවිතා කරන පහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවකි.

An assembler translates assembly language code into machine language.

Assembler එකක් මගින් assembly භාෂා කේතය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කරයි.

1. Compilers

සම්පාදකයන්

Translates the entire high-level code into machine code before execution.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ ඉහළ මට්ටමේ කේතයම යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

2. Interpreters

අර්ථවිභාස

Translates high-level code into machine code line-by-line at runtime.

ක්‍රියාත්මක වන විට ඉහළ මට්ටමේ කේතය යන්ත්‍ර කේත පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කරයි.

Utility Software උපයෝගීතා මෘදුකාංග

Unlike application software that performs specific user-oriented tasks, utility software focuses on optimizing the performance and functionality of the operating system and hardware components.

නිශ්චිත පරිශීලක-නැඹුරු කාර්යයන් ඉටු කරන යෙදුම් මෘදුකාංග මෙන් නොව, උපයෝගීතා මෘදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධතියේ සහ දෘඩාංග සංරචකවල කාර්ය සාධනය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රශස්ත කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

Common Types of Utility Software පොදු උපයෝගීතා මෘදුකාංග වර්ග

- **Antivirus Software** – Protects the system from malware and viruses.
ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග - පද්ධතිය අහිමිවීම මෘදුකාංග සහ වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කරයි.
- **Disk Cleanup Tools** – Removes unnecessary files to free up space.
තැටි පිරිසිදු කිරීමේ මෙවලම් - ඉඩ නිදහස් කිරීම සඳහා අනවශ්‍ය ගොනු ඉවත් කරයි.
- **File Management Utilities** – Helps with organizing, compressing, and managing files.
ගොනු කළමනාකරණ උපයෝගීතා - ගොනු සංවිධානය කිරීම, සම්පීඩනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා උපකාරී වේ.
- **Backup Software** – Creates copies of data to prevent loss during system failures.
උපස්ථ මෘදුකාංග - පද්ධති අසාර්ථකත්වයන් අතරතුර සිදු වන පාඩුව වැළැක්වීම සඳහා දත්ත පිටපත් නිර්මාණය කරයි.
- **Defragmentation Tools** – Rearranges fragmented data for faster access.
විඛණ්ඩීකරණ මෙවලම් - වේගවත් ප්‍රවේශය සඳහා ඛණ්ඩනය වූ දත්ත නැවත සකස් කරයි.
- **Firewall Software** – Monitors and controls incoming and outgoing network traffic.
ගිනිපවුර මෘදුකාංග - ජාලය තුළට පැමිණෙන සහ එයින් පිටතට යන ජාල ගමනාගමනය නිරීක්ෂණය කර පාලනය කරයි.

Key Functions: ප්‍රධාන කාර්යයන්:

- **System Optimization**
පද්ධති ප්‍රශස්තිකරණය
Improves the speed and efficiency of system operations.
පද්ධති මෙහෙයුම්වල වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.
- **Data Security**
දත්ත ආරක්ෂාව
Protects data from unauthorized access and threats.
අනවසර ප්‍රවේශය සහ තර්ජන වලින් දත්ත ආරක්ෂා කරයි.
- **Resource Management**
සම්පත් කළමනාකරණය
Manages disk space, memory, and processing power.
තැටි අවකාශය, මතකය සහ සැකසුම් බලය කළමනාකරණය කරයි.
- **Maintenance**
නඩත්තුව
Keeps the system healthy through regular checks and updates.
නිතිපතා පරීක්ෂා කිරීම් සහ යාවත්කාලීන කිරීම් හරහා පද්ධතිය බල සම්පන්නව තබා ගනී.

Main Functions of an Operating System මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාර්යයන්

1. Providing Interfaces අතුරුමුහුණත් සැපයීම

Provides a virtual machine that hides hardware details and offers an interface between applications and end users.
දෘඩාංග විස්තර සඟවමින් යෙදුම් සහ අවසාන පරිශීලකයින් අතර අතුරු මුහුණතක් ලබා දෙන අර්ථය යන්නෙහි සපයයි.

It also offers user interfaces like GUI and CLI for easier interaction.
එමගින් පහසු අන්තර්ක්‍රියා සඳහා GUI සහ CLI වැනි පරිශීලක අතුරුමුහුණත් ද ලබා දෙයි.

2. Process Management ක්‍රියායන කළමනාකරණය

Handles the creation, execution, and termination of processes.
ක්‍රියායන නිර්මාණය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අවසන් කිරීම හසුරුවනු ලබයි.

Ensures programs run smoothly and share CPU time fairly.
වැඩසටහන් බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වෙමින් CPU කාලය සාධාරණ ලෙස ක්‍රියායන අතර බෙදා ගන්නා බව සහතික කරයි.

3. Resource Management සම්පත් කළමනාකරණය

Manages computing resources by keeping track of their usage and handling permissions to grant or revoke access as needed.

අවශ්‍ය පරිදි ප්‍රවේශය ලබා දීම හෝ අවලංගු කිරීම සඳහා පරිගණක සම්පත් භාවිතය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් සහ ඒවාට ඇති අවසර හැසිරවීමෙන් එම සම්පත් කළමනාකරණය කරයි.

4. Security and Protection ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂණය

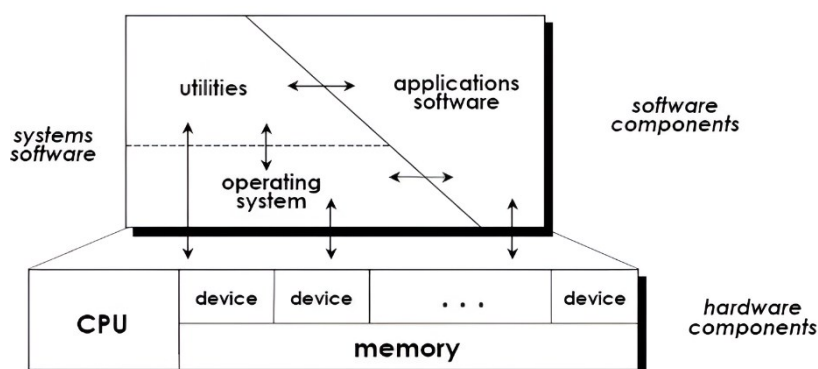
Controls access to the system using authentication and permission settings, ensuring only authorized users and processes can access sensitive data or functions.

සත්‍යාපනය සහ අවසර සැකසුම් භාවිතයෙන් පද්ධතියට ඇති ප්‍රවේශය පාලනය කරමින් බලලත් පරිශීලකයින්ට සහ ක්‍රියායනයන්ට පමණක් සංවේදී දත්ත හෝ කාර්යයන් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කරයි.

5. Executing Application Software යෙදුම් මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම

Runs application programs, making sure they operate smoothly within the system environment.

යෙදුම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි, ඒවා පද්ධති පරිසරය තුළ බාධාවකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරයි.



Evolution of Operating Systems

මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පරිණාමය

1. No operating system

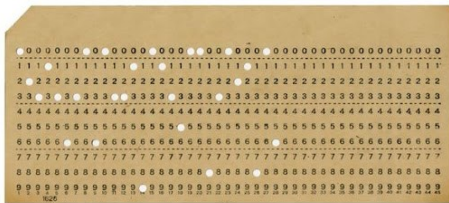
මෙහෙයුම් පද්ධති නොමැත

(Late 1940 - Mid 1950s)

The "No OS" stage refers to the earliest period of computing when computers did not have operating systems.

"No OS" අදියර යනු පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධති නොතිබූ මුල්ම පරිඝනක කාල පරිච්ඡේදයයි.

Input ආදාන	Switches (ස්විච්) Punch cards (සිදුරු පත්)
Output ප්‍රතිදාන	Display Lights (විදුලි බල්බ) Printers (මුද්‍රණ යන්ත්‍ර)



Punch



Display Lights



Printers

Key Characteristics

මූලික ලක්ෂණ

- Serial processing
අනුක්‍රමික සැකසීම

Processes programs one after another.
එක් කාර්යයකට පසු අනෙක් කාර්ය සිදු කරයි.



- Single user system
එක පරිශීලක පද්ධති
- User directly interacted with the hardware.
පරිශීලකයා දෘඩාංග සමග සෘජු සබඳතාවයක් දක්වයි.
- Programming was done directly in machine code (binary instructions)
ක්‍රමලේඛනය සෘජුවම යාන්ත්‍ර කේතයෙන් සිදු කරන ලදී (ද්විතීය උපදෙස්).
- Manual Program Scheduling
හස්තමය ක්‍රමලේඛ නියමකරණය
- Uniprogramming
ඒකීය ක්‍රමලේඛනය
- Numerous manual switches were used to operate the machines.
යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හස්තමය ස්විච රාශියක් භාවිතා කරන ලදී.

```

10011101000110100000
01100011010001110110
10000010111101101110
11110110001011011000
10000010011100011011
10010011000111000000
  
```

Machine Code

Challenges and Limitations

අභියෝග සහ සීමාවන්

Programming required a highly specialized skill requiring deep knowledge of the hardware architecture.

ක්‍රමලේඛනයට දෘඩාංග නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ ගැඹුරු දැනුමක් අවශ්‍ය වන විශේෂිත කුසලතා අවශ්‍ය විය.

Setting up and running programs involved a lot of manual work, leading to long turnaround times.

වැඩසටහන් සැකසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි බොහෝ වැඩසටහනු හඳුන්වන ලෙස සිදු කළ අතර, එය දිර්ඝ කාර්ය පුර්ණ කාලයකට හේතු විය.

Even minor mistakes in the code could cause crashes or unpredictable behavior.

කේතයේ ඇති සුළු වැරදි පවා බිඳ වැටීම් හෝ අනපේක්ෂිත හැසිරීම් ඇති කළ හැකිය.

The main disadvantage in No operating system is

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නොමැති අවස්ථාවෙහි ඇති ප්‍රධාන අවාසියක් වන්නේ

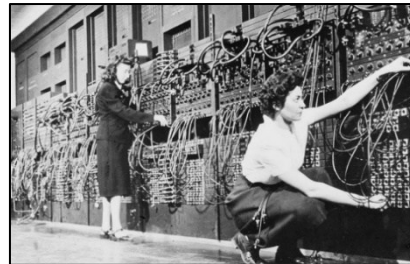
***Processor sat idle when loading programs and doing I/O.**

*වැඩසටහනක් පුරනය කිරීමේදී සහ ආදාන ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවකදී සකසනය අලස වී පැවතීමයි.

Examples:

උදාහරණ:

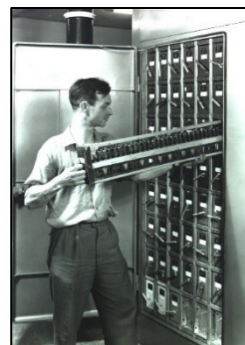
- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) - (1946)
- EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) - (1949)
- UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) - (1951)



ENIAC



UNIVAC I



EDSAC

2. Simple Batch system

සරල කාණ්ඩ පද්ධති

(Mid 1950s - Late 1960s)

Introduced to maximize processor utilization and automate the manual operations.

සකසනයේ උපයෝගීතාව වැඩි කර ගැනීමට සහ අත්යුරු මෙහෙයුම් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට හඳුන්වා දී ඇත.

Input ආදාන	Magnetic Tapes වුම්හක පටි Card Readers කාඩ්පත් කියවනය
Output ප්‍රතිදාන	Magnetic Tapes වුම්හක පටි Printer මුද්‍රණ යන්ත්‍ර



Magnetic Tape

OS loaded and executed programs in magnetic tape one at a time.

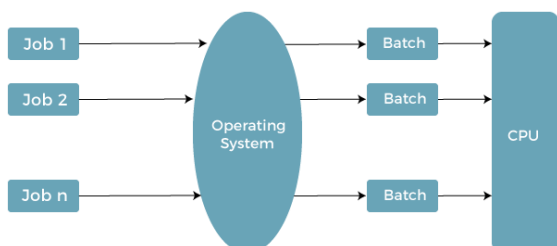
මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය වී වුම්හක පටිය තුළ පවතින වැඩසටහන් වරකට එක බැගින් ක්‍රියාත්මක කරයි.

When the current program ended execution, its output was written to another magnetic tape and OS loaded next program

වත්මන් ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වීම අවසන් වූ විට, එහි ප්‍රතිදානය වෙනත් වුම්හක පටියක ලියා රිළුය වැඩසටහන OS විසින් පූරණය කරයි.

At the end of entire batch of programs, output tape was printed with an inexpensive machine.

සම්පූර්ණ වැඩසටහන් සමූහය අවසානයේ, මිල අඩු යන්ත්‍රයකින් ප්‍රතිදාන පටිය මුද්‍රණය කරයි.



Key Characteristics

මූලික ලක්ෂණ

- Batch Processing
කාණ්ඩ සැකසුම

Processes with similar requirements were grouped into batches and processed sequentially without manual intervention.

සමාන අවශ්‍යතා සහිත ක්‍රියාවලීන් කාණ්ඩවලට කාණ්ඩගත කර අත්යුරු මැදිහත් වීමකින් තොරව අනුක්‍රමිකව සකසන ලදී.

- Uniprogramming
ඒකීය ක්‍රමලේඛනය

One program is executed by the computer at any given time.

එක් වැඩසටහනක් ඕනෑම වේලාවක පරිගණකය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

- No direct access to hardware.
දෘඩාංග වෙත සෘජු ප්‍රවේශයක් නොමැත.
- Reduce the processor idle time when loading program.
වැඩසටහන පූරණය කිරීමේදී සකසනයේ අලස කාලය අවම කරයි.
- Operating system is using a small amount of computer memory.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණක මතකයේ කුඩා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.
- No need of expensive computers.
මිල අධික පරිගණක අවශ්‍ය නැත.

The main disadvantage in Simple batch system is,

සරල කාණ්ඩ පද්ධතියේ ඇති ප්‍රධාන අවාසියක් වන්නේ

***Processor sat idle when doing I/O.**

*වැඩසටහනක් පූරණය කිරීමේදී සහ ආදාන ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවකදී සකසනය අලසව පැවතීමයි.

Examples:

IBM 7094, FORTRAN Monitor System (FMS)

3. Multi-Programmed Batch system

බහුක්‍රමලේඛිත කාණ්ඩ පද්ධති

(1960s – 1970s)

Introduced in the third generation to minimize the processor idle time during I/O.

ආදාන ප්‍රතිදාන ක්‍රියාවකදී සකසනයේ අලස කාලය අවම කිරීම සඳහා 3 වන පරම්පරාවේදී හඳුන්වා දෙන ලදී.

It is considered as Central theme of modern OS.

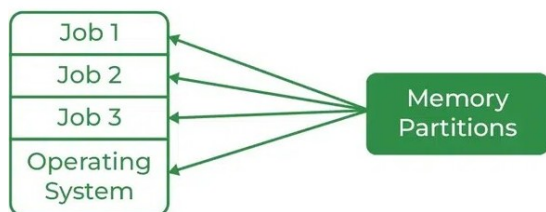
විය නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කේන්ද්‍රීය තේමාව ලෙස සැලකේ.

Input ආදාන	Magnetic Tapes (චුම්භක පටි) Card Readers (කාඩ්පත් කියවනය) Punch cards (සිදුරු පත්)
Output ප්‍රතිදාන	Magnetic Tapes (චුම්භක පටි) Line printer (පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර)

Operating system that allows multiple batch jobs to be processed simultaneously. බහු කාණ්ඩ ක්‍රියාවන් එකවර සැකසීමට ඉඩ සලසන මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

By dividing the computer's memory into multiple partitions, each of which can hold a different batch job.

පරිගණකයේ මතකය බහුවිධ කොටස් වලට බෙදීමෙන්, ඒ සෑම විකට්ටම විකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ කාර්යයක් කළ හැකිය.

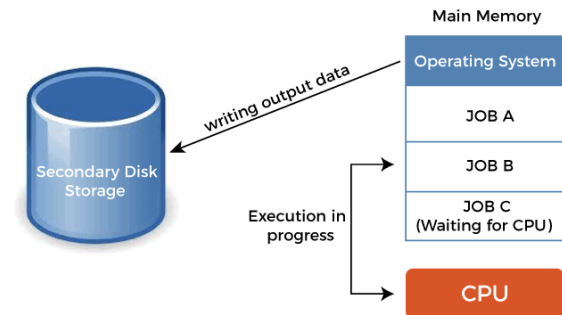


The operating system then schedules the jobs to run on the CPU, ensuring that all jobs get a fair share of processing time.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය පසුව CPU මත ක්‍රියා කිරීමට කාර්ය නියමකරණය කාලසටහන්ගත කරයි, සියලු කාර්යයන් සඳහා සැකසුම් කාලයෙන් සාධාරණ කොටසක් ලැබෙන ධව සහතික කරයි.

If memory is large enough to hold more programs, processor could keep 100% busy.

වැඩි වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් පැවැත්වීමට තරම් මතකය විශාල නම්, සකසනය 100%ක් කාර්යබහුලව තබාගත හැක.



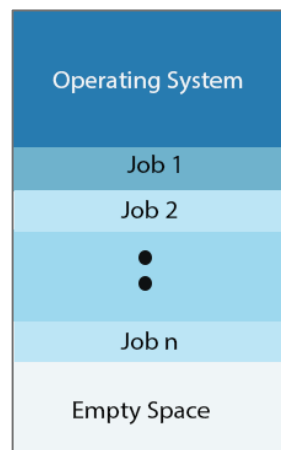
Key Characteristics

මූලික ලක්ෂණ

- Multiprogramming
බහු ක්‍රමලේඛණය

Allowing multiple batch jobs to reside in memory simultaneously.

බහු කණ්ඩායම් ක්‍රියාවන් එකවර මතකයේ රැඳී සිටීමට ඉඩ දීම.



Only one job is actively executed by the CPU at any given moment, but others are ready to run when the current job waits for I/O or its time slice expires.

ඕනෑම මොහොතක සකසනය මගින් එක් කාර්යයක් පමණක් සක්‍රියව කරයි, නමුත් අනෙක් අය වත්මන් කාර්යය ආදාන ප්‍රතිදාන සඳහා රැඳී සිටින විට හෝ එහි කාල සීමාව ඉකුත් වූ විට ධාවනය කිරීමට සූදානම් වී පවතී.

- **Memory Management**
මතක කළමනාකරණය

Memory is divided into partitions to accommodate multiple jobs.
බහු කාර්යයන් සඳහා මතකය කොටස් වලට බෙදා ඇත.

The system manages the allocation and deallocation of these partitions as jobs enter and exit the system.
ක්‍රියාවන් පද්ධතියට ඇතුළු වන විට සහ පිටවන විට පද්ධතිය මෙම කොටස් වෙන් කිරීම සහ බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කරයි.

- **Reduced Turnaround Time**
කාර්ය පුර්ණ කාලය අවම කිරීම

The average time taken for a job to complete from submission to termination is reduced due to better resource utilization and parallel execution.
වඩා හොඳ සම්පත් භාවිතය සහ සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් කාර්යයක් භාරදීමේ සිට අවසන් කිරීම දක්වා සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන සාමාන්‍ය කාලය අඩු වේ.

- **Improved Resource Utilization**
වැඩි දියුණුකළ සම්පත් භාවිතය

By overlapping I/O operations of one job with the CPU processing of another, the system keeps both the CPU and I/O devices busy, leading to better utilization of resources.
එක් කාර්යයක ආදාන ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් තවත් එකක CPU සැකසුම් සමඟ සමපාත කිරීමෙන්, පද්ධතිය CPU සහ I/O උපාංග දෙකම කාර්යබහුලව තබා ගන්නා අතර එමඟින් සම්පත් වඩා හොඳින් භාවිතා කරයි.

Challenges and Limitations **අභියෝග සහ සීමාවන්**

- **Lack of Interaction**
අන්තර්ක්‍රියා නොමැතිකම

Batch jobs are typically non-interactive, meaning users cannot interact with them during execution.

කාණ්ඩ ක්‍රියාවන් සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ක්‍රියාකාරී නොවේ, එනම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිශීලකයින්ට ඒවා සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ නොහැක.

- **Scheduling Overhead**
වැඩසටහන්ගත කිරීමේදී ඇති වන බාධා

Managing multiple jobs and switching between them introduces some overhead, which can slightly impact overall system performance.

බහුවිධ රැකියා කළමනාකරණය කිරීම සහ ඒවා අතර මාරුවීම යම් බාධාවක් ඇති කරයි, එය සමස්ත පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරීත්වයට තරමක් බලපානු ඇත.

- **Complex Implementation**
සංකීර්ණ ක්‍රියාත්මක කිරීම

Multi-programmed batch systems were more complex to implement than simple batch systems, requiring sophisticated mechanisms for CPU scheduling, memory management, and interrupt handling.

සකසනයේ නියමකරණය කිරීම, මතක කළමනාකරණය සහ බාධා කිරීම් හැසිරවීම සඳහා සංකීර්ණ යාන්ත්‍රණ අවශ්‍ය වූ සරල කාණ්ඩ පද්ධතිවලට වඩා බහු ක්‍රමලේඛිත කාණ්ඩ පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමට සංකීර්ණ විය.

Examples:

IBM System/360 - mid-1960s
CDC 6600 - late 1960s
Burroughs B5500 - mid-1960s

4. Time sharing system

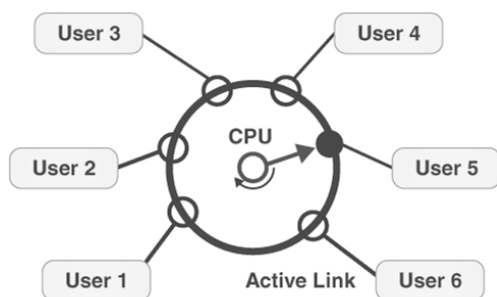
කාල විභජන පද්ධති

(1960s – 1980s)

Time-sharing systems emerged in the 1960s as an advancement in operating systems, to minimize the response time and maximize the user interaction during process execution.

ප්‍රතිචාර කාලය අවම කිරීම සහ ක්‍රියාවලි ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා උපරිම කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිවල දියුණුවක් ලෙස 1960 කාලවකවානුවල කාල විභජන පද්ධති හඳුන්වා දෙන ලදී.

Input ආදාන	Mouse (මූසිකය) Keyboard(යතුරු පුවරුව)
Output ප්‍රතිදාන	Magnetic Tapes (චුම්භක පටි) Line printer (පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර)



Enables to share the processor time among multiple programs

බහු ක්‍රමලේඛයන් අතර සකසනයේ කාලය බෙදා ගැනීමට හැකියාව ලබාදේ.

Rapidly switching among programs, creates illusion of concurrent execution of multiple programs.

වැඩසටහන් අතර ශීඝ්‍රයෙන් මාරුවීම මගින් අඛණ්ඩව බහු ක්‍රමලේඛයන් ක්‍රියාත්මක වන බවක් පෙනේ.

OS switches processor from one program to another after a certain time quantum (context switching)

සකසනය විසින් එක් වැඩසටහනකින් තවත් වැඩසටහනකට නිශ්චිත වේලාවකට පසු මාරු කරයි (සන්දර්භ ස්විච්චය)

Key Characteristics

මූලික ලක්ෂණ

- Direct User Interaction
සෘජු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා

Users interact with the computer directly through individual terminals, providing commands and receiving immediate feedback.

පරිශීලකයන් පරිගණකය සමඟ සෘජුවම තනි තනි පර්යන්ත හරහා අන්තර්ක්‍රියා කරමින් විධාන ලබා දීම සහ ක්ෂණික ප්‍රතිපෝෂණ (feedback) ලබා ගැනීම මෙහිදී සිදු කරයි.

- Resource Sharing
සම්පත් බෙදාගැනීම

Resources like CPU, memory, and I/O devices are shared among users or processes, leading to efficient utilization.

සකසනය, මතකය, සහ ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි සම්පත් පරිශීලකයන් හෝ ක්‍රියාවලි අතර බෙදා ගන්නා අතර, කාර්යක්ෂමතාව ඔහු පාදයි.

- Real-Time Response
තත්ත්‍ව කාලීන ප්‍රතිචාරය

The system responds promptly to user input, creating an interactive and dynamic experience.

පද්ධතිය පරිශීලක ආදානයට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වයි, අන්තර්ක්‍රියාකාරී සහ ගතික අත්දැකීමක් නිර්මාණය කරයි.

Challenges and Limitations

අභියෝග සහ සීමාවන්

- Hardware Requirements
දෘඪාංග අවශ්‍යතා

Time-sharing systems required powerful and expensive hardware to handle the demands of multiple users and processes.

බහු පරිශීලකයින්ගේ සහ ක්‍රියාවලීන්ගේ ඉල්ලීම් හැසිරවීමට කාල විභජන පද්ධතිවලට බලවත් හා මිල අධික දෘඪාංග අවශ්‍ය විය.

- Software Complexity
මෘදුකාංග සංකීර්ණත්වය

The operating system software was complex, requiring specialized knowledge to develop and maintain.

මෙහෙයුම් පද්ධති මෘදුකාංගය සංකීර්ණ වූ අතර, සංවර්ධනය කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට විශේෂිත දැනුමක් අවශ්‍ය විය.

- Response Time Variability
ප්‍රතිචාර කාල විචල්‍යතාවය

Response times could vary depending on the number of active users and the nature of their tasks, leading to unpredictable performance.

සක්‍රීය පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව සහ ඔවුන්ගේ කාර්යයන්හි ස්වභාවය අනුව ප්‍රතිචාර කාලයන් වෙනස් විය හැකි අතර, එය අනපේක්ෂිත කාර්ය සාධනයට හේතු වේ.

- Limited Resources
සීමිත සම්පත්

Each user had to share the system's resources, potentially limiting the performance of individual tasks.

සෑම පරිශීලකයෙකුටම පද්ධතියේ සම්පත් බෙදාහදා ගැනීමට සිදු වූ අතර, එමඟින් එක් එක් කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය සීමා විය හැකිය.

Examples for time sharing systems

කාල විභජන පද්ධති සඳහා උදාහරණ

- Compatible Time-Sharing System (CTSS) - (1961)
- Dartmouth Time-Sharing System (DTSS) - (1964)
- BBN Time-Sharing System (TENEX) - (1969)

Examples for computer which use time sharing systems

කාලය විභජන පද්ධති භාවිතා කරන පරිගණකය සඳහා උදාහරණ

- IBM System/360 Model 67 - (1965)
- GE-645 - (1965)
- PDP-10 - (1966)
- PDP-11 - (1970)



IBM System /360 Model 67



GE-645



PDP-10

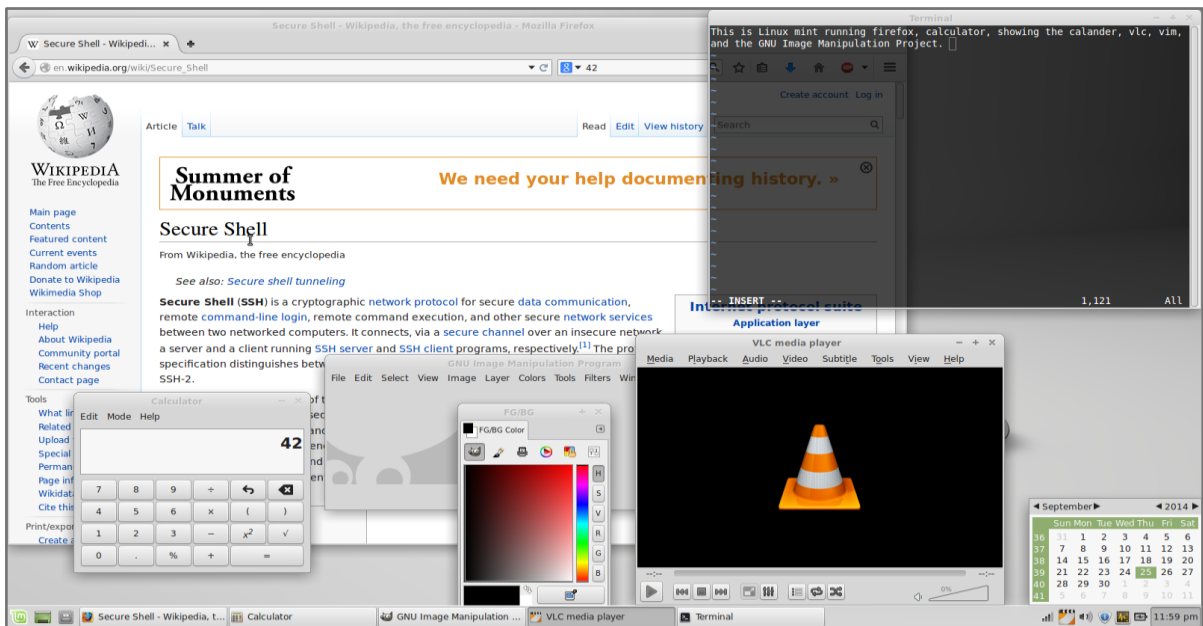
Multitasking

බහු කාර්යය

Ability of a computer to execute multiple tasks or processes concurrently, seemingly at the same time is known as multi-tasking. පරිගණකයකට එකවර බහුවිධ කාර්යයන් හෝ ක්‍රියාවලි සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව බහු කාර්ය ලෙස හැඳින්වේ.

While it may appear that the tasks are running simultaneously, in most cases, the operating system rapidly switches between them, giving the illusion of parallel execution.

කාර්යයන් එකවර ක්‍රියාත්මක වන බව පෙනෙන්නට තිබුණත්, බොහෝ අවස්ථාවලදී, මෙහෙයුම් පද්ධතිය වේගයෙන් කාර්යයන් අතර මාරු වන අතර, සමාන්තර ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ මවාපෑමක් ඇති කරයි.



There are two main types of multitasking.

බහු කාර්ය ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තිබේ

1. Process-based Multitasking

ක්‍රියාවලි මත පදනම් වූ බහු කාර්ය

This involves running multiple independent programs (processes) concurrently. Each process has its own memory space and resources.

මෙයට සමගාමීව බහු ස්වාධීන වැඩසටහන් (ක්‍රියාවලි) ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළත් වේ. සෑම ක්‍රියාවලියකටම තමන්ගේම මතක අවකාශයක් සහ සම්පත් ඇත.

The operating system switches between these processes, allocating CPU time for each one.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙම ක්‍රියාවලීන් අතර මාරු වන අතර, එක් එක් ක්‍රියාවලිය සඳහා සකසන කාල වෙන් කරයි

2. Thread-based Multitasking

Thread මත පදනම් වූ බහු කාර්ය

This involves running multiple threads within a single process.

මෙයට එක් ක්‍රියාවලියක් තුළ threads කිහිපයක් ධාවනය කිරීම ඇතුළත් වේ.

Threads share the same memory space and resources of the process, making communication and synchronization easier.

threads එකම මතක අවකාශය සහ ක්‍රියාවලියේ සම්පත් බෙදා ගැනීම, සන්නිවේදනය සහ සමමුහුර්තකරණය පහසු කරයි

Examples of Multitasking

බහු කාර්ය සඳහා උදාහරණ

Running multiple applications simultaneously

(e.g., web browser, word processor, music player).

එකවර යෙදුම් කිහිපයක් ධාවනය කිරීම

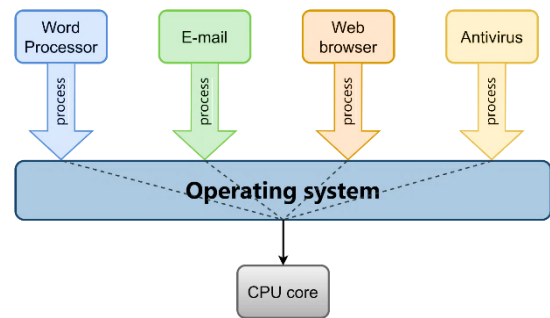
(උදා :- වෙබ් අතිරික්ෂුව, වදන් සකසුම, සංගීත ධාවකය).

Server handling multiple client requests concurrently.

සේවාදායකයා බහු සේවාදායක ඉල්ලීම් සමගාමීව හසුරුවයි.

Background processes (e.g., antivirus scans, system updates) running while the user interacts with other applications.

පරිශීලකයා වෙනත් යෙදුම් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන අතරතුර පසුබිම් ක්‍රියාවලි (උදා: ප්‍රති-වයිරස සුපරීක්ෂණ, පද්ධති යාවත්කාලීන වීම්) ක්‍රියාත්මක වේ.



Comparison between stages of evolution of the computer

පරිගණකයේ පරිණාමයේ අවධීන් අතර සංසන්දනය

Feature	No OS	Simple Batch System	Multi-programmed Batch System	Time-Sharing System
User Interaction පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා	Direct (Manual) සෘජු (අත්යුරු)	None කිසිවක් නැත	Limited සීමා සහිතයි	High අධිකයි
Job Execution ක්‍රියාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීම	Manual, single program අත්යුරු, තනි වැඩසටහන	Sequential, single program අනුක්‍රමික, තනි වැඩසටහන	Concurrent, multiple programs සමගාමී, බහු වැඩසටහන්	Concurrent, multiple users සමගාමී, බහු පරිශීලකයන්
CPU Utilization සකසනයේ භාවිතය	Low (idle during I/O) අඩුයි. (ආදාන ප්‍රතිදාන අතරතුර අලස වීම)	Low (idle during I/O) අඩුයි. (ආදාන ප්‍රතිදාන අතරතුර අලස වීම)	Higher (overlaps I/O and CPU) ඉතා ඉහළයි. (ආදාන ප්‍රතිදාන සහ සකසනය සමපාත වීම)	High (rapid switching) ඉහළයි. (වේගවත් මාරුවීම)
Memory Management මතක කළමනාකරණය	None කිසිවක් නැත	Simple සරලයි	Complex සංකීර්ණයි	More complex වඩාත් සංකීර්ණයි
Complexity සංකීර්ණත්වය	Low අඩුයි	Low අඩුයි	Medium මධ්‍යස්ථයි	High අධිකයි
Response Time ප්‍රතිචාර කාලය	Manual (slow) අත්යුරු (මන්දගාමී)	Delayed (batch processing) ප්‍රමාද වේ (කාණ්ඩ සැකසීම)	Improved වැඩි දියුණු කර ඇත	Quick (interactive) ඉක්මන් (අන්තර්ක්‍රියාකාරී)

Classification of Operating Systems මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

Classification of Operating System

- ✓ Single User O/S
- ✓ Multi User O/S
- ✓ Batch Process O/S
- ✓ Multi Programming O/S
- ✓ Timesharing O/S
- ✓ Multi Tasking O/S
- ✓ Multi Process O/S
- ✓ Distributed O/S
- ✓ Real Time O/S

Classification of operating systems on the basis of user

පරිශීලක පදනම් මත මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

1. Single User

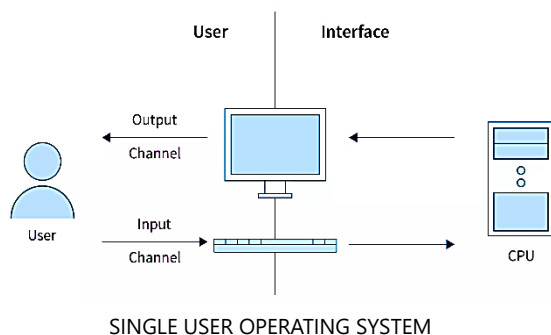
ඒක පරිශීලක

Single-user operating systems are designed to support one user at a time.

ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය කර ඇත්තේ වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට සහය දෙක්වීම සඳහාය.

Provide an environment where a single user can run applications, manage files, and interact with the computer hardware effectively.

මෙම පද්ධති තනි පරිශීලකයෙකුට යෙදුම් ධාවනය කිරීමට, ගොනු කළමනාකරණය කිරීමට සහ පරිගණක දෘඩාංග සමඟ ඵලදායී ලෙස අන්තර්ක්‍රියා කිරීමට හැකි පරිසරයක් සපයයි.



2. Multi User

බහු පරිශීලක

Multi-user operating systems are designed to manage and support multiple users simultaneously.

බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති සැලසුම් කර ඇත්තේ එකවර බහු පරිශීලකයින් එකවර කළමනාකරණය කිරීමට සහ සහ ඔවුන්ට සහය වීමටය.

These systems allow several users to interact with the computer, often at the same time, by efficiently sharing resources and managing user activities.

මෙම පද්ධති මඟින් පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට පරිගණකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි, බොහෝ විට එකම අවස්ථාවේදීම, සම්පත් කාර්යක්ෂමව බෙදාගැනීම සහ පරිශීලක ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කිරීම.

Multi-user operating systems are typically used in environments where multiple users need to access the same system, such as servers, mainframes, and large-scale computer networks.

බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනුයේ සේවාදායකයන්, ප්‍රධාන රාමු සහ මහා පරිමාණ පරිගණක ජාල වැනි බහු පරිශීලකයින්ට එකම පද්ධතියකට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය පරිසරයන් තුළ ය.



Comparison සංසන්දනය

Feature විශේෂාංගය	Single User Operating Systems ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති	Multi User Operating Systems බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති
User Access පරිශීලක ප්‍රවේශය	Designed to support one user at a time. වරකට එක් පරිශීලකයෙකුට සහය දැක්වීමට නිර්මාණය කර ඇත.	Designed to support multiple users simultaneously. එකවර බහු පරිශීලකයින්ට සහය දැක්වීමට නිර්මාණය කර ඇත.
Resource Allocation සම්පත් වෙන් කිරීම	Resources are dedicated to a single user සම්පත් තනි පරිශීලකයෙකුට කැප කර ඇත.	Resources are shared among multiple users සම්පත් බහු පරිශීලකයන් අතර බෙදා ගනී.
User Interface පරිශීලක අතුරුමුහුණත	Typically features a user-friendly graphical user interface (GUI). සාමාන්‍යයෙන් පරිශීලක හිතකාමී චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් සහය දක්වයි.	May provide both GUI and command-line interfaces. GUI සහ විධාන රේඛා අතුරුමුහුණත් සැපයිය හැක.
Security and Permissions ආරක්ෂාව සහ අවසර	Basic security measures focused on a single user. මූලික ආරක්ෂක පියවර තනි පරිශීලකයෙකු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.	Robust security and access control mechanisms to manage multiple users බහු පරිශීලකයින් කළමනාකරණය කිරීමට ශක්තිමත් ආරක්ෂාව සහ ප්‍රවේශ පාලන යාන්ත්‍රණයන්.
Process and Task Management ක්‍රියාවලිය සහ කාර්ය කළමනාකරණය	Manages tasks and processes for a single user. තනි පරිශීලකයෙකු සඳහා කාර්යයන් සහ ක්‍රියාවලීන් කළමනාකරණය කරයි.	Capable of handling multiple processes for multiple users බහු පරිශීලකයින් සඳහා බහු ක්‍රියාවලි හැසිරවීමේ හැකියාව ඇත.
System Complexity පද්ධතියේ සංකීර්ණත්වය	Generally simpler and easier to use and manage. සාමාන්‍යයෙන් සරල සහ භාවිතා කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට පහසුය.	More complex due to the need to manage multiple users, processes, and security measures. බහු පරිශීලකයන්, ක්‍රියාවලීන් සහ ආරක්ෂක පියවරයන් කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් වඩාත් සංකීර්ණ වේ.
Examples උදාහරණ	MS-DOS Windows 95/98/ME Windows 10/11 macOS Linux distributions (e.g., Ubuntu for desktop use)	UNIX and UNIX-like systems (e.g., Linux for servers) Windows Server IBM z/OS Solaris FreeBSD

Classification of operating systems on the basis of workload

කාර්ය ප්‍රමාණයේ පදනම මත මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ගීකරණය

1. Single Tasking

ඒක කාර්යය

A single-tasking operating system is designed to manage and execute one program or task at a time.

ඒක කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සැලසුම් කර ඇත්තේ වරකට එක් වැඩසටහනක් හෝ ක්‍රියායන්යක් කළමනාකරණය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමටය.

These types of operating systems dedicate all their resources, such as CPU time, memory, and input/output devices, to a single running application until it completes.

මෙම වර්ගයේ මෙහෙයුම් පද්ධති විසින් CPU කාලය, මතකය, සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි සියළුම සම්පත්, එය සම්පූර්ණ වන තෙක් තනි ධාවන යෙදුමකට කැප කරයි.

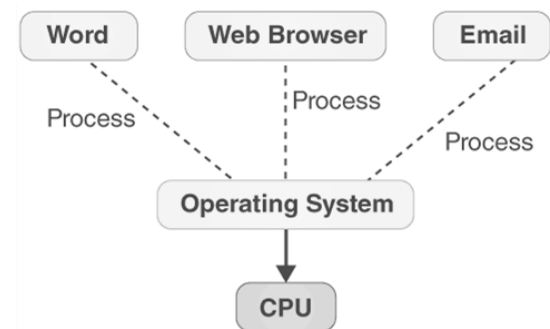
Comparison

සංසන්දනය

Feature විශේෂාංගය	Single Tasking OS ඒක කාර්යය මෙහෙයුම් පද්ධති	Multi-Tasking OS බහු කාර්යය මෙහෙයුම් පද්ධති
Resource Allocation සම්පත් වෙන් කිරීම	Simple, less complex සරල, අඩු සංකීර්ණ	Complex, efficient management සංකීර්ණ, කාර්යක්ෂම කළමනාකරණය
System Overhead පද්ධති පොදු කාර්ය බර	Low අඩු	High ඉහළ
CPU Utilization CPU භාවිතය	Inefficient අකාර්යක්ෂමයි	Efficient කාර්යක්ෂමයි
User Productivity පරිශීලක ඵලදායිතාව	Limited සීමා සහිතයි	High ඉහළයි
System Complexity පද්ධතියේ සංකීර්ණත්වය	Simple සරල	Complex සංකීර්ණ
Example උදාහරණ	Early MS-DOS, embedded systems	Windows, macOS, Linux

2. Multi Tasking

බහු කාර්යය



Multitasking operating systems are designed to manage and execute multiple tasks or processes simultaneously.

බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධති සැලසුම් කර ඇත්තේ එකවර බහුවිධ කාර්යයන් හෝ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කිරීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමටය.

This capability allows users to run several applications at the same time, significantly enhancing productivity and system efficiency.

මෙම හැකියාව පරිශීලකයින්ට එකවර යෙදුම් කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, ඵලදායිතාව සහ පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි.

Single User ඒක පරිශීලක

Single-user operating systems can be divided into two distinct categories
ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති විකිනෙකට වෙනස් කාණ්ඩ දෙකකට බෙදිය හැකිය

- Single-user Single-tasking
ඒක පරිශීලක ඒක කාර්ය
- Single-user Multi-tasking
ඒක පරිශීලක බහු කාර්ය

1. Single-user Single-tasking ඒක පරිශීලක ඒක කාර්ය

A single user-single tasking operating system is designed to allow one user to perform one task at a time.

ඒක පරිශීලක ඒක කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ එක් පරිශීලකයෙකුට වරකට එක් කාර්යයක් කිරීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදිය.

These systems are foundational in the history of computing and are characterized by their simplicity and efficiency for specific, limited-use scenarios.

මෙම පද්ධති පරිගණක ඉතිහාසයේ පදනම වන අතර විශේෂිත, සීමිත භාවිත අවස්ථා සඳහා ඒවායේ සරල බව සහ කාර්යක්ෂමතාව මගින් සංලක්ෂිත වේ.

Single User Single Tasking Operating System



2. Single-user Multi-tasking ඒක පරිශීලක බහු කාර්ය

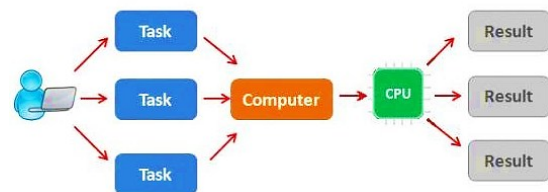
A single-user multi-tasking operating system is designed to allow a single user to perform multiple tasks simultaneously.

ඒක පරිශීලක බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ එක් පරිශීලකයෙකුට එකවර කාර්යයන් කිහිපයක් කිරීමට ඉඩ සැලසෙන පරිදි ය.

These systems enable users to run several applications at the same time, improving productivity and the overall user experience.

මෙම පද්ධති මගින් ඵලදායිතාව සහ සමස්ත පරිශීලක අත්දැකීම වැඩි දියුණු කරමින් එකවර යෙදුම් කිහිපයක් ධාවනය කිරීමට පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලැබේ.

Single User Multi Tasking Operating System



Multi-user Multi-tasking බහු පරිශීලක බහු කාර්ය

Multi-user multi-tasking operating systems support multiple users concurrently while allowing each user to run multiple tasks simultaneously.

බහු පරිශීලක බහු කාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධති එක් එක් පරිශීලකයාට එකවර බහුවිධ කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසන අතරම එකවර බහු පරිශීලකයින්ට ද සහය වේ.

Multithreading Operating System

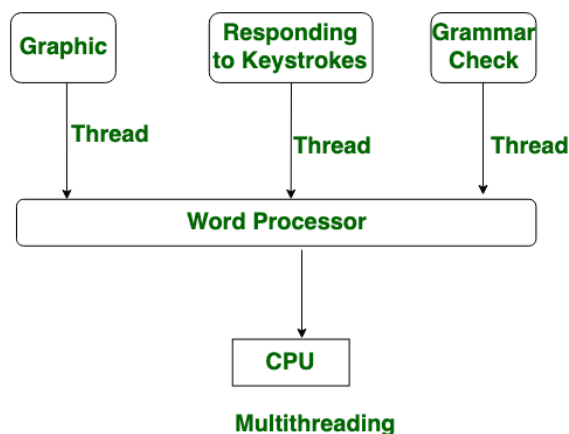
බහු අනුක්‍රියායන මෙහෙයුම් පද්ධති

A thread is the smallest unit of processing that can be scheduled by an operating system.

අනුක්‍රියායන යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් මගින් නියම කළ හැකි කුඩාම සැකසුම් ඒකකයයි.

Multithreading operating systems are designed to improve the efficiency and responsiveness of applications by allowing multiple threads to run concurrently within a single process.

Multithreading මෙහෙයුම් පද්ධති සැලසුම් කර ඇත්තේ එක් ක්‍රියායනයක් තුළ බහු අනුක්‍රියායන සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසා දීමෙන් යෙදුම්වල කාර්යක්ෂමතාව සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ය.



Threads within the same process share resources such as memory and file handles but execute independently.

එකම ක්‍රියාවලිය තුළ ඇති පොට මතකය සහ ගොනු හැසිරවීම් වැනි සම්පත් බෙදා ගන්නා නමුත් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වේ.

Single threading Operating System

ඒක අනුක්‍රියායන මෙහෙයුම් පද්ධති

Single-threading operating systems are designed to handle one task at a time per process.

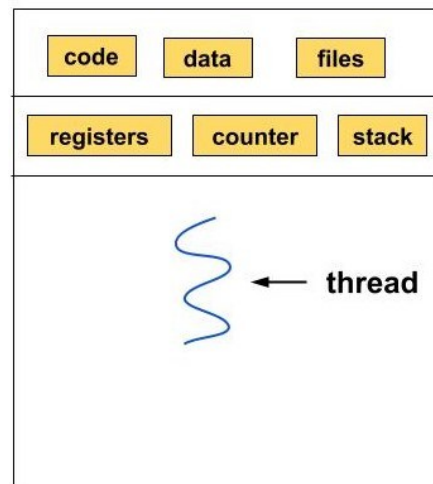
ඒක අනුක්‍රියායන මෙහෙයුම් පද්ධති නිර්මාණය කර ඇත්තේ එක් ක්‍රියාවලියකට වරකට එක් කාර්යයක් හැසිරවීමටය.

In these systems, each process runs as a single thread, meaning that there is no concurrent execution within the same process.

මෙම පද්ධති තුළ, සෑම ක්‍රියාවලියක්ම එක් පොටක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ, එනම් එකම ක්‍රියාවලිය තුළ සමගාමී ක්‍රියාත්මක කිරීමක් නොමැති වේ.

Examples include early operating systems like MS-DOS and CP/M, as well as some real-time and embedded operating systems.

උදාහරණ ලෙස MS-DOS සහ CP/M වැනි මුල් මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන්ම සමහර තත්‍ය කාලීන සහ කාවච්ඡද්‍ය මෙහෙයුම් පද්ධති ඇතුළත් වේ.



Comparison බහු අනුක්‍රියායන

Feature විශේෂාංගය	Multi-threading Operating Systems බහු අනුක්‍රියායන මෙහෙයුම් පද්ධති	Single-threading Operating Systems ඒක අනුක්‍රියායන මෙහෙයුම් පද්ධති
Concurrency and Parallelism සමගාමීත්වය සහ සමාන්තරකරණය	Supports concurrency and parallelism සමගාමීත්වය සහ සමාන්තරකරණය සඳහා සහය දක්වයි.	Executes one task at a time within a process, with no internal concurrency. අභ්‍යන්තර සම්මුතියකින් තොරව, ක්‍රියාවලියක් තුළ වරකට එක් කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරයි.
Resource Sharing සම්පත් බෙදාගැනීම	Threads share memory and other resources අනුක්‍රියායන මතකය සහ අනෙකුත් සම්පත් බෙදාහදා ගනී	Each process runs independently with its own allocated resources. සෑම ක්‍රියාවලියක්ම තමන්ගේම වෙන් කළ සම්පත් සමඟ ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වේ.
Performance කාර්ය සාධනය	Utilizes multiple CPU cores and keeps the CPU busy during I/O operations බහු CPU මධ්‍යයන් භාවිතා කරන අතර I/O මෙහෙයුම් වලදී CPU කාර්යබහුලව තබා ගනිමින් කාර්ය සාධනය වැඩි කරයි.	May lead to inefficient CPU usage, as the CPU can remain idle during I/O operations. I/O මෙහෙයුම් වලදී CPU අක්‍රියව පැවතිය හැකි බැවින්, අකාර්යක්ෂම CPU භාවිතයට හේතු විය හැක.
Responsiveness ප්‍රතිචාර	Enhances application responsiveness by allowing background tasks to run concurrently with user interactions. පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා සමඟ සමගාමීව පසුබිම් කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දීමෙන් යෙදුම් ප්‍රතිචාරය වැඩි දියුණු කරයි.	Applications can become unresponsive during long-running tasks. දිගුකාලීන කාර්යයන් අතරතුර යෙදුම් ප්‍රතිචාර නොදක්වයි.
Examples	Windows Linux macOS Android iOS	MS-DOS CP/M simple embedded OS early Palm OS

Real-Time Operating Systems (RTOS)

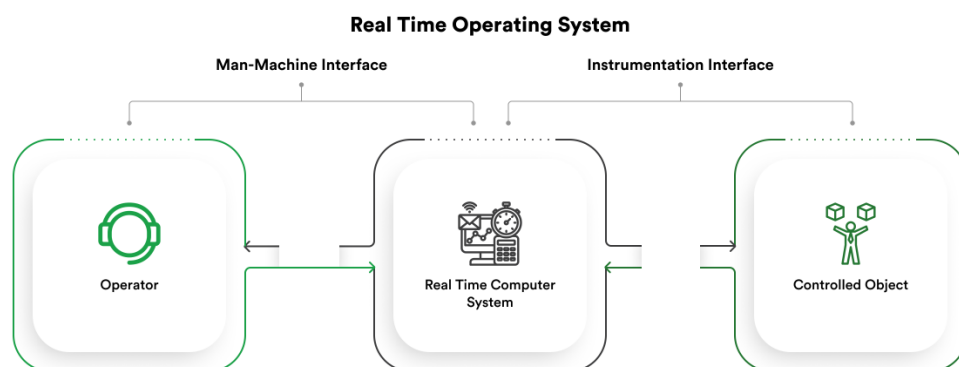
තත්‍ය කාල මෙහෙයුම් පද්ධති

A Real-Time Operating System (RTOS) is designed to serve real-time applications that process data as it comes in, typically without buffer delays.

තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (RTOS) නිර්මාණය කර ඇත්තේ සාමාන්‍යයෙන් buffer ප්‍රමාදයකින් තොරව දත්ත පැමිණෙන විට සකසන තත්‍ය කාලීන යෙදුම්වලට සේවය කිරීමටය.

Examples of RTOS include VxWorks, FreeRTOS, QNX, RTEMS, μ C/OS-II, μ C/OS-III, and ThreadX, each serving diverse applications from automotive and medical devices to industrial automation and aerospace systems.

RTOS සඳහා උදාහරණ ලෙස VxWorks, FreeRTOS, QNX, RTEMS, μ C/OS-II, μ C/OS-III, සහ ThreadX ඇතුළත් වේ.



Key Characteristics of Real-Time Operating Systems

තත්‍ය කාල මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- ### Deterministic Timing

නිර්ණායක කාල නිර්ණය

Ensures that tasks are completed within known, fixed time constraints.

ස්ථාවර කාල සීමාවන් තුළ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කරන බව සහතික කරයි.

- ### Priority-Based Scheduling

ප්‍රමුඛතා පදනම් වූ උපලේඛනගත කිරීම

Uses a priority-based scheduling algorithm where higher-priority tasks preempt lower-priority ones.

ප්‍රමුඛතා පදනම් වූ කාලසටහන් ඇල්ගොරිතමයක් භාවිත කරයි, එහිදී ඉහළ ප්‍රමුඛතා කාර්යයන් අඩු ප්‍රමුඛතා පූර්වාපේක්ෂා කරයි.

- ### Minimal Interrupt Latency

අවම බාධා කාලය

RTOS are designed to handle interrupts with minimal delay

RTOS නිර්මාණය කර ඇත්තේ බාධා කිරීම් අවම ප්‍රමාදයකින් හැසිරවීමටය

- ### Reliability and Stability

විශ්වසනීයත්වය සහ ස්ථාවරත්වය

Designed to be highly reliable and stable, with features to recover from hardware or software faults.

දෘඪාංග හෝ මෘදුකාංග දෝෂ වලින් ප්‍රකෘතිමත් වීමට විශේෂාංග සහිතව, ඉතා විශ්වාසදායක සහ ස්ථාවර ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

- ### Real-Time Clock

තත්‍ය කාලීන සටහන

Incorporates a real-time clock to manage and track task deadlines accurately, ensuring tasks are completed within the required time frame.

නියමිත කාල සීමාව තුළ කාර්යයන් සම්පූර්ණ වන බව සහතික කරමින්, කාර්ය කාලසීමාවන් නිවැරදිව කළමනාකරණය කිරීමට සහ නිරීක්ෂණය කිරීමට තත්‍ය කාලීන ඔරලෝසුවක් ඇතුළත් වේ.

Types of Real-Time Operating Systems

තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධති වර්ග

Hard Real-Time Systems

Missing a deadline can lead to catastrophic failures.

නියමිත කාල සීමාවක් මග හැරීම ව්‍යසනකාරී අසාර්ථකත්වයට හේතු විය හැක.



Examples include medical systems, automotive airbag systems, and industrial control systems.

උදාහරණ ලෙස වෛද්‍ය පද්ධති, වාහන වායු බෑග් පද්ධති සහ කාර්මික පාලන පද්ධති ඇතුළත් වේ.

Soft Real-Time Systems

Deadlines are important but not critical.

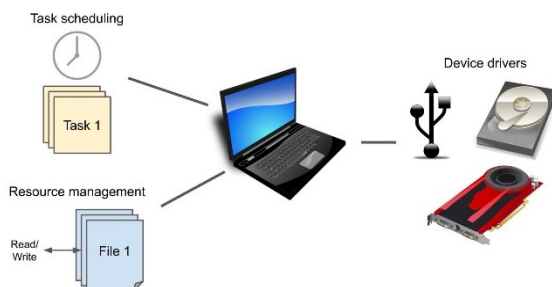
නියමිත කාලසීමාවන් වැදගත් නමුත් තීරණාත්මක නොවේ.

Missing a deadline results in degraded performance but not total system failure.

නියමිත කාල සීමාවක් මග හැරීමෙන් කාර්ය සාධනය පිරිහීමට හේතු වන නමුත් සම්පූර්ණ පද්ධතියේ අසාර්ථකත්වය නොවේ.

Examples include multimedia systems and telecommunications.

උදාහරණ ලෙස බහුමාධ්‍ය පද්ධති සහ විදුලි සංදේශ ඇතුළත් වේ.



Use Cases for Real-Time Operating Systems

තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිත අවස්ථා

- ### Automotive Systems

වාහන පද්ධති

Engine control units, airbag systems, and advanced driver-assistance systems (ADAS).

චන්පිත් පාලන ඒකක, වායු බෑග් පද්ධති සහ උසස් රියදුරු සහාය පද්ධති ADAS.

- ### Medical Devices

වෛද්‍ය උපකරණ

Pacemakers, infusion pumps, and MRI machines.

පේස්මේකර්, ඉන්ෆියුෂන් පොම්ප සහ MRI යන්ත්‍ර.

- ### Industrial Automation

කාර්මික ස්වයංක්‍රීයකරණය

Robotics, assembly line control, and process automation systems.

රොබෝ තාක්ෂණය, චක්‍රලස් රේඛා පාලනය සහ ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධති.

- ### Aerospace and Defense

අභ්‍යවකාශය සහ ආරක්ෂක

Avionics systems, unmanned aerial vehicles (UAVs), and missile guidance systems.

ගුවන් යානා පද්ධති, මිනිසුන් රහිත ගුවන් වාහන UAVs සහ මිසයිල මාර්ගෝපදේශ පද්ධති.

Time-Sharing Operating Systems

කාල විභජන මෙහෙයුම් පද්ධති

In time-sharing systems, the processor's time is shared among multiple users or applications by rapidly switching between them.

කාලය විභජන පද්ධති වලදී, බහු පරිශීලකයින් හෝ යෙදුම් අතර වේගයෙන් මාරු වීමෙන් සකසනයේ කාලය බෙදා ගනු ලැබේ.

This allows multiple tasks to run as if they are happening at the same time.

මෙමගින් කාර්යයන් කිහිපයක් එකවර ක්‍රියාත්මක වන්නාක් මෙන් හැඟ වීමට ඉඩ සලසයි.

Key Characteristics of Time-Sharing Operating Systems

කාල විභජන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- **Quick Response:**

ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය:

Each user or program gets frequent access to the CPU, so the system responds quickly to user inputs, making it suitable for interactive use.

සෑම පරිශීලකයෙකුටම හෝ වැඩසටහනකටම CPU වෙත නිතර ප්‍රවේශය ලැබෙන බැවින්, පද්ධතිය පරිශීලක යෙදවුම් වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වන අතර, එය අන්තර්ක්‍රියාකාරී භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ.

- **Reduced CPU Idle Time:**

CPU හි අලස කාලය අඩු කිරීම:

The CPU is kept busy by constantly switching between tasks. If one task is waiting (e.g., for input), the CPU immediately works on another, minimizing downtime.

කාර්යයන් අතර නිරන්තරයෙන් මාරු වීමෙන් CPU කාර්යබහුලව තබා ගනී. එක් කාර්යයක් රැළී සිටින්නේ නම් (උදා: ආදානය සඳහා), CPU විසින් වහාම තවත් කාර්යයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් අලස කාලය අවම කරයි.

- **Multiprogramming**

බහු වැඩසටහන්කරණය

Multiple programs are loaded into memory simultaneously, and the CPU switches between them to keep all processes progressing.

බහු වැඩසටහන් එකවර මතකයට පූරණය කරනු ලබන අතර, සියලුම ක්‍රියාවලීන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවත්වා ගැනීමට CPU ඒවා අතර මාරු වේ.

- **Resource Allocation**

සම්පත් වෙන් කිරීම

System resources, such as CPU time, memory, and I/O devices, are shared fairly among users, preventing any single user from monopolizing the system.

CPU කාලය, මතකය සහ I/O උපාංග වැනි පද්ධති සම්පත්, පරිශීලකයන් අතර සාධාරණ ලෙස බෙදා ගනිමින් කිසිදු පරිශීලකයෙකු පද්ධතිය අධික භාවිතයෙන් වලක්වයි.

Resources are dynamically allocated and deallocated as needed, depending on the current load and user demands.

වත්මන් භාරය සහ පරිශීලක ඉල්ලීම් මත පදනම්ව සම්පත් ගතිකව වෙන් කර අවශ්‍ය පරිදි බෙදා හරිනු ලැබේ.

Comparison of Real-Time and Time-Sharing Operating Systems

තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධති සහ කාල විභජන මෙහෙයුම් පද්ධති සංසන්දනය

Feature විශේෂාංගය	Real-Time Operating Systems (RTOS) තත්‍ය කාලීන මෙහෙයුම් පද්ධති	Time-Sharing Operating Systems (TSOS) කාල විභජන මෙහෙයුම් පද්ධති
Timing Constraints කාල සීමාවන්	Tasks must be completed within defined time limits (hard deadlines). නිශ්චිත කාල සීමාවන් (දැඩි කාල සීමාවන්) තුළ කාර්යයන් සම්පූර්ණ කළ යුතුය.	Focuses on fair and responsive allocation of CPU time without strict deadlines. දැඩි කාලසීමාවන් නොමැතිව CPU කාලය සාධාරණ සහ ප්‍රතිචාරාත්මක ලෙස වෙන් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
Task Scheduling කාර්යය උපලේඛනගත කිරීම	Priority-based Scheduling: High-priority tasks preempt lower-priority ones immediately. ප්‍රමුඛතා පාදක උපලේඛනගත කිරීම: ඉහළ ප්‍රමුඛතා කාර්යයන් අඩු ප්‍රමුඛතා කාර්යයන්ට පූර්වාරක්ෂාව කරයි.	Round-Robin Scheduling: CPU time is divided into time slices allocated to each process in turn. රවුන්ඩ් රොබින් නියම කිරීම: CPU කාලය චක් චක් ක්‍රියාවලියට වෙන් කරන ලද කාල කාණ්ඩ වලට බෙදා ඇත.
User Interaction පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා	Typically minimal user interaction සාමාන්‍යයෙන් අවම පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා	High degree of user interaction, supporting multiple simultaneous users and interactive sessions. ඉහළ මට්ටමේ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා, බහු පරිශීලකයන් සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසි සඳහා සහාය වීම.
Response Time ප්‍රතිචාර කාලය	Response times are predictable and guaranteed within defined limits. ප්‍රතිචාර කාලය පුරෝකථනය කළ හැකි අතර නිශ්චිත සීමාවන් තුළ ප්‍රතිචාර ලැබීම සහතික වේ.	Aims for minimal response time but without guaranteed limits. අවම ප්‍රතිචාර කාලය සඳහා ඉලක්ක කරන නමුත් සහතික කළ සීමාවන් නොමැත.
Examples	VxWorks FreeRTOS QNX RTEMS μC/OS-II ThreadX	UNIX Multics IBM OS/360 VMS Windows NT

User Interfaces

පරිශීලක අතුරුමුහුණත්



A User Interface (UI) is the part of a computer or device that enables users to interact with software and hardware.

පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් (UI) යනු පරිගණකයක හෝ උපාංගයක කොටසක් වන අතර එය පරිශීලකයින්ට මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ලබා දෙයි.

A good UI makes interaction smooth, efficient, and user-friendly, improving the overall user experience

හොඳ UI එකක් අන්තර්ක්‍රියාව සුම, කාර්යක්ෂම සහ පරිශීලක-හිතකාමී කරයි, සමස්ත පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කරයි.

Types of User Interfaces

පරිශීලක අතුරුමුහුණත් වර්ග

- **Command-Line Interface (CLI)** - requires users to type commands. පරිශීලකයින්ට විධාන ටයිප් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.
- **Graphical User Interface (GUI)** - uses visual elements like icons and windows. අයිකන සහ කවුළු වැනි දෘශ්‍ය අංග භාවිතා කරයි.
- **Voice User Interface (VUI)** – Uses voice for interactions. අන්තර්ක්‍රියා සඳහා කථනය භාවිතා කරයි.
- **Virtual Reality (VR) interface** - provides immersive 3D experiences. විවිධාකාර 3D අත්දැකීම් සපයයි
- **Gesture – Based Interface** - allows users to interact with computers or devices using body movements. ශරීර චලනයන් භාවිතයෙන් පරිගණක හෝ උපාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි.

1. Command Line Interface

විධාන ජේලි අතුරුමුහුණත්

A **Command-Line Interface (CLI)** is a text-based user interface where users interact with the system by typing commands into a terminal or command prompt. විධාන ජේලි අතුරුමුහුණතක් (CLI) යනු පෙළ මත පදනම් වූ පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් වන අතර එහිදී පරිශීලකයින් ටර්මිනලයකට හෝ විධාන සූචකයකට විධාන ටයිප් කිරීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

It was the primary method of interacting with early computers and is still widely used today, especially by developers and system administrators.

එය මුල් කාලයේ පරිගණක සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමේ මූලිකම ක්‍රමය වූ අතර අදටත්, විශේෂයෙන් සංවර්ධකයින් සහ පද්ධති පරිපාලකයින් විසින් බහුලව භාවිතා කරයි.

CLIs are powerful and efficient, allowing users to automate tasks, manage files, and control system settings using command interpreters like **Bash**, **PowerShell**, or **Zsh**. CLI බලවත් හා කාර්යක්ෂම වන අතර, පරිශීලකයින්ට **Bash**, **PowerShell** හෝ **Zsh** වැනි විධාන පරිවර්තක භාවිතයෙන් කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට, ගොනු කළමනාකරණය කිරීමට සහ පද්ධති සැකසුම් පාලනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Examples

- Unix/Linux Shells (e.g., Bash, Zsh)
- Windows Command Prompt
- PowerShell
- Terminal on macOS



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.3810]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\plus_vision>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 4:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::381:35f:43f9:76f3%21
    IPv4 Address. . . . . : 10.4.2.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.4.2.2

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

2. Graphical User Interface

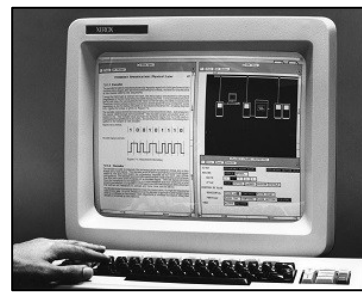
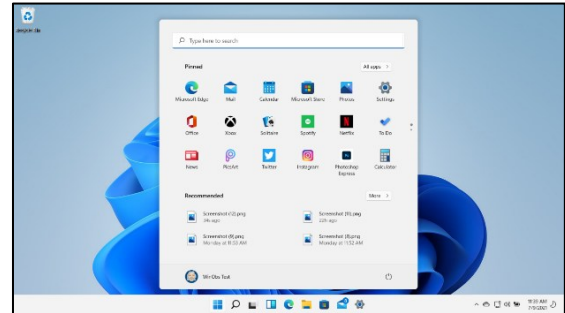
චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත

A Graphical User Interface (GUI) is a user-friendly interface that allows users to interact with electronic devices using visual elements like windows, icons, buttons, and menus.

චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක්(GUI) යනු පරිශීලක-හිතකාමී අතුරුමුහුණතක් වන අතර එමඟින් කවුළු, අයිකන, බොත්තම් සහ මෙනු වැනි දෘශ්‍ය අංග භාවිතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසයි.

Unlike command-line interfaces, GUIs use graphics and a pointing device (like a mouse) to make navigation easier. විධාන පේළි අතුරුමුහුණත් මෙන් නොව, GUI සංචාලනය පහසු කිරීම සඳහා චිත්‍රක සහ දැක්වුම් උපාංගයක්(මූසිකයක් වැනි) භාවිතා කරයි.

Operating systems like Windows, macOS, and many software applications use GUIs to improve usability and accessibility. Windows, macOS වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති සහ බොහෝ මෘදුකාංග යෙදුම් භාවිතය සහ ප්‍රවේශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා GUI භාවිතා කරයි.



Graphical User Interfaces (GUIs) VS Command Line Interfaces (CLIs)

චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් සහ විධාන පේළි අතුරුමුහුණත් අතර වෙනස

Aspect	GUI	CLI
User Interaction පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා	Interaction through graphical elements like windows, icons, buttons. කවුළු, අයිකන, බොත්තම් වැනි චිත්‍රක මූලද්‍රව්‍ය හරහා අන්තර්ක්‍රියා කිරීම.	Interaction through text commands. පෙළ විධාන හරහා අන්තර්ක්‍රියා.
Usability භාවිතයේ පහසුව	User-friendly, easier for beginners පරිශීලක-හිතකාමී, ආරම්භකයින් සඳහා පහසුය.	Requires knowledge of commands, more complex. වඩාත් සංකීර්ණ, විධාන පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍ය වේ.
Learning Curve ඉගෙනුම් වක්‍රය	Easier to learn/ ඉගෙනීමට පහසුයි	Steeper learning / තියුණු ඉගෙනීමක් අවශ්‍යයි.
Speed වේගය	Slower for experienced users due to navigation through menus and dialogs. මෙනු සහ සංවාද හරහා සංචාලනය හේතුවෙන් පළපුරුදු පරිශීලකයින් සඳහා මන්දගාමී වේ.	Faster for experienced users who can execute commands quickly. විධාන ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පළපුරුදු පරිශීලකයින් සඳහා වේගවත් වේ.
Resource Usage සම්පත් භාවිතය	Consumes more memory and processing power. වැඩි මතකයක් සහ සැකසුම් බලයක් පරිභෝජනය කරයි.	Lightweight, uses fewer resources. සැකැල්ලු වේ, අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.
Error Handling දෝෂ හැසිරවීම	Often gives visual cues or messages. බොහෝ විට දෘශ්‍ය ඉඟි හෝ පණිවිඩ ලබා දෙයි.	Errors may be harder to interpret for beginners. ආරම්භකයින් සඳහා දෝෂ අර්ථ නිරූපණය කිරීම අපහසු විය හැකිය..

3. Voice User Interface (VUI)

හඬ පරිශීලක අතුරුමුහුණත



A Voice Command Interface allows users to interact with a system using spoken language instead of typing or clicking. හඬ පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් මගින් පරිශීලකයින්ට ටයිප් කිරීම හෝ ක්ලික් කිරීම වෙනුවට කථන භාෂාව භාවිතයෙන් පද්ධතියක් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Key features

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- Converts speech into commands using speech recognition
කථන හඳුනාගැනීම භාවිතයෙන් කථනය විධාන බවට පරිවර්තනය කරයි
- Enables hands-free and natural language interaction
අතින් නිදහස් සහ ස්වභාවික භාෂා අන්තර්ක්‍රියා සක්‍රීය කරයි
- Provides real-time responses
තත්‍ය කාලීන ප්‍රතිචාර සපයයි
- Enhances accessibility for all users
සියලුම පරිශීලකයින් සඳහා ප්‍රවේශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කරයි
- Often integrated with AI assistants
බොහෝ විට AI සහායකයින් සමඟ ඒකාබද්ධ වේ (e.g., Siri, Alexa)
- Supports multiple languages
බහු භාෂා සඳහා සහය දක්වයි
- Can control various devices like phones, smart homes, and cars
දුරකථන, සුනුරු නිවාස සහ මෝටර් රථ වැනි විවිධ උපාංග පාලනය කළ හැකිය

Examples:

- Siri (Apple)
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Cortana (Microsoft)

VUIs enhance convenience but may face issues with accents, background noise, or complex commands.

VUI පහසුව වැඩි දියුණු කරයි, නමුත් උච්චාරණ, පසුබිම් ශබ්දය හෝ සංකීර්ණ විධාන සමඟ ගැටළු වලට මුහුණ දිය හැකිය.



4. Virtual Reality Interfaces

අතර්ථය යථාර්ථ අතුරුමුහුණත

A Virtual Reality Interface is a computer-generated simulation that allows users to interact with a 3D environment using special equipment like VR headsets, gloves, or motion sensors.

අතර්ථය යථාර්ථ අතුරුමුහුණතක් යනු පරිගණකයෙන් ජනනය කරන ලද අනුකරණයක් වන අතර එය පරිශීලකයින්ට VR හෙඩ්සෙට්, අත්වැසුම් හෝ චලන සංවේදක වැනි විශේෂ උපකරණ භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක පරිසරයක් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

It provides an immersive experience by simulating the real world or creating entirely virtual spaces, making users feel as if they are physically present in that environment.

එය සැබෑ ලෝකය අනුකරණය කිරීමෙන් හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අතර්ථ අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීමෙන් අත්දැකීමක් ලබා දෙයි, එමඟින් පරිශීලකයින්ට එම පරිසරයේ භෞතිකව සිටින බවක් දැනේ.

Key Features

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

- Immersive 3D environments
විවිධාකාර 3D පරිසරයන්
- Real-time interaction
තත්කාලීන අන්තර්ක්‍රියා
- Requires VR hardware
VR දෘඩාංග අවශ්‍ය වේ
(e.g., Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR)

Examples

- VR games (e.g., Beat Saber, Half-Life: Alyx)
- Virtual training (e.g., flight simulators)
- Virtual tours (e.g., real estate or museums)
- Medical simulations

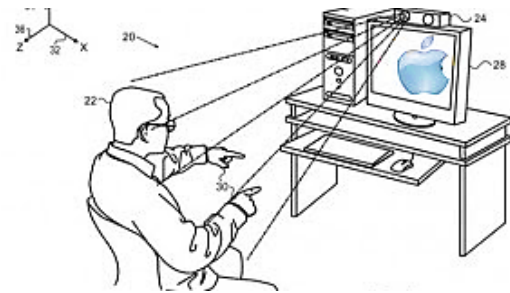
VR interfaces are widely used in entertainment, education, healthcare, and military training.

VR අතුරුමුහුණත් විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය සේවා සහ හමුදා පුහුණුව සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.



5. Gesture-Based Interface (GBI)

අභිනය මත පදනම් වූ අතුරු මුහුණත (GBI)



A Gesture-Based Interface allows users to interact with computers or devices using body movements, typically hand or finger gestures, without touching a screen or physical controls.

අභින පාදක අතුරුමුහුණතක් මගින් පරිශීලකයින්ට තිරයක් හෝ භෞතික පාලකයක් ස්පර්ශ නොකර ශරීර චලනයන්, සාමාන්‍යයෙන් අත් හෝ ඇඟිලි අභිනයන් භාවිතයෙන් පරිගණක හෝ උපාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

It uses sensors, cameras, or wearable devices to detect and interpret gestures.

එය අභිනයන් හඳුනාගෙන අර්ථ නිරූපණය කිරීමට සංවේදක, කැමරා හෝ පැළඳිය හැකි උපාංග භාවිතා කරයි.

Key Features

ප්‍රධාන විශේෂාංග

- Touchless interaction
ස්පර්ශ රහිත අන්තර්ක්‍රියා
- Natural and intuitive control
ස්වභාවික සහ බුද්ධිමය පාලනය
- Often uses motion-sensing technology
බොහෝ විට චලන සංවේදක තාක්ෂණය භාවිතා කරයි (e.g., cameras, infrared sensors)

Examples

- Microsoft Kinect (for Xbox and PC)
- Touchless gesture controls in smartphones
- Smart TVs with gesture navigation
- Virtual reality hand tracking (e.g., Oculus Quest)
- Automotive gesture controls (e.g., BMW gesture control)

Uses Operating Systems to manage the functionality of computers

පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරයි.

1. File Management

ගොනු කළමනාකරණය

What is a file?

ගොනුවක් යනු කුමක්ද?

A file is a named collection of related information, usually a sequence of bytes, that is stored on a computer or other electronic device.

ගොනුවක් යනු පරිගණකයක හෝ වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක ගබඩා කර ඇති සාමාන්‍යයෙන් බයිට් අනුපිළිවෙලක් වන විකිනෙකට සම්බන්ධ තොරතුරු එකතුවකි.

It serves as a fundamental unit of storage, allowing data to be saved, retrieved, and organized efficiently.

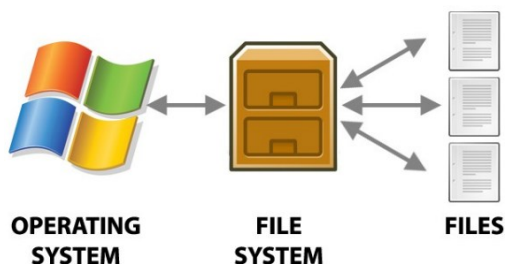
එය ගබඩා කිරීමේ මූලික ඒකකයක් ලෙස සේවය කරයි, දත්ත සුරැකීමට, ලබා ගැනීමට සහ කාර්යක්ෂමව සංවිධානය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Files can contain a variety of information types, such as text, images, audio, or executable code.

ගොනු වල පෙළ, රූප, ශ්‍රව්‍ය හෝ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේත වැනි විවිධ තොරතුරු වර්ග අඩංගු විය හැකිය.

Files are managed by the operating system using a file system that keeps track of their locations and properties.

ගොනු වල ස්ථාන සහ උපලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරන ගොනු පද්ධතියක් හරහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් ඒවා කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.



Naming a File

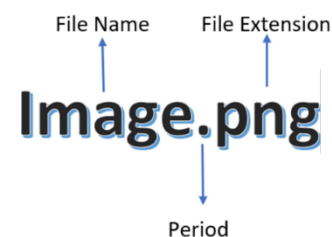
ගොනුවක් නම් කිරීම

When naming a file, it is crucial to follow certain conventions and best practices to ensure that the file name is both descriptive and functional.

ගොනුවක් නම් කිරීමේදී, ගොනු නාමය විස්තරාත්මක සහ ක්‍රියාකාරී බව සහතික කිරීම සඳහා ඇතැම් සම්මුතීන් සහ ගොදුරු භාවිතයන් අනුගමනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

File Name Components

ගොනු නාමයෙහි සංරචක



1. File Name

ගොනු නාමය

The main part of the file name which should describe the content or purpose of the file. ගොනුවේ අන්තර්ගතය හෝ එහි අරමුණ විස්තර කරන ප්‍රධාන කොටස ගොනු නාමය වේ.

2. File Extension

ගොනු දිගුව

Indicates the file type and is separated from the base name by a period (.).

ගොනු වර්ගය දැක්වෙන අතර එය නැවතීමේ තිත්ක් මගින් (.) වෙන් කරනු ලැබේ.

File Name ගොනු නාමය

When multiple files are saved in the same directory, each file must have a unique name to avoid confusion and accidental overwriting.

එකම නාමාවලියක ගොනු කිහිපයක් සුරකින විට, ව්‍යාකූලත්වය සහ overwrite වීම වළක්වා ගැනීමට සෑම ගොනුවකටම අනන්‍ය නමක් තිබිය යුතුය.

If two files have the same name and extension, saving the second file will overwrite the first one, potentially causing loss of important data.

ගොනු දෙකකට එකම නම සහ දිගුවක් තිබේ නම්, දෙවන ගොනුව සුරැකීමෙන් පළමු ගොනුව overwrite වන අතර, විය වැදගත් දත්ත නැතිවීමට හේතු විය හැක.

File Extension ගොනු දිගුව

A file extension is a suffix at the end of a file name, typically consisting of three or four characters followed by a period (Ex. .txt, .docx, .jpg, .pdf).

ගොනු දිගුවක් යනු ගොනු නාමයක අවසානයේ ඇති උපසර්ගයක් වන අතර සාමාන්‍යයෙන් නැවතීමේ තීරකට පසුව විය අක්ෂර තුනක් හෝ හතරකින් සමන්විත වේ උදා. .txt, .docx, .jpg, .pdf.

It indicates the file type and informs the operating system and users which application should be used to open the file. විය ගොනු වර්ගය පෙන්නුම් කරන අතර ගොනුව විවෘත කිරීමට භාවිතා කළ යුතු යෙදුම මෙහෙයුම් පද්ධතියට සහ පරිශීලකයින්ට දන්වයි.

Text files	.txt .doc/.docx .odt .rtf .pdf
Spreadsheet Files පැතුරුම්පත් ගොනු	.xls/.xlsx .ods .csv
Presentation Files ඉදිරිපත් කිරීමේ ගොනු	.ppt/.pptx .odp
Image Files රූප ගොනු	.jpg/.jpeg .png .gif .bmp
Audio Files ශ්‍රව්‍ය ගොනු	.mp3 .wav
Video Files විඩියෝ ගොනු	.mp4 .avi .mkv .wmv
Compressed and Archive Files සම්පීඩිත සහ සංරක්ෂිත ගොනු	.zip .rar .tar .gz
Executable Files ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ගොනු	.exe .app .bat .sh
Web Files වෙබ් ගොනු	.html/.htm .css .js .php
Programming Files ක්‍රමලේඛන ගොනු	.py .java .cpp

A file can be viewed in two ways:
ගොනුවක් ආකාර දෙකකින් දැකිය හැකිය:

1. Logical View (Programmer's View):
තාර්කික දැක්ම (ක්‍රමලේඛකයාගේ දැක්ම):

This is how users or programs see the file.
පරිශීලකයින් හෝ වැඩසටහන් ගොනුව දකින ආකාරය මෙයයි.

It looks like a straight line of data, like a list of records, an image made of pixels, or just a sequence of bytes.
එය රේඛායාම ලැයිස්තුවක්, පික්සල වලින් සාදන ලද රූපයක් හෝ බයිට් අනුපිළිවෙලක් වැනි සරල දත්ත රේඛාවක් මෙන් පෙනේ.

2. Physical View (Operating System's View):

භෞතික දැක්ම (මෙහෙයුම් පද්ධතියේ දැක්ම):

This is how the file is actually stored on the hard drive or storage device.

ගොනුව ඇත්ත වශයෙන්ම දෘඪ තැටියේ හෝ ගබඩා උපාංගයේ ගබඩා කර ඇති ආකාරය මෙයයි.

It may be split into different parts and not always stored in one straight line (not necessarily contiguous).
එය විවිධ කොටස් වලට බෙදීය හැකි අතර සෑම විටම එක් සරල රේඛාවක ගබඩා නොකෙරේ (අනිවාර්යයෙන්ම යාබද නොවේ).

Logical view vs physical view
තාර්කික දැක්ම vs භෞතික දැක්ම

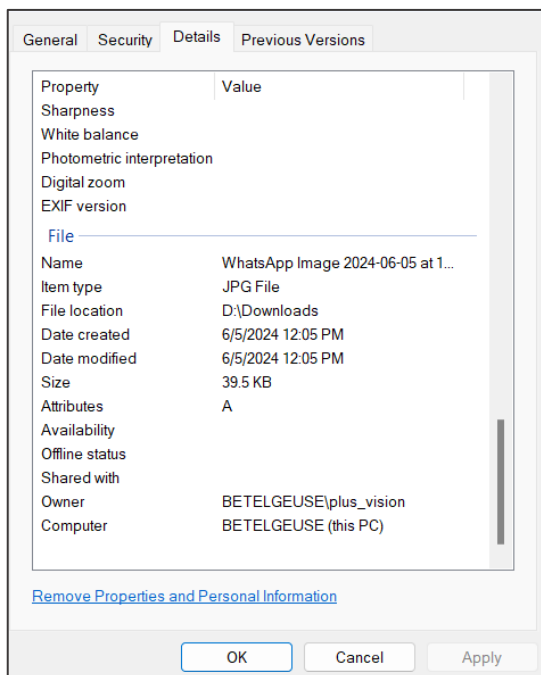
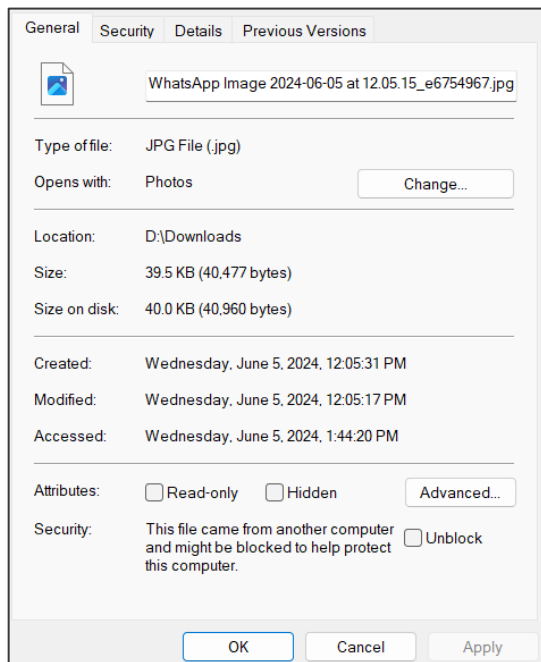
Aspect	Logical View තාර්කික දැක්ම	Physical View භෞතික දැක්ම
Representation නිරූපණය	Represents data in a meaningful format (e.g., text, tables). අර්ථවත් ආකෘතියකින් දත්ත නිරූපණය කරයි (උදා: පෙළ, වගු)	Represents data as binary content stored on the disk. තැටියේ ගබඩා කර ඇති ද්විතීයික අන්තර්ගතය ලෙස දත්ත නිරූපණය කරයි.
Purpose අරමුණ	Provides a conceptual representation of data. දත්ත වල සංකල්පීය නිරූපණයක් සපයයි.	Describes the actual storage structure of data on the disk. තැටියේ දත්තවල සත්‍ය ගබඩා ව්‍යුහය විස්තර කරයි.
Accessibility ප්‍රවේශ්‍යතාව	Represents data in a user-friendly format for manipulation. හැසිරවීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී ආකෘතියකින් දත්ත නියෝජනය කරයි.	Represents data at the lowest level for storage management. ගබඩා කළමනාකරණය සඳහා පහළම මට්ටමේ දත්ත නියෝජනය කරයි.
Management කළමනාකරණය	Focuses on data structure and organization for usability. දත්ත ව්‍යුහය සහ උපයෝගීතාව සඳහා සංවිධානය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.	Focuses on disk-level details for efficient storage management. කාර්යක්ෂම ගබඩා කළමනාකරණය සඳහා තැටි මට්ටමේ විස්තර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

File Attributes

ගොනු ගුණාංග

File attributes are properties associated with files that provide information about their characteristics, permissions, and status within a file system

ගොනු උපලක්ෂණ යනු ගොනු පද්ධතියක් තුළ ඒවායේ ලක්ෂණ, අවසර සහ තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ගොනු සමඟ සම්බන්ධිත ගුණාංග වේ



1. Owner

හිමිකරු

The owner of the file is the individual who created or owns it.

ගොනුවේ හිමිකරු විය නිර්මාණය කළ හෝ අයිති පුද්ගලයා වේ.

They typically have special privileges, such as the ability to modify permissions or delete the file.

ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් අවසර වෙනස් කිරීමේ හැකියාව හෝ ගොනුව මකා දැමීම වැනි විශේෂ වරප්‍රසාද ඇත

2. Location(s) on Secondary Storage

ද්විතීයික ආවයනයේ පිහිටීම

Indicates the physical or logical location(s) where the file is stored on secondary storage devices (Ex. hard disk drive, solid-state drive).

ද්විතීයික ගබඩා උපාංගවල (උදා: දෘඪ තැටි ධාවකය, ඝන-තත්ත්ව ධාවකය) ගොනුව ගබඩා කර ඇති භෞතික හෝ තාර්කික ස්ථානය(ය) දක්වයි

3. Access Permissions

ප්‍රවේශ අවසර

Access permissions specify who is permitted to read, write, or delete data in the file.

ප්‍රවේශ අවසරයන් මඟින් ගොනුවේ දත්ත කියවීමට, ලිවීමට හෝ මකා දැමීමට අවසර ඇත්තේ කාටද යන්න සඳහන් කරයි.

4. Time and Date of Creation, Modification, Last Access

These timestamps provide information about the history and usage of the file. ගොනුවේ ඉතිහාසය සහ භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු සපයයි.

They help track changes made to the file's content and monitor file activity. ඒවා ගොනුවේ අන්තර්ගතයට කරන ලද වෙනස්කම් හඹා යාමට සහ ගොනු ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට උදවු කරයි.

5. File Size

ගොනු විශාලත්වය

File size reflects the amount of storage space the file occupies on the disk.

ගොනු ප්‍රමාණය මඟින් ගොනුව තැටියේ ඇති ගබඩා ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිබිඹු කරයි.

Path Name

ගොනු මාර්ග නාමය

A file pathname is the complete address or path that specifies the location of a file or directory in a file system.

ගොනු මාර්ග නාමයක් යනු ගොනු පද්ධතියක ගොනුවක හෝ නාමාවලියක පිහිටීම නිශ්චිතව දක්වන සම්පූර්ණ ලිපිනය හෝ මාර්ගයයි.

It includes all directories (folders) leading to the file, starting from the root directory. එයට මූල නාමාවලියෙන් ආරම්භ වී ගොනුවට මඟ පෙන්වන සියලුම නාමාවලි (ෆෝල්ඩර්) ඇතුළත් වේ.

1. Absolute Path name

නිරපේක්ෂ මාර්ග නාමය

An absolute path specifies the full directory structure starting from the root directory. නිරපේක්ෂ මාර්ගයක් මූල නාමාවලියෙන් ආරම්භ වන සම්පූර්ණ නාමාවලි ව්‍යුහය නියම කරයි.

Begins with the root directory (Ex. "/" in Unix-like systems or "C:" in Windows).

මූල නාමාවලියෙන් ආරම්භ වේ (උදා: Unix වැනි පද්ධතිවල "/" හෝ වින්ඩෝස් හි "C:")

Includes all directories and subdirectories leading to the target file or directory.

ඉලක්ක ගොනුව හෝ නාමාවලිය වෙත යන සියලුම නාමාවලි සහ උප නාමාවලි ඇතුළත් වේ.

Examples

/home/user/Documents/report.txt
(Unix-like)

C:\Users\user\Documents\report.txt
(Windows)

2. Relative Path name

සාපේක්ෂ මාර්ග නාමය

A relative path specifies the location of a file or directory relative to the current working directory.

සාපේක්ෂ මාර්ගයක් වත්මන් වැඩ කරන නාමාවලියට සාපේක්ෂව ගොනුවක් හෝ නාමාවලියක පිහිටීම නියම කරයි.

Does not start from the root directory but references the file or directory based on the current location within the file system.

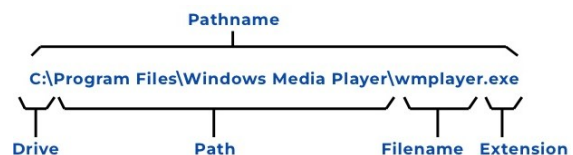
මූල නාමාවලියෙන් ආරම්භ නොවන නමුත් ගොනු පද්ධතිය තුළ වත්මන් ස්ථානය මත පදනම්ව ගොනුව හෝ නාමාවලිය යොමු කරයි.

Typically shorter and more concise than absolute paths.

නිරපේක්ෂ මාර්ගවලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් කෙටි සහ සංක්ෂිප්ත වේ.

Example

/Documents/report.txt



File Directory ගොනු නාමාවලිය

A file directory is a virtual container within a file system that holds files and other directories.

ගොනු නාමාවලියක් යනු ගොනු සහ අනෙකුත් නාමාවලි රඳවා තබා ගන්නා ගොනු පද්ධතියක් තුළ ඇති අතර්‍ය බහාලුමකි.

It serves as a way to organize and manage files on a computer or storage device.

එය පරිගණකයක හෝ ගබඩා උපාංගයක ගොනු සංවිධානය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඇති ක්‍රමයක් ලෙස සේවය කරයි.

Directories can contain any number of files and subdirectories, allowing for hierarchical organization.

නාමාවලි තුළ ධුරාවලි සංවිධානයට ඉඩ සලසමින් ඕනෑම ගොනු සංඛ්‍යාවක් සහ උප බහාලුම් සංඛ්‍යාවක් අඩංගු විය හැක.

Each file and directory within the same directory has a unique name that distinguishes it from others.

එකම නාමාවලිය තුළ ඇති සෑම ගොනුවකටම සහ නාමාවලියකටම අනෙක් ඒවායින් වෙන්කර හඳුනාගත හැකි අනන්‍ය නමක් ඇත.

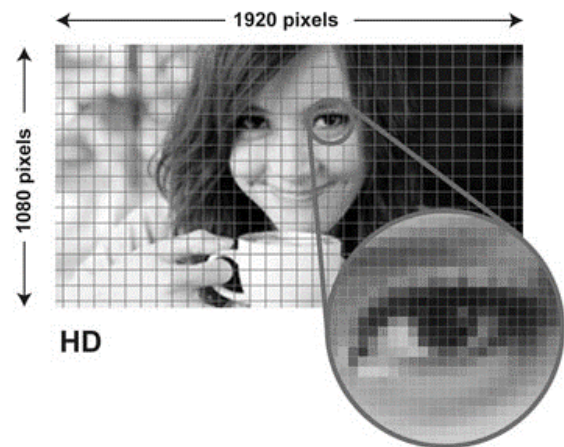
File Structure ගොනු ව්‍යුහය

A file structure is a format understood by the OS of a computer.

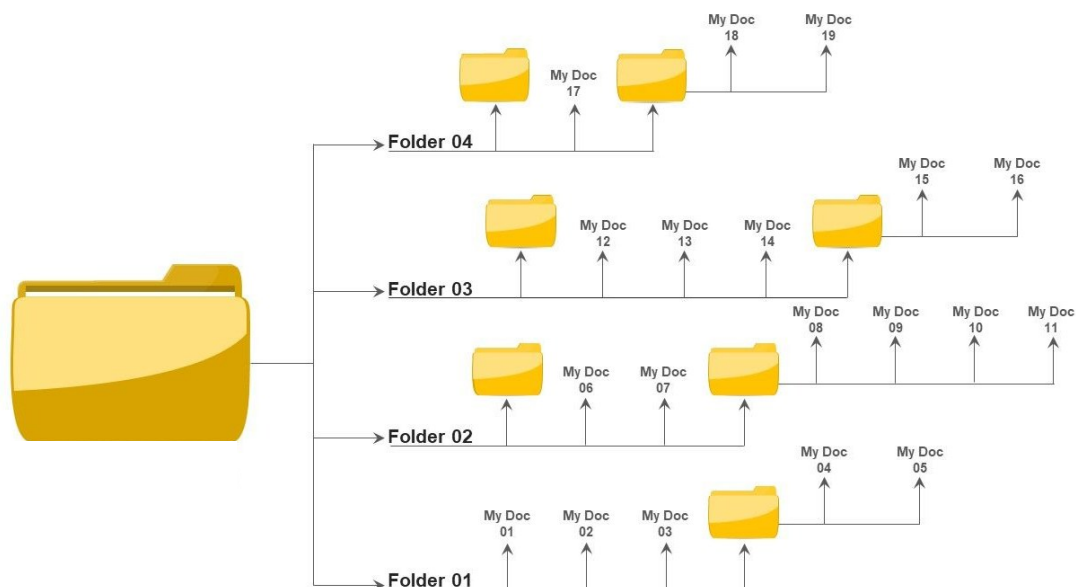
ගොනු ව්‍යුහයක් යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියකට තේරුම් ගත හැකි ආකෘතියකි.

A file has a specifically defined structure according to its file type.

ගොනුවකට එහි පුරුපය අනුව අර්ථ දැක්වූ නිශ්චිත ව්‍යුහයක් ඇත.



A file structure of an image



File Systems

ගොනු පද්ධති

A file system is a method that an OS uses to control how data is stored and retrieved on a storage device.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක දී ගොනු ගබඩා කිරීම හා ඒවා නැවත ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ව්‍යුහයක් ගොනු පද්ධතියකි.

ex-

FAT (File Allocation Table)

NTFS (New Technology File System)

HFS+ (Hierarchical File System Plus)

APFS (Apple File System)

exFAT

1. FAT (File Allocation Table)

ගොනු විභාජන වගුව

FAT was originally created for Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) to manage file storage.

FAT මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ගොනු ගබඩා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා Microsoft Disk Operating System (MS-DOS) සඳහා ය.

It uses a File Allocation Table (FAT) to keep track of where files are stored on a disk.

එය තැටියක ගොනු ගබඩා කර ඇති ස්ථානය නිරීක්ෂණය කිරීමට ගොනු විභාජන වගුවක් (FAT) භාවිතා කරයි.

Both the FAT table and the root directory are stored at specific, fixed locations on the storage device. This ensures the system can always find boot files during startup.

FAT වගුව සහ මූල ධීරේකේටරය යන දෙකම ගබඩා උපාංගයේ නිශ්චිත, ස්ථාවර ස්ථානවල ගබඩා කර ඇත. මෙමගින් පද්ධතියට ආරම්භයේදී සැමවිටම ආරම්භක ගොනු සොයා ගත හැකි බව සහතික කරයි.

To protect against data corruption, two copies of the FAT are maintained. If one is damaged, the other can be used as a backup.

දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, FAT පිටපත් දෙකක් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. එකක් හානි වුවහොත්, අනෙක උපස්ථයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

Advantages

වාසි

- Universal compatibility
විශ්ව ගැළපුම

Due to its age and simplicity, FAT is supported by virtually all existing operating systems and many devices.

එහි වයස සහ සරල බව නිසා, FAT සඳහා දැනට පවතින සියලුම මෙහෙයුම් පද්ධති සහ බොහෝ උපාංග මගින් සහය දක්වයි.

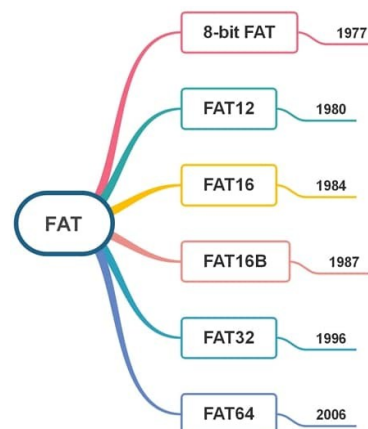
- Ease of use
භාවිතයේ පහසුව

Its simplicity makes it easy to recover files and manage data without complex tools.

මෙහි සරල බව සංකීර්ණ මෙවලම් නොමැතිව ගොනු නැවත ලබා ගැනීම සහ දත්ත කළමනාකරණය කිරීම පහසු කරයි.

FAT categories

FAT ප්‍රභේද



FAT calculations:

ගණනය කිරීම්

Blocks: The smallest unit of data storage (e.g., 4 KB, 8 KB, etc.).

කාණ්ඩ: දත්ත ගබඩා කිරීමේ කුඩාම ඒකකය (උදා: 4 KB, 8 KB ආදිය).

Disk size: Total capacity of the disk

තැටි ප්‍රමාණය: තැටියේ මුළු ධාරිතාව

Example Questions (File Allocation table - MCQ)

01. The block size of a disk is 8KB. A portion of its File Allocation Table (FAT) at a particular time is shown below. The portion shown indicates the blocks of the **fitgirl-bins.md5** file as well.

තැටියක බ්ලොක් කොටසක විශාලත්වය 8KB වේ. නිශ්චිත වේලාවක එහි ගොනු විභාජන වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත දැක්වේ. පෙන්නා ඇති කොටසේ **fitgirl-bins.md5** ගොනුවේ කොටස් ද දක්වයි.

Notes:

I. The last block of a file is indicated by -1.

ගොනුවක අවසාන කොටස -1 මගින් දැක්වේ.

II. The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.

ගොනුවක නාමාවලි තොරතුරු ගොනුවේ පළමු කොටසේ කාණ්ඩ අංකය අඩංගු වේ.

FAT	
150	151
151	152
152	-1
153	154
154	155
155	156

Which of the following gives the directory entry for the **fitgirl-bins.md5** file and the disk space allocated for the **fitgirl-bins.md5** file respectively?

fitgirl-bins.md5 ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුරු (directory entry) සහ **fitgirl-bins.md5** ගොනුව සඳහා වෙන් කර ඇති තැටි ඉඩ පිළිවෙලින් ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

1) 150, 16KB

2) 150, 24KB

3) 151, 16KB

4) 152, 8KB

5) 150, 32KB

Answer: 2)

The block size of the disk is 8KB, which means each block can store 8KB of data. The FAT table shows how different blocks are linked for a file. The number in each row corresponds to the next block of the file. If the value is -1, it indicates that it's the last block of the file.

තැටියේ බ්ලොක් කොටසක ප්‍රමාණය 8KB වේ, එනම් සෑම බ්ලොක් කොටසක විකටම 8KB දත්ත ගබඩා කළ හැක. ගොනු විභාජන වගුව (FAT) මගින් ගොනුවක් සඳහා විවිධ බ්ලොක් කොටස් සම්බන්ධ වන ආකාරය පෙන්නවයි. එක් එක් පේළියේ අංකය ගොනුවේ ඊළඟ කොටසට අනුරූප වේ. අගය -1 නම්, එය ගොනුවේ අවසාන කොටස බව පෙන්නුම් කරයි.

According to Note II, the directory entry for the file is the first block number, which is 150. Note II ට අනුව, ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුරු පළමු වාරණ අංකයේ සඳහන් වන අතර එය 150 වේ.

This means that **fitgirl-bins.md5** uses three blocks (150, 151, 152).

මෙයින් අදහස් කරන්නේ **fitgirl-bins.md5** බ්ලොක් කොටස් තුනක් (150, 151, 152) භාවිතා කරන බවයි.

- Each block is 8KB.
සෑම බ්ලොක් කොටසක්ම 8KB වේ.
- Since the file uses 3 blocks, the total disk space used by the file is $8\text{KB} \times 3 = 24\text{KB}$.
ගොනුව බ්ලොක් කොටස් 3ක් භාවිතා කරන බැවින්, ගොනුව භාවිතා කරන සම්පූර්ණ තැටියේ ඉඩ ප්‍රමාණය $8\text{KB} \times 3 = 24\text{KB}$ වේ.

FAT		
150	151	STEP 3
151	152	STEP 2
152	-1	STEP 1
153	154	
154	155	
155	156	

The directory entry is block 150. The total disk space allocated is 24KB.
නාමාවලි තොරතුර සඳහන් වන්නේ 150 වේ. ගොනුවේ මුළු විශාලත්වය වන්නේ 24KB වේ.

Thus, the correct answer is option 2) 150, 24KB.
එමනිසා, හිතැරදි පිළිතුර විකල්ප 2) 150, 24KB වේ.

02. The block size of a disk is 8KB. A portion of its File Allocation Table (FAT) at a particular time is shown below. The portion shown indicates the blocks of the **report.txt** file as well. තැටියක බ්ලොක් කොටසක විශාලත්වය 8KB වේ. හිඟ්විත වේලාවක එහි ගොනු විභාජන වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත දැක්වේ. පෙන්නා ඇති කොටසේ **report.txt** ගොනුවේ කොටස් ද දක්වයි.

Notes:

- The last block of a file is indicated by -1.
ගොනුවක අවසාන කොටස -1 මගින් දැක්වේ.
- The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.
ගොනුවක නාමාවලි තොරතුර ගොනුවේ පළමු කොටසේ කාණ්ඩ අංකය අඩංගු වේ.

FAT	
310	311
311	315
312	-1
313	314
314	316
315	-1

Which of the following gives the directory entry for the **report.txt** file and the disk space allocated for the **report.txt** file respectively?

report.txt ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුර(directory entry) සහ **report.txt** ගොනුව සඳහා වෙන් කර ඇති තැටි ඉඩ පිළිවෙලින් ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) 310, 16KB
- 2) 311, 24KB
- 3) 310, 32KB
- 4) 311, 16KB
- 5) 310, 24KB

Answer : 5)

Identifying the Directory Entry

නාමාවලි ප්‍රවේශය හඳුනා ගැනීම

According to Note 2, the directory entry is the block number of the first block of the file.
From the table, the first block of **report.txt** is 310.

සටහන 2 ට අනුව නාමාවලි ප්‍රවේශය යනු ගොනුවේ පළමු කොටසේ වාරණ අංකයයි. වගුවෙන්, report.txt හි පළමු කොටස 310 වේ.

Finding the Number of Blocks Used

භාවිත කරන ලද බ්ලොක් ගණන සොයා ගැනීම

- Block 310 → block 311.
- Block 311 → block 315.
- Block 315 is the last block of the file (-1).
බ්ලොක් 315 යනු ගොනුවේ අවසාන කොටසයි (-1).

Thus, the file uses the following blocks.
මේ අනුව, ගොනුව පහත කොටස් භාවිත කරයි.

310 → 311 → 315

FAT

310	311	STEP 3
311	315	STEP 2
312	-1	
313	314	
314	316	
315	-1	STEP 1

Calculating the Total Disk Space

සම්පූර්ණ තැටි අවකාශය ගණනය කිරීම

- Each block is 8KB.
සෑම බ්ලොක් කොටසක්ම 8KB වේ.
- Since the file uses 3 blocks, the total disk space used by the file is **8KB×3 = 24KB**.
ගොනුව බ්ලොක් කොටස් 3ක් භාවිත කරන බැවින්, ගොනුව භාවිත කරන සම්පූර්ණ තැටියේ ඉඩ ප්‍රමාණය **8KB×3 = 24KB** වේ.

The directory entry is block 310.
නාමාවලි තොරතුරු සඳහන් වන්නේ 310 වේ.

The total disk space allocated is 24KB.
ගොනුවේ මුළු විශාලත්වය වන්නේ 24KB වේ.

Thus, the correct answer is **option 2) 310, 24KB**.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර **විකල්ප 5) 310, 24KB** වේ.

03. Imagine you are managing the storage of a gaming computer, and the system is organizing files using a File Allocation Table (FAT). The game **DishonoredGame.exe** is installed on the computer, and the file is stored across several blocks on the disk. The block size of the disk is 2KB, and the system needs to track which blocks are used for this game file.

ඔබ gaming පරිගණකයක ගබඩාව කළමනාකරණය කරන බව සිතන්න, සහ පද්ධතිය ගොනු විභාජන වගුවක් (FAT) භාවිතා කරමින් ගොනු සංවිධානය කරයි. **DishonoredGame.exe** ක්‍රීඩාව පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ඇති අතර ගොනුව තැටියේ බ්ලොක් කොටස් කිහිපයක් හරහා ගබඩා කර ඇත. තැටියේ බ්ලොක් කොටසක විශාලත්වය 2KB වන අතර, මෙම ක්‍රීඩා ගොනුව සඳහා භාවිතා කරන බ්ලොක් කොටස් මොනවාද යන්න පද්ධතියට නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

At a certain point, the system provides you with a portion of its FAT that shows how the blocks of **DishonoredGame.exe** are allocated.

යම් අවස්ථාවක දී, පද්ධතිය ඔබට **DishonoredGame.exe** හි කොටස් වෙන් කරන ආකාරය පෙන්වන එහි FAT හි කොටසක් ඔබට සපයයි.

The last block of a file is indicated by -1. The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.

ගොනුවක අවසාන කොටස -1 මගින් දැක්වේ. ගොනුවක නාමාවලි තොරතුරු ගොනුවේ පළමු කොටසේ කාණ්ඩ අංකය අඩංගු වේ.

FAT	
300	301
301	302
302	-1
303	304
304	300
305	303

Which of the following gives the directory entry for the **DishonoredGame.exe** file and the disk space allocated for the file respectively?

DishonoredGame.exe ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුරු සහ ගොනුව සඳහා වෙන් කර ඇති තැටි ඉඩ පිළිවෙළින් ලබා දෙන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) 300, 4KB 2) 301, 4KB 3) 304, 4KB
- 4) 305, 10KB 5) 305, 12KB

Answer : 5)

The directory entry is the first block where the file starts. In this case, we need to trace where the DishonoredGame.exe file begins.

නාමාවලි ප්‍රවේශය යනු ගොනුව ආරම්භ වන පළමු කොටසයි. මෙම අවස්ථාවේදී, අපි DishonoredGame.exe ගොනුව ආරම්භ වන්නේ කොතැනින්දැයි සොයා බැලිය යුතුය.

Starting from block 302, the FAT shows the following sequence of blocks
 305 වන කෝෂයේ සිට, පහත දැක්වෙන වාරණ අනුපිළිවෙල FAT මගින් පෙන්වයි.

- Block -1 → Block 302
 Indicates the end of the file.
 ගොනුවේ අවසානය දැක්වේ.
- Block 302 → block 301.
- Block 301 → block 300.
- Block 300 → block 304.
- Block 304 → block 303.
- Block 303 → block 305.

FAT	
300	301
301	302
302	-1
303	304
304	300
305	303

STEP 3
 STEP 2
 STEP 1
 STEP 5
 STEP 4
 STEP 6

Therefore, the directory entry for the file is 305, as it's the first block in the sequence that leads to the full file.

එබැවින්, ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුරු ප්‍රවේශය 305 වේ, එය සම්පූර්ණ ගොනුව වෙත ගෙන යන අනුපිළිවෙලෙහි පළමු කෝෂය වේ.

The blocks used by **DishonoredGame.exe** are 305→303→304→300→301→302.

DishonoredGame.exe විසින් භාවිතා කරන ලද කොටස් 305→303→304→300→301→302 වේ.

Therefore, the file uses 6 blocks. එබැවින්, ගොනුව කෝෂ 6ක් භාවිතා කරයි.

Each block is 2KB. සෑම කෝෂයකම 2KB වේ.

The total disk space allocated for the file is = 6 blocks×2 KB =12 KB.

ගොනුව සඳහා වෙන් කර ඇති සම්පූර්ණ ඉඩ ප්‍රමාණය = 6 blocks×2 KB =12 KB.

The directory entry for the file is 305. ගොනුව සඳහා නාමාවලි තොරතුරු ප්‍රවේශය 305 වේ.

The disk space allocated is 12KB. වෙන් කර ඇති තැටි අවකාශය 12KB වේ.

So, the correct answer is 5.

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර 5 වේ.

04. The block size of a disk is 8KB. A portion of the File Allocation Table (FAT) is shown below, and the portion indicates the blocks of the file **data.txt**.

තැටියක එක් කාණ්ඩයක විශාලත්වය (block size) 8KB වේ. ගොනු විභාජන වගුවේ වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත පෙන්වා ඇති අතර, එම කොටස **data.txt** ගොනුවේ දැක්වේ.

Notes:

The last block of a file is indicated by -1.

ගොනුවක අවසාන කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.

The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.

ගොනුවකට අදාළ නාමාවලි තොරතුර (directory entry) ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දක්වයි.

FAT	
400	402
401	405
402	401
403	-1
405	403

Which of the following gives the directory entry for the data.txt file and the disk space allocated for it?

data.txt ගොනුවේ නාමාවලි තොරතුර සහ **data.txt** ගොනුව සඳහා ඩිස්කයේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- 1) 400, 32KB 2) 400, 40KB 3) 401, 32KB
- 4) 401, 40KB 5) 405, 40KB

Answer : 5)

Finding the directory entry (first block of **data.txt**)

නාමාවලි ප්‍රවේශය සොයා ගැනීම (**data.txt** හි පළමු කාණ්ඩය)

The directory entry is the first block in the chain.

නාමාවලි ප්‍රවේශය, දාමයේ පළමු කාණ්ඩයයි.

By following the chain of blocks starting from Block 400,

කාණ්ඩ 400 සිට ආරම්භ වන කාණ්ඩ දාමය අනුගමනය කිරීමෙන්

Block 400 → Block 402 → Block 401 → Block 405 → Block 403 → -1 (end of file).

So, the first block of data.txt is Block 400.

ඒ අනුව, data.txt හි පළමු කාණ්ඩය Block 400 වේ.

Calculating the disk space

සිස්තමේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම

Each block is 8KB.

සෑම බ්ලොක් එකක්ම 8KB වේ.

The blocks used by the file are,

ගොනුව විසින් භාවිතා කරන ලද කාණ්ඩ වන්නේ,

400 → 402 → 401 → 405 → 403.

There are 5 blocks in total.

මුළු කාණ්ඩ 5ක් ඇත.

Therefore, the total disk space allocated is

එබැවින්, සිස්තමේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය

$5 \times 8\text{KB} = 40\text{KB}$.

Conclusion / නිගමනය

The directory entry for data.txt is Block 400.

data.txt සඳහා නාමාවලි ප්‍රවේශය Block 400 වේ.

The total disk space allocated is 40KB.

වෙන් කර ඇති මුළු තැටි ඉඩ ප්‍රමාණය 40KB වේ.

Thus, the correct answer is Option 2: 400, 40KB.

මේ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 2: 400, 40KB.

FAT

400	402	STEP 5
401	405	STEP 3
402	401	STEP 4
403	-1	STEP 1
405	403	STEP 2

05. A disk has a block size of 4KB. Below is the File Allocation Table (FAT) for a specific file report.docx.

report.docx ඩිස්කයක එක් කාණ්ඩයක විශාලත්වය (block size) 4KB වේ. ගොනු විභාජන වගුවේ (FAT) කොටසක් පහත පෙන්වා ඇත.

Notes:

The last block of a file is indicated by -1.

ගොනුවක අවසාන කාණ්ඩය -1 මගින් දැක්වේ.

The directory entry of a file contains the block number of the first block of the file.

ගොනුවකට අදාළ නාමාවලි තොරතුර (directory entry) ගොනුවේ පළමු කාණ්ඩයේ කාණ්ඩ අංකය දක්වයි.

FAT	
500	502
501	504
502	-1
503	500
504	501

Determine the directory entry and the disk space allocated for report.docx.

report.docx ගොනුවේ නාමාවලි තොරතුර සහ report.docx ගොනුව සඳහා තැටියේ වෙන් කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් දැක්වෙන්නේ පහත කවරක ද?

- 1) 503, 8KB
- 2) 500, 12KB
- 3) 503, 16KB
- 4) 504, 16KB
- 5) 502, 12KB

Answer : 5)

Finding the directory entry

නාමාවලි ප්‍රවේශය සොයා ගැනීම

Starting from block 503 (since the problem asks us to determine this first)

කාණ්ඩය ආරම්භ වන්නේ 503 සිට (මෙය මුලින්ම තීරණය කිරීමට ගැටලුව අපෙන් ඉල්ලා සිටින බැවින්)

we follow the sequence.

අප පහත පිළිවෙල අනුගමනය කරමු.

Block 503 → Block 500 → Block 502 → -1

(end of the file / ගොනුවේ අවසානය).

FAT

500	502	STEP 2
501	504	-
502	-1	STEP 1
503	500	STEP 3
504	501	-

So, the directory entry (the first block of report.docx) is block 503.

එබැවින්, නාමාවලිය ප්‍රවේශය (report.docx හි පළමු කෝෂ කාණ්ඩය) 503 වේ.

Calculating the disk space

තැටියේ විභාජනය කර ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම

Each block is 4KB.

සෑම බ්ලොක් එකක්ම 4KB වේ.

The file uses 3 blocks

ගොනුව බ්ලොක් කොටස් 3 ක් භාවිතා කරයි.

503 → 500 → 502.

Therefore, the total disk space allocated is

එබැවින්, වෙන් කර ඇති මුළු තැටි ඉඩ ප්‍රමාණය වේ

$3 \times 4\text{KB} = 12\text{KB}$.

Conclusion

නිගමනය

The directory entry for report.docx is block 503. report.docx

සඳහා නාමාවලි ප්‍රවේශය block 503 වේ.

The total disk space allocated is 12KB.

වෙන් කර ඇති මුළු තැටි ඉඩ ප්‍රමාණය 12KB වේ.

Thus, the correct answer is Option **(1): 503, 8KB**.

මේ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ විකල්පය **(1): 503, 8KB**.

Other FAT versions:

FAT32 (File Allocation Table 32)

FAT64 (exFAT)

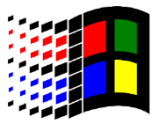
FAT16 (File Allocation Table 16)

ext4 (Fourth Extended File System)

NTFS (New Technology File System)

නව තාක්ෂණ ගොනු පද්ධතිය

Developed by Microsoft, NTFS was first introduced in 1993 with Windows NT 3.1. මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද NTFS ප්‍රථමයෙන් 1993 දී Windows NT 3.1 සමගින් හඳුන්වා දෙන ලදී.



MICROSOFT
WINDOWS NT

3.1

NTFS is an improved version of FAT.

NTFS යනු FAT හි වැඩිදියුණු කළ අනුවාදයකි.

These improvements includes,

මෙම වැඩිදියුණු කිරීමට පහත දේවල් අඩංගු වේ.

- The capability to recover from some disk-related errors automatically, which FAT cannot.
FAT ට සිදු කළ නොහැකි, සමහර තැටි ආශ්‍රිත දෝෂ ස්වයංක්‍රීයව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාව.
- Support with Unicode encoding system
යුනිකෝත කේතීකරණ පද්ධතිය සමඟ සහාය දැක්වීම.
- Improved support for larger hard disks.
විශාල දෘඩ තැටි සඳහා වැඩිදියුණු කළ සහාය.
- Better security as permissions and encryptions are used to restrict access to specific files to approved users.
අනුමත පරිශීලකයින්ට නිශ්චිත ගොනු වෙත ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට අවසර සහ කේතනය භාවිතා කරන බැවින් වඩා හොඳ ආරක්ෂාව.

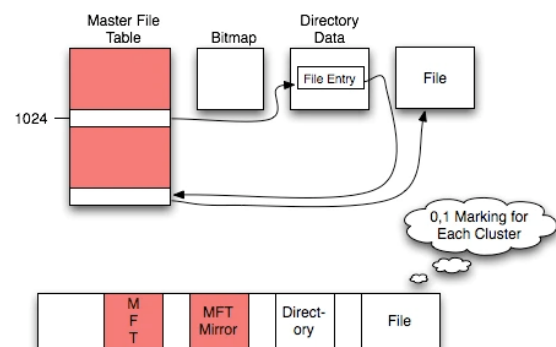
NTFS is primarily used in Windows environments where advanced features like security, large volume support, and strong data protection are required.

NTFS ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ආරක්ෂාව, විශාල ධාරිතා සහය සහ ශක්තිමත් දත්ත ආරක්ෂාව වැනි උසස් විශේෂාංග අවශ්‍ය වන Windows පරිසරයන් තුළය.

NTFS was designed to replace the older FAT file system primarily due to its limitations in file size and overall performance with larger disk capacities.

NTFS නිර්මාණය කර ඇත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගොනු ප්‍රමාණයේ සීමාවන් සහ විශාල තැටි ධාරිතාවන් සහිත සමස්ත කාර්ය සාධනය හේතුවෙන් පැරණි FAT ගොනු පද්ධතිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ය.

NTFS FILE SYSTEM



ReiserFS



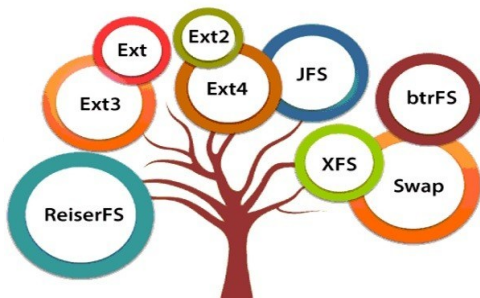
ReiserFS, introduced in 2001, is known for its efficient storage of small files, speed of access, and overall performance.

2001 දී හඳුන්වා දුන් ReiserFS කුඩා ගොනු කාර්යක්ෂමව ගබඩා කිරීම, ප්‍රවේශ වීමේ වේගය සහ සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

It was the first journaling file system to be included in the standard Linux kernel.

එය සම්මත Linux kernel ට ඇතුළත් කළ පළමු journaling ගොනු පද්ධතිය විය.

Types of Linux File System



APFS (Apple File System)

APFS

Apple File System



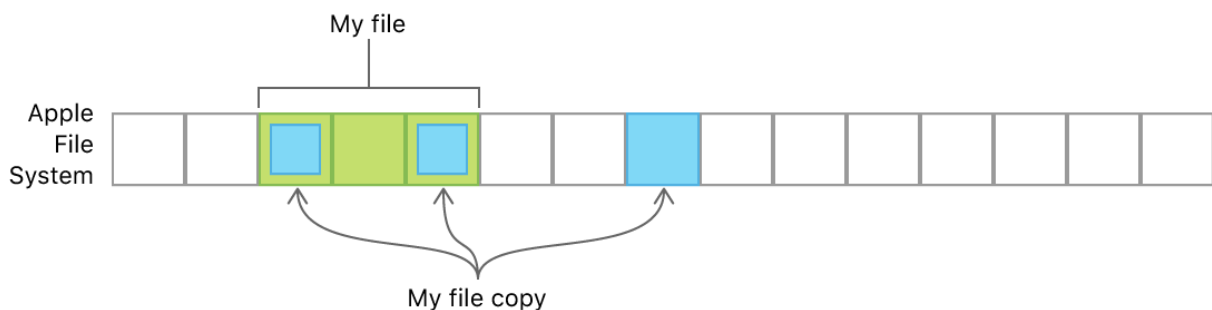
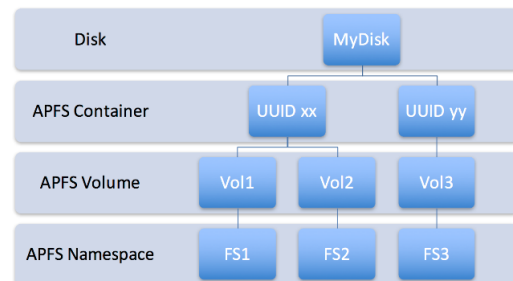
APFS, introduced by Apple in 2016, is a file system optimized for flash and solid-state drives (SSDs).

2016 දී Apple විසින් හඳුන්වා දුන් APFS ෆ්ලෂ් සහ ඝන-තත්ත්ව ධාවකයන් (SSDs) සඳහා ප්‍රශස්ත කළ ගොනු පද්ධතියකි.

It was designed to replace HFS+ and offers significant improvements in performance, security, and reliability.

එය HFS+ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර කාර්ය සාධනය, ආරක්ෂාව සහ විශ්වසනීයත්වයේ සැලකිය යුතු වැඩි දියුණුවක් ලබා දෙයි.

APFS



HFS+ (Hierarchical File System Plus)



HFS+, also known as Mac OS Extended, was introduced by Apple in 1998 as the successor to the original HFS.

Mac OS ලෙසද හැඳින්වෙන HFS+, මුල්ම HFS හි අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස 1998 දී Apple විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී.

It was the primary file system for macOS until the introduction of APFS.

APFS හඳුන්වා දෙන තුරු එය macOS සඳහා මූලික ගොනු පද්ධතිය විය.

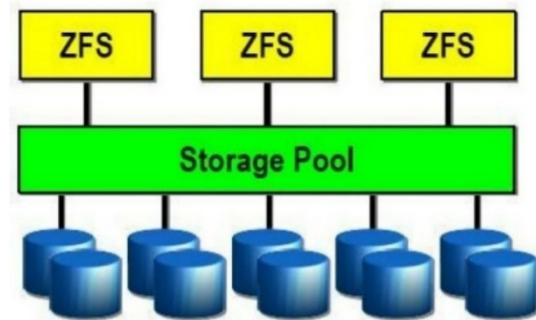
XFS



XFS, introduced by SGI in 1994, is a high-performance journaling file system known for its scalability and efficiency in handling large files and volumes.

1994 දී SGI විසින් හඳුන්වා දුන් XFS විශාල ගොනු සහ ධාරිතා හැසිරවීමේ පරිමාණය සහ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා ප්‍රසිද්ධ ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත පරිහලකරණ ගොනු පද්ධතියකි.

ZFS (Zettabyte File System)



ZFS, developed by Sun Microsystems and introduced in 2005, is an advanced file system and logical volume manager known for its data integrity, scalability, and powerful features.

සන් මයික්‍රොසිස්ටම්ස් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සහ 2005 දී හඳුන්වා දුන් ZFS යනු, එහි දත්ත අඩුණ්ඩතාව, පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව සහ බලවත් විශේෂාංග සඳහා ප්‍රසිද්ධ උසස් ගොනු පද්ධතියක් සහ තාර්කික ධාරිතා කළමනාකරුවෙකි.

File Security ගොනු ආරක්ෂාව



Protecting a file involves implementing measures such as password protection, encryption, File permission and backup to ensure its confidentiality, integrity, and availability.

ගොනුවක් ආරක්ෂා කිරීම යනු එහි රහස්‍යභාවය, අඛණ්ඩතාව සහ පවතින බව සහතික කිරීම සඳහා මුරපද ආරක්ෂාව, සංකේතනය, ගොනු අවසරය සහ උපස්ථය වැනි ක්‍රියාමාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.

1. Password Protection මුරපද ආරක්ෂාව

Password protection involves securing a file with a password, requiring anyone who wants to access the file to enter the correct password.

මුරපද ආරක්ෂාව යනු මුරපදයක් සහිත ගොනුවක්

සුරක්ෂිත කිරීම, ගොනුවට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය

ඕනෑම කෙනෙකුට නිවැරදි මුරපදය ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

2. Access privilege ප්‍රවේශ වරප්‍රසාදය

Access privilege is the permission granted to a user or system to read, write, modify, or execute files and resources within a computer system or network.

ප්‍රවේශ වරප්‍රසාදය යනු පරිගණක පද්ධතියක් හෝ ජාලයක් තුළ ගොනු සහ සම්පත් කියවීමට, ලිවීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පරිශීලකයෙකුට හෝ පද්ධතියකට ලබා දී ඇති අවසරයයි.

Authentication සහතික කිරීම

Authentication is the process of verifying the identity of each user accessing a system and linking them to the programs they are running.

සහතික කිරීම යනු පද්ධතියකට ප්‍රවේශ වන සෑම පරිශීලකයෙකුගේම අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය කර ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

The operating system is responsible for ensuring that only authentic users can access its resources.

අව්‍යාජ පරිශීලකයින්ට පමණක් එහි සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය වගකිව යුතුය.

Authentication is typically done in two ways:

සත්‍යාපනය සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රම දෙකකින් සිදු කෙරේ:

Username / Password:

පරිශීලක නාමය / මුරපදය:

Users enter a registered username and password to log in.

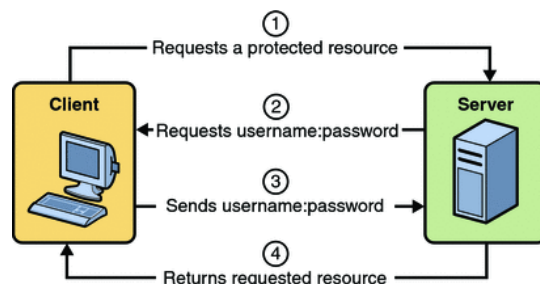
පරිශීලකයින් පුරනය වීමට ලියාපදිංචි පරිශීලක නාමයක් සහ මුරපදයක් ඇතුළත් කරයි.

User Attribute:

පරිශීලක ගුණාංග:

Physical traits like fingerprints, retina patterns, or signatures are used for verification through specific input devices.

ඇඟිලි සලකුණු, දෘෂ්ටි විනාශයේ රටා හෝ අත්සන් වැනි භෞතික ලක්ෂණ නිශ්චිත ආදාන උපාංග හරහා සත්‍යාපනය සඳහා භාවිතා වේ.



Disk fragmentation තැටි බන්ධනීකරණය



Disk fragmentation refers to the phenomenon where files stored on a computer's hard disk drive (HDD) are not stored in contiguous blocks but rather become scattered in non-contiguous blocks across the disk.

තැටි බන්ධනීකරණය යනු පරිගණකයේ දෘඪ තැටි ධාවකයේ (HDD) ගබඩා කර ඇති ගොනු යාබද කාණ්ඩ වල ගබඩා නොවී දෘඪ තැටිය හරහා විසිරී ගොස් ගබඩා වීමේ සංසිද්ධියයි.

This fragmentation occurs naturally over time as files are created, modified, and deleted.

ගොනු සෑදීම, වෙනස් කිරීම සහ මකා දැමීම නිසා කාලයත් සමඟ මෙම බන්ධනීකරණය ස්වභාවිකවම සිදු වේ.

When a file is saved or modified on a disk, the operating system tries to allocate contiguous space for it.

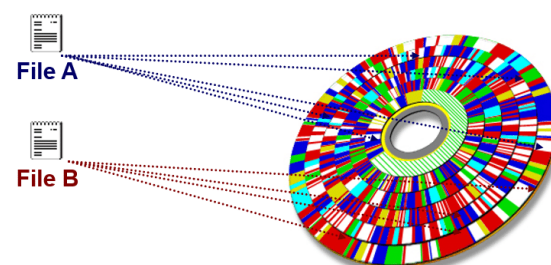
ගොනුවක් තැටියක සුරකින විට හෝ වෙනස් කළ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඒ සඳහා යාබද ඉඩක් වෙන් කිරීමට උත්සාහ කරයි.

However, as files are constantly created, modified, and deleted, the available contiguous space on the disk becomes fragmented.

කෙසේ වෙතත්, ගොනු නිරන්තරයෙන් නිර්මාණය කිරීම, වෙනස් කිරීම සහ මකා දැමීම නිසා, තැටියේ පවතින අඛණ්ඩ අවකාශය බන්ධනය වේ.

This means that a file might be split into several fragments stored in different physical locations on the disk rather than being stored in one continuous sequence.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ ගොනුවක් එක අඛණ්ඩ අනුපිළිවෙලකට ගබඩා කිරීමට වෙනුවට තැටියේ විවිධ භෞතික ස්ථානවල ගබඩා වෙමින් කොටස් කිහිපයකට බෙදීය යාමට ඉඩ ඇති බවයි.



Due to disk fragmentation, the following issues arise.

මෙසේ තැටි බන්ධනීකරණය සිදු වීම නිසා පහත සඳහන් ගැටලු කිහිපය ඇති වේ.

- Slower File Access
මන්දගාමී ගොනු ප්‍රවේශය
- Reduced Disk Performance
අඩු කළ තැටි කාර්ය සාධනය
- Wasted Disk Space
අපතේ ගිය තැටි අවකාශය

To solve these issues, the disks had to be defragmented.

මෙම ගැටලු විසඳීම සඳහා තැටි විබන්ධනීකරණය කිරීමට සිදු විය.

Disk Defragmentation

තැටි විකුණාදීම

Defragmentation is the process of reorganizing the data on a computer's hard disk drive (HDD) or solid-state drive (SSD) to improve efficiency and speed.

විකුණාදීම යනු කාර්යක්ෂමතාව සහ වේගය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පරිගණකයේ දෘඪ තැටි ධාවකය හෝ solid-state drive (SSD) මත දත්ත ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.



During defragmentation, the operating system rearranges the fragmented files and consolidates them into contiguous blocks, making it quicker and more efficient for the system to access them.

Defragmentation අතරතුර, මෙහෙයුම් පද්ධතිය බිඳින්ගිය වූ ගොනු නැවත සකස් කර ඒවා යාබදව ඇති කාණ්ඩ බවට ඒකාබද්ධ කරමින්, පද්ධතියට ඒවාට ප්‍රවේශ වීම වේගවත් හා කාර්යක්ෂම කරයි.

While it was more common in the past for HDDs, modern operating systems often perform defragmentation automatically in the background, and it's less necessary for SSDs due to their different storage technology.

HDD සඳහා අතීතයේදී විය වඩාත් සුලභ වූ අතර, නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති බොහෝ විට පසුබිමේ ස්වයංක්‍රීයව defragmentation සිදු කරයි, සහ SSD සඳහා ඒවායේ විවිධ ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණය හේතුවෙන් විය අවශ්‍ය නොවේ.

Disk Partitioning

තැටි පංගු කිරීම

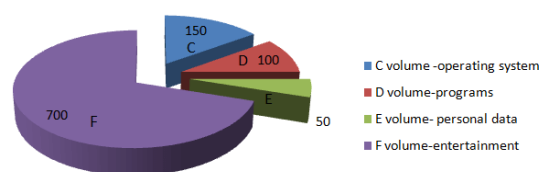
Partitioning is the process of dividing a computer's storage space into separate sections called partitions.

පංගු කිරීම යනු පරිගණකයක ගබඩා අවකාශය පංගු ලෙස හැඳින්වෙන වෙනම කොටස් වලට බෙදීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Each partition functions as a distinct storage unit with its own file system, allowing users to organize and manage data more effectively.

සෑම පංගුවක්ම තමන්ගේම ගොනු පද්ධතියක් සහිත වෙනම ගබඩා ඒකකයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින්, පරිශීලකයින්ට දත්ත වඩාත් කාර්යක්ෂමව සංවිධානය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Partition 1TB Hard Disk



Partitioning can be done on hard disk drives (HDDs), solid-state drives (SSDs), and other storage devices.

දෘඪ තැටි ධාවකයන් (HDDs), solid-state drives) (SSDs) සහ අනෙකුත් ගබඩා උපාංග මත පංගු කිරීම සිදු කළ හැක.

Special aspects of partitioning

පංගු කිරීමේ විශේෂ අංග

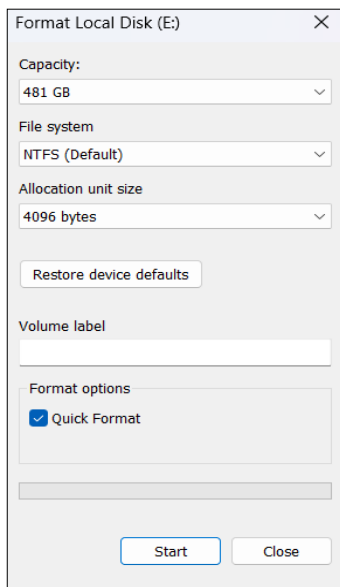
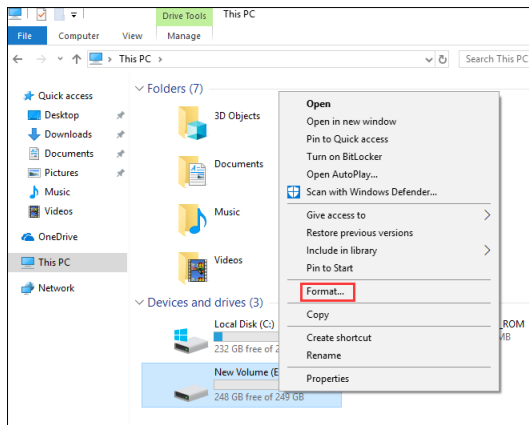
- Organization
සංවිධානාත්මක බව
- Data Protection
දත්ත ආරක්ෂණය
- Multi-Boot Systems
- Backup and Recovery
උපස්ථ සහ ප්‍රතිසාදනය

Disk Formatting

තැටි ආකෘතිකරණය

Formatting is the process of preparing a storage device, such as a hard disk drive (HDD), solid-state drive (SSD), USB flash drive, or memory card, for data storage.

ආකෘතිකරණය යනු දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා දෘඪ තැටි ධාවකය (HDD), solid-state drive (SSD), USB සැහෙළි ධාවකය හෝ මතක කාඩ්පත වැනි ගබඩා උපාංගයක් සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.



It involves initializing the storage medium and creating a file system that the operating system can use to organize and store data.

එයට ගබඩා මාධ්‍යය ආරම්භ කිරීම සහ මෙහෙයුම් පද්ධතියට දත්ත සංවිධානය කිරීමට සහ ගබඩා කිරීමට භාවිතා කළ හැකි ගොනු පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ.

File Storage management – Physical Disk Management

ගොනු ගබඩා කළමනාකරණය - භෞතික තැටි කළමනාකරණය

File Control Block

ගොනු පාලන කණ්ඩායම

Information related to an open file is stored in the file control block. That information is, විවෘත කරන ලද ගොනුවකට අදාළ තොරතුරු ගොනු පාලන කණ්ඩායම තුළ තැන්පත්ව පවතී. එම තොරතුරු නම්,

Driver name

ධාවකයේ නම

File name

ගොනුවේ නම

File type/Extension

ගොනු වර්ගය

Current Block NO

ගොනු පාලක කාණ්ඩ අංකය

File size in Bytes

ගොනුවේ ධාරිතාවය

Date and time of created or last updated

ගොනුව සකස් කළ හෝ යාවත්කාලීන කල දිනය හා වේලාව

Recovery of data from a formatted disk

ආකෘතිගත කල තැටියකින් දත්ත ප්‍රතිසාධනය කිරීම

As file deletion is done by the operating system, data on a disk are not fully erased during every high-level format.

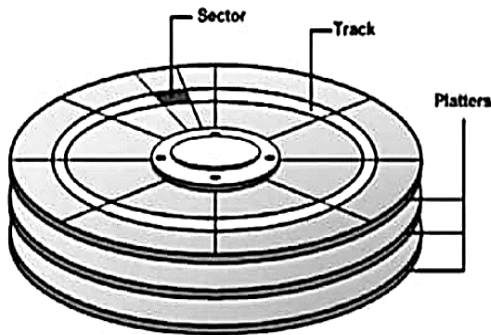
මෙහෙයුම් පද්ධතිය මඟින් ගොනු මකා දැමීම සිදු කරන විටදී, සෑම ඉහළ මට්ටමේ ආකෘතියකදීම තැටියක දත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම මකා නොදමනු ලැබේ.

Instead, links to the files are deleted and the area on the disk containing the data is retained until it is overwritten.

ඒ වෙනුවට, ගොනු වෙත ඇති සබැඳි මකා දමනු ලබන අතර තැටියේ දත්ත අඩංගු ප්‍රදේශය මගින් නැවත නව දත්ත ලියන තෙක් මැකූ දත්ත රඳවා ගනු ලැබේ.

Block Based Oragnizations

කාණ්ඩ පාදක සංවිධානය



There are 3 central groups in one cluster
වික පොකුරක කේන්ද්‍රික කාණ්ඩ 3ක් පවතී

Physical tracks and sectors are located in a disk

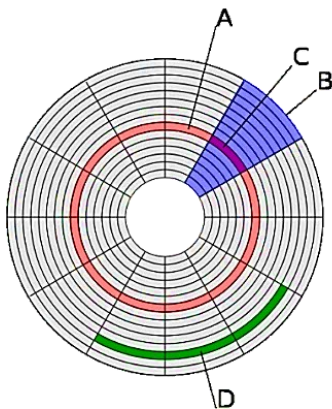
තැටියක් තුල භෞතික tracks හා sectors පිහිටනු ලබයි

The size of a cluster used in FAT16 and FAT32 file systems is from 64 sectors.

FAT16 හා FAT32 ගොනු පද්ධති තුල භාවිතාවන පොකුරක ප්‍රමාණය sectors 64 සිට වේ

Blocks and Clusters

කාණ්ඩ හා පොකුරු



Hard Drive Structure:

A = track

B = sector

C = sector of a track

D = cluster

Disk Allocation Methods

ගොනු විහජන ක්‍රම

Disk allocation methods are how an operating system assigns and manages space for files on a disk.

ගොනු විහජන ක්‍රම යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තැටියක ගොනු සඳහා ඉඩ පවරා කළමනාකරණය කරන ආකාරයයි.

There are 3 main methods.

මෙහි ප්‍රධාන ක්‍රමවේද 3ක් ඇත.

1. Contiguous Allocation

ශාඛද විභාජනය

2. Linked Allocation

සබැඳි විභාජනය

3. Indexed Allocation

සුචි විභාජනය

A file system works with a block

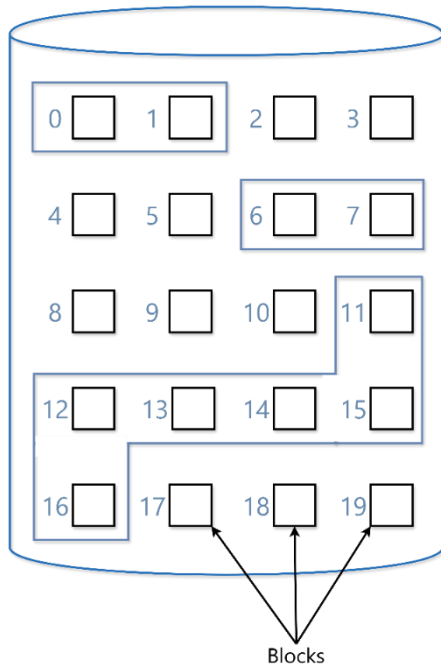
ගොනු පද්ධතියක් කාණ්ඩයක් සමග වැඩ කරයි

A block is a cluster or allocation unit

කාණ්ඩයක් යනු පොකුර හෝ allocation unit වේ

1. Contiguous Allocation

සාමාන්‍ය විකාශනය



Directory

File Name	Start	Length
Text.txt	0	2
Image.png	6	2
Video.mp4	11	6

Allocate disk space as a collection of adjacent/contiguous blocks. This technique needs to keep track of unused disk space. සාමාන්‍ය/අන්තර්ගත කාණ්ඩ වල එකතුවක් ලෙස තැටි අවකාශය වෙන් කරයි. මෙම තාක්ෂණය භාවිතය සඳහා භාවිත නොවී ඇති තැටි අවකාශය නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Accessing this file is called sequential access. මෙම ගොනුවට ප්‍රවේශවීම අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය ලෙස හඳුන්වයි.

The maximum amount of data that a block can store is 512 Bytes. කාණ්ඩයක තැන්පත් කළ හැකි උපරිම දත්ත ප්‍රමාණය වනුයේ Bytes 512 කි.

Features

ලක්ෂණ

Access is easy.
ප්‍රවේශය පහසුයි

The size is unknown at the time the file is created.
ගොනුව නිර්මාණය වන අවස්ථාවේදී ප්‍රමාණය නොදනී

Simple.
සරලයි

Increasing the file size is difficult.
ගොනුවේ ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීම අපහසු වේ.

External fragmentation may occur.
බාහිර බන්ධනීකරණයක් සිදුවිය හැක

Advantages

වාසි

- Easy to implement (only the starting Block and Block size are required.)
ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසුය (ආරම්භක Block එක හා Block ප්‍රමාණය පමණක් අවශ්‍ය වේ.)

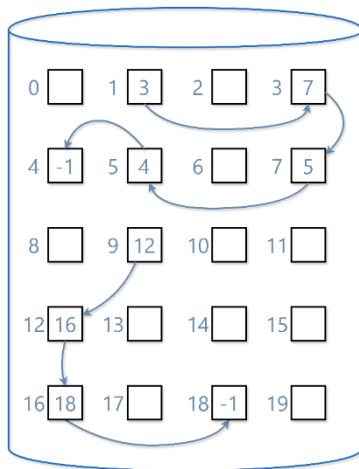
Disadvantages

අවාසි

- External fragmentation occurs.
බාහිර බන්ධනීකරණය ඇති වේ.

2. Linked Allocation

සබැඳි විභාජනය



Directory

File Name	Start	End
Example.txt	1	4
program.py	9	18

Inside each block, a link (or pointer) is stored that indicates the location of the next block in the sequence. This allows the file system to chain the blocks together, even if they are scattered across different parts of the disk.

සෑම කාණ්ඩයක් තුළම, අනුපිළිවෙලෙහි ඇති ඊළඟ කාණ්ඩයේ පිහිටීම දැක්වෙන සබැඳියක් (හෝ දර්ශකයක්) ගබඩා කර ඇත. මෙය කාණ්ඩ තැටියේ විවිධ කොටස් හරහා විසිරී තිබුණත්, ගොනු පද්ධතියට ඒවා එකට සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

This method was used in File Allocation System.

මෙම ක්‍රමවේදය File Allocation System හි භාවිතා කරන ලදී.

This method is used to efficiently allocate space in operating systems such as MSDOS and OS2.

MSDOS සහ OS2 වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති වල කාර්යක්ෂමව ඉඩ වෙන් කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරයි.

Features

ලක්ෂණ

No external fragmentation occurs.
බාහිර බණ්ඩන්තරණයක් සිදු නොවේ.

File size can be easily adjusted.
ගොනුවේ ප්‍රමාණය පහසුවෙන් වර්ධනය කර ගත හැක.

Accessing the data in the file requires a number of searches.

ගොනුවේ දත්ත කරා ප්‍රවේශ වීමට සෙවීම් ගණනාවක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Ex. MS-DOS FAT file systems

Advantages

වාසි

- The file can be easily executed
ගොනුව පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැක
- Fragmentation is minimized
බණ්ඩන්තරණය අවම වේ

Disadvantages

අවාසි

- File access is slow.
ගොනුවට ප්‍රවේශ වීම හෙමින් සිදුවේ.

3. Indexed Allocation

සුචි විභාජනය

At the time of file creation, an index table is created that holds pointers to the blocks where the file's data is stored.

ගොනු නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී, ගොනුවේ දත්ත ගබඩා කර ඇති කාණ්ඩ වෙත සබැඳි රඳවා තබා ගන්නා දර්ශක වගුවක් නිර්මාණය වේ.

This table is updated whenever new blocks are added or removed from the file.

ගොනුවට නව කාණ්ඩයක් එකතු කරන විට හෝ ඉවත් කරන විට මෙම වගුව යාවත්කාලීන වේ.

The index table itself is stored in one or more blocks on the disk.

සුචි වගුවද තැටියේ කාණ්ඩ එකක හෝ කිහිපයක ගබඩා කර ඇත.

Features

ලක්ෂණ

The end of file is represented by a null display.

ගොනුවේ අවසානය ශුන්‍ය දර්ශනයකින් නිරූපනය වේ.

No external partition.

බාහිර බණ්ඩන්තිකරණයක් නැත.

No harmonization. (Unix File system)

සුසංහිතකරණයක් නැත. (Unix ගොනු පද්ධතිය)

Maintenance of secondary storage

ද්විතීය ආවයනයේ නඩත්තුව

Secondary storage is the user's and system's data and A non-volatile storage medium for programs.

ද්විතීය ආවයනය යනු පරිශීලකයාගේ සහ පද්ධතියේ දත්ත සහ ක්‍රමලේඛ සඳහා වන නශ්‍ය නොවන ගබඩා මාධ්‍යයකි.

Secondary storage is used to store the following data

ද්විතීය ආවයනය භාවිතා කරනු ලබන්නේ පහත දත්ත ආවයනය සඳහාය

Popular programs

ප්‍රභල ක්‍රමලේඛන

Executable programs

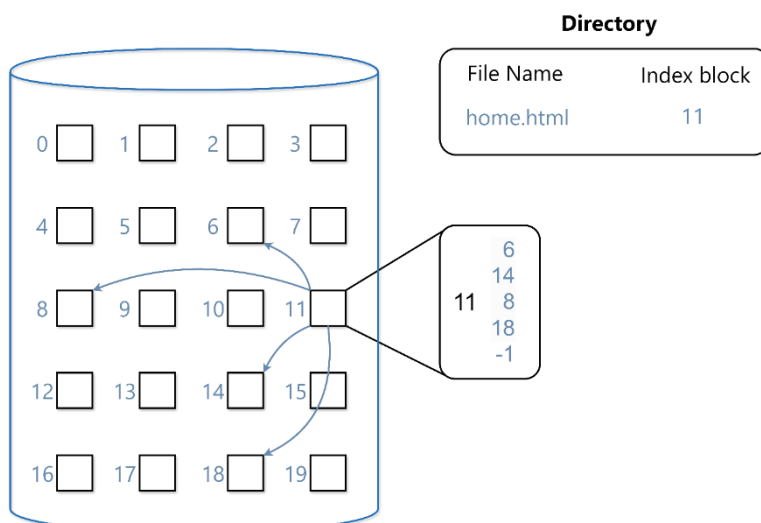
ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ක්‍රමලේඛන

Data for programming

ක්‍රමලේඛන සඳහා වන දත්ත

Temporary data

තාවකාලික දත්ත



2. Process Management

ක්‍රියායන කළමනාකරණය

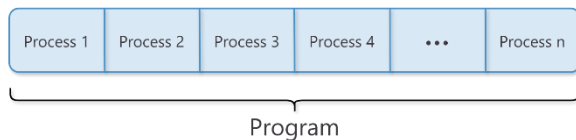
In an operating system (OS), a process is basically a fundamental concept that represents a program in execution.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ, ක්‍රියාකාරී තත්වයේ පවතින ක්‍රමලේඛයක් මූලිකවම ක්‍රියායනයක් ලෙස හැඳින්වේ.

Note:

Process is not a program. A program may have many processes.

වැඩසටහනකට බොහෝ ක්‍රියායන තිබිය හැක. ක්‍රියායනයක් යනු වැඩසටහනක් නොවේ.



There are two main types of processes

ප්‍රධාන ක්‍රියායන ප්‍රථම දෙකකි

1. Input/Output bound Processes

ආදාන ප්‍රතිදාන හා බැඳී පවතින ක්‍රියායන

These are processes that spend more time waiting for I/O operations (like reading from or writing to a disk or network) than doing actual computations.

මෙම ක්‍රියායන සැබෑ ගණනය කිරීම් වෙනුවට I/O මෙහෙයුම් සඳහා රැඳී සිටීමට (තැටියකින් හෝ ජාලයකින් කියවීම හෝ ලිවීම වැනි) වැඩි කාලයක් ගත කරන ක්‍රියායන වේ.

Example: Copying a large file or loading a web page.

විශාල ගොනුවක් පිටපත් කිරීම හෝ වෙබ් පිටුවක් පූරණය කිරීම.

2. Processor bound Processes

සකසනය හා බැඳී පවතින ක්‍රියායන

These are processes that spend most of their time doing computations and require more CPU processing time than I/O.

මෙම ක්‍රියායන ගණනය කිරීම් සඳහා වැඩි කාලයක් ගත කරන ක්‍රියායන වන අතර I/O වලට වඩා වැඩියෙන් CPU සැකසුම් කාලයක් අවශ්‍ය වේ.

Example: Complex calculations or video rendering.

සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් හෝ වීඩියෝ විද්‍යුත්මකරණය.

Other types of processes

ක්‍රියායන වල වෙනත් ප්‍රථම

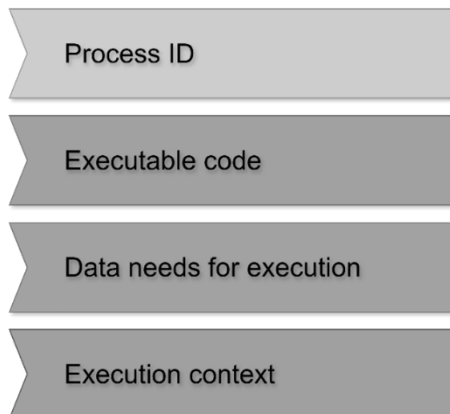
- User Processes
පරිශීලක ක්‍රියායන
- System Processes
පද්ධති ක්‍රියායන
- Foreground Processes
පෙරබිම් ක්‍රියායන
- Background Processes
පසුබිම් ක්‍රියායන

Tasks like backups, updates, or monitoring.

උපස්ථ, යාවත්කාලීන කිරීම්, හෝ පද්ධති තත්ත්වය අධීක්ෂණය කිරීම වැනි කාර්යයන්

Process requirements

ක්‍රියායන අවශ්‍යතා



The various resources and conditions required for a process to execute properly are usually the process requirements.

ක්‍රියායනයක් හිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය විවිධ සම්පත් සහ කොන්දේසි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියායන අවශ්‍යතා වේ.

These requirements can vary depending on the nature of the process and the tasks it needs to perform.

මෙම අවශ්‍යතා ක්‍රියායනයේ ස්වභාවය සහ විය ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය කාර්යයන් අනුව වෙනස් විය හැක.

But, a process should have at least the following.

නමුත්, ක්‍රියායනයක අවම වශයෙන් පහත සඳහන් දෑ තිබිය යුතුය.

- **Process ID (PID)**

ක්‍රියායන හැඳුනුම් අංකය

The PID is a unique identifier assigned to each process by the operating system.

PID යනු මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් එක් එක් ක්‍රියායනයට පවරා ඇති අනන්‍ය හඳුනාගැනීමකි.

Name	PID	CPU	Memory
Apps (3)			
Kaspersky Endpoint Security for ...	1004	0%	3.7 MB
Microsoft Edge	3756	0%	8.7 MB
Task Manager	3940	2.6%	8.9 MB
Background processes (33)			
Application Frame Host	5668	0%	5.0 MB
Browser_Broker	6360	0%	1.6 MB
COM Surrogate	6720	0%	1.7 MB
COM Surrogate	1668	0%	1.3 MB
Cortana	5308	0%	0.1 MB
Cortana Background Task Host	4784	0%	0.1 MB
Host Process for Windows Tasks	3832	0%	3.6 MB
Host Process for Windows Tasks	4140	0%	2.8 MB
Kaspersky Endpoint Security for ...	1260	0%	12.8 MB

Its purpose is to facilitate the easy allocation and tracking of system resources such as memory, CPU time, and I/O operations for processes.

මෙහි අරමුණ වන්නේ ක්‍රියායන සඳහා පහසුවෙන් මතකය, CPU කාලය, සහ I/O මෙහෙයුම් වැනි පද්ධති සම්පත් වෙන් කිරීමට සහ ලුහුබැඳීමට පහසුකම් සැපයීමයි.

- **Executable Code**

ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය

The executable code refers to the program or binary file that contains the instructions for the process to execute.

ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය යනු ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස් අඩංගු වැඩසටහන හෝ ද්විමය ගොනුවකි.

- **Data needs for execution**
ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත

For a process to execute properly, it needs various types of data and resources.
ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා විවිධ වර්ගයේ දත්ත සහ සම්පත් අවශ්‍ය වේ.

Below are the main data needs for process execution.

ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රධාන දත්ත අවශ්‍යතා පහත දැක්වේ.

Executable Code

ක්‍රියාත්මක කළ හැකි කේතය

Data Segment

දත්ත අංශය

Process Control Block (PCB)

ක්‍රියාත්මක පාලන කණ්ඩායම

Input/Output resources

ආදාන/ප්‍රතිදාන සම්පත්

- **Execution context**

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සන්දර්භය

The execution context of a process is all the important information that the operating system needs to keep track of for a process to run correctly.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සන්දර්භය යනු ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා වැදගත් තොරතුරු වේ.

The OS saves this information if the process is interrupted, so it can resume exactly where it left off when it's ready to run again.

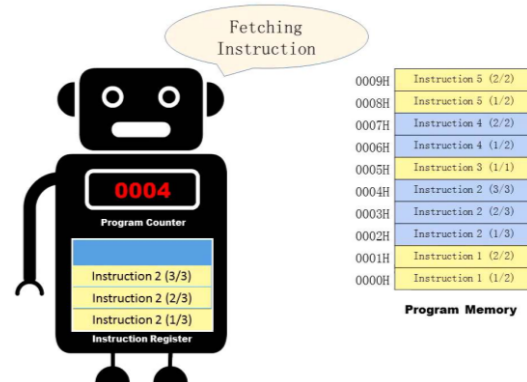
ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සන්දර්භය යනු ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා වැදගත් තොරතුරු වේ.

Key components of the execution context

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සන්දර්භයේ ප්‍රධාන සංරචක

Program Counter

වැඩසටහන් ගණකය



CPU Registers

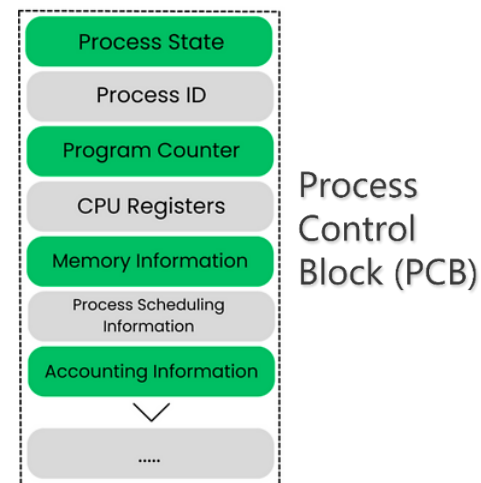
CPU රෙජිස්ටර

Memory Management Information

මතක කළමනාකරණ තොරතුරු

Process Control Block

ක්‍රියාත්මක පාලන කණ්ඩායම



Process Creation

ක්‍රියායන නිර්මාණය

Process creation in an operating system involves several steps and considerations to ensure that a new process is properly initialized and ready for execution.

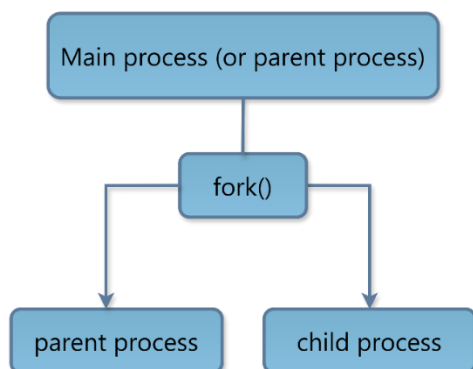
නව ක්‍රියායනයක් නිසි ලෙස ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් බව සහතික කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියක ක්‍රියායන නිර්මාණය පියවර කිහිපයක් සහ සලකා බැලීම් ඇතුළත් වේ.

- **Process Initiation**

ක්‍රියායනය ආරම්භ කිරීම

The creation of a new process is typically initiated by a running process (parent process) through a system call provided by the OS, such as `fork()` in Unix-like systems.

නව ක්‍රියායනයක් නිර්මාණය කිරීම සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ වන්නේ යුනික්ස් වැනි පද්ධතිවල `fork()` වැනි OS මඟින් සපයන පද්ධති ඇමතුමක් හරහා ධාවන ක්‍රියාවලියක් (මව්පිය ක්‍රියාවලිය) මගිනි.



Process Identification

ක්‍රියායන හඳුනාගැනීම

A unique identifier (Process Identifier or PID) is assigned to the new process by the OS. This PID helps differentiate the new process from others in the system. OS මඟින් නව ක්‍රියායනයට අනන්‍ය හඳුනාගැනීමක් (ක්‍රියායන හඳුනාගැනීමක් හෝ PID) පවරනු ලැබේ. මෙම PID මගින් නව ක්‍රියායනය පද්ධතියේ අනෙක් වීථිගෙන් වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

- **Process Control Block (PCB) Creation**

ක්‍රියායන පාලන කණ්ඩාය නිර්මාණය

A new PCB (Process Control Block) for the child process is created by the OS. child ක්‍රියායනය සඳහා නව ක්‍රියායන පාලන කණ්ඩායක් OS විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබේ.

Vital information about the process, including its state, memory allocation, program counter, and other details, is stored in the PCB.

විභි තත්ත්වය, මතකය වෙන් කිරීම, වැඩසටහන් ගණකය සහ අනෙකුත් විස්තර ඇතුළුව ක්‍රියායනය පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු PCB හි ගබඩා කර ඇත.

- **Memory Allocation**

මතකය වෙන් කිරීම

The OS allocates memory space for the new process.

OS නව ක්‍රියායනය සඳහා මතක අවකාශය වෙන් කරයි.

This memory space holds the program code, data, and a stack for the child process.

මෙම මතක අවකාශය ළමා ක්‍රියායනය සඳහා වැඩසටහන් කේතය, දත්ත සහ තොගයක් රඳවා තබා ගනී.

- **Process State Initialization**

ක්‍රියායන තත්ත්ව ආරම්භ කිරීම

The OS initializes the state of the child process.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය child ක්‍රියායනයේ තත්ත්වය ආරම්භ කරයි.

- **Process Execution**

ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක කිරීම

The child process starts executing instructions from its program code.

child ක්‍රියායනය එහි වැඩසටහන් කේතයෙන් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරයි.

Reasons for process creation

ක්‍රියායන නිර්මාණය සඳහා හේතු

1. New batch job

නව කාණ්ඩ සැකසුමකදී

A new batch job is a task or program submitted to the operating system to run automatically in the background, without user interaction.

නව කාණ්ඩ සැකසුමක් යනු පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාවකින් තොරව පසුබිමේ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඉදිරිපත් කරන ලද කාර්යයක් හෝ වැඩසටහනකි.

These jobs are processed in groups (batches) and are typically scheduled to run at specific times.

මෙම කාර්යයන් කාණ්ඩ ලෙස සකසන අතර සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත වේලාවන්හිදී ක්‍රියාත්මක වීමට සැලසුම් කර ඇත.

Examples:

- Nightly Backups
- Data Processing Tasks
- System Maintenance

2. User starts a program

පරිශීලකයා වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමේදී

When a user starts a program, the operating system performs several essential steps to create a new process and execute the program.

පරිශීලකයෙකු වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන විට, නව ක්‍රියායනයක් නිර්මාණය කිරීමට සහ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය අත්‍යවශ්‍ය පියවර කිහිපයක් සිදු කරයි.

Examples might be launching a web browser, text editor, or any other application.

උදාහරණ ලෙස වෙබ් අතරක්සුවක්, පාඨ සංස්කාරකයක් හෝ වෙනත් යෙදුමක් දියත් කිරීම විය හැකිය.

3. OS creates a process to provide services

OS විසින් සේවා සැපයීම සඳහා ක්‍රියායනයක් නිර්මාණය කරයි

When an operating system (OS) creates a process to provide a service, it does so to facilitate various system functions or user tasks.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සේවාවක් සැපයීම සඳහා ක්‍රියාවලියක් නිර්මාණය කරන විට, විවිධ පද්ධති ක්‍රියාකාරකම් හෝ පරිශීලක කාර්යයන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා එසේ සිදු කරයි.

4. A Running program starts another process

ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින වැඩසටහනක් මගින් නව ක්‍රියායනයක් ආරම්භ කිරීම.

When a running program starts another process, it typically involves creating a child process from a parent process.

ධාවන වැඩසටහනක් වෙනත් ක්‍රියායනයක් ආරම්භ කරන විට, එයට සාමාන්‍යයෙන් parent ක්‍රියායනයකින් child ක්‍රියායනයක් නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ.

Process Termination

ක්‍රියායන සමාප්තිය

Process termination is the end of a process's lifecycle, where it releases resources and ceases execution. Here, all the resources assigned to execute the process are taken back.

ක්‍රියායන සමාප්තිය යනු ක්‍රියායනයක ජීවන චක්‍රයේ අවසානයයි, එහිදී එය සම්පත් මුදාහරින අතර ක්‍රියාත්මක කිරීම නවත්වයි. මෙහිදී එම ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පවරන ලද සියළුම සම්පත් ආපසු පවරා ගැනීමක් සිදු වෙයි.

Reasons for process termination

ක්‍රියායන සමාප්තිය සඳහා හේතු

1. Normal termination

සාමාන්‍ය සමාප්තිය

Normal Termination is when a process finishes its execution successfully without any errors or interruptions. It completes all its tasks, releases its resources, and then shuts down properly.

සාමාන්‍ය සමාප්තිය යනු ක්‍රියායනයක් කිසිදු දෝෂයක් හෝ බාධාවකින් තොරව එහි ක්‍රියාත්මක කිරීම සාර්ථකව අවසන් කිරීමයි. එය එහි සියලු කාර්යයන් සම්පූර්ණ කර, එහි සම්පත් මුදා හැර, පසුව නිසි ලෙස අවසන් කර දමයි.

2. A resource requested is unavailable

ඉල්ලා සිටි සම්පත් නොතිබීම

This can cause a process to terminate if it cannot access the needed resource (like memory, a file, or network).

අවශ්‍ය සම්පතට (මතකය, ගොනුවක් හෝ ජාලයක් වැනි) ප්‍රවේශ විය නොහැකි නම්, ක්‍රියායනයක් අවසන් වීමට එය හේතු විය හැක.

If the resource remains inaccessible for too long, the operating system may stop the process to avoid system issues. අදාළ සම්පතට දිගු කාලයක් ප්‍රවේශ විය නොහැකිව පවතී නම්, පද්ධති ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ක්‍රියායනය නැවැත්විය හැකිය.

3. An execution error

ක්‍රියාත්මකවීමේ දෝෂ

An execution error occurs when a process encounters an unexpected issue during its execution that prevents it from completing its intended task.

ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනපේක්ෂිත ගැටලුවකට මුහුණ දුන් විට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දෝෂයක් ඇති වන අතර එමඟින් එය අපේක්ෂිත කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් වළක්වයි.

4. A memory access violation

මතක ප්‍රවේශ උල්ලංඝනය

A memory access violation, also known as a segmentation fault or access violation, is a type of execution error that occurs when a process attempts to access a memory location that it is not allowed to access.

බන්ධන දෝෂයක් හෝ ප්‍රවේශ උල්ලංඝනයක් ලෙසද හැඳින්වෙන මතක ප්‍රවේශ උල්ලංඝනයක් යනු ක්‍රියායනයක් එයට ප්‍රවේශ වීමට අවසර නැති මතක ස්ථානයකට ප්‍රවේශ වීමට උත්සාහ කරන විට සිදුවන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දෝෂ වර්ගයකි.

This can lead to process termination because accessing invalid memory regions can cause instability and security issues in the system.

වලංගු නොවන මතක කලාප වෙත ප්‍රවේශ වීමෙන් පද්ධතියේ අස්ථාවරත්වය සහ ආරක්ෂක ගැටළු ඇති විය හැකි බැවින් මෙය ක්‍රියාවලි අවසන් වීමට හේතු විය හැක.

5. An operating system or parent process request

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් හෝ parent ක්‍රියාවලි ඉල්ලීමක්

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් (OS) හෝ ක්‍රියායනයක මව් ක්‍රියායනයෙන් සිදුවන විශේෂ ඉල්ලීමක් හේතුවෙන් ක්‍රියායනයක් අවසන් විය හැක.

A process can be terminated due to an explicit request from the operating system (OS) or its parent process.

මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් (OS) හෝ ක්‍රියායනයක මව් ක්‍රියායනයෙන් සිදුවන විශේෂ ඉල්ලීමක් හේතුවෙන් ක්‍රියායනයක් අවසන් විය හැක.

6. Execution time limit exceeded

ක්‍රියාත්මක වීමට ලබාදුන් කාලසීමාව අවසන් වීම

occurs when a process runs longer than the maximum time allowed by the operating system.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් අවසර දී ඇති උපරිම කාලයට වඩා ක්‍රියායන්‍යක් ක්‍රියාත්මක වන විට මෙය සිදු වේ.

To prevent resource wastage or system slowdown, the operating system automatically terminates the process.

සම්පත් නාස්තිය හෝ පද්ධති මන්දගාමීත්වය වැළැක්වීම සඳහා, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ස්වයංක්‍රීයවම මෙම ක්‍රියායන්‍ය අවසන් කරයි.

7. The parent process has been terminated

parent ක්‍රියාවලිය අවසන් කර ඇත

When a parent process is terminated, its child processes may also be affected. parent ක්‍රියාවලියක් අවසන් වූ විට, එහි child ක්‍රියාවලීන්ට ද බලපෑම් ඇති විය හැක.

In most operating systems, when a parent process terminates, the operating system takes specific actions to handle the child processes, ensuring system stability and proper resource management.

බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල, parent ක්‍රියාවලියක් අවසන් වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය child ක්‍රියාවලීන් හැසිරවීමට නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගනී, පද්ධති ස්ථායීතාව සහ නිසි සම්පත් කළමනාකරණය සහතික කරයි.

8. User Intervention

පරිශීලක මැදිහත්වීම

It occurs when a user explicitly decides to stop a process for various reasons, such as freeing up system resources, stopping unresponsive applications, or managing system performance.

පද්ධති සම්පත් නිදහස් කිරීම, ප්‍රතිචාර නොදක්වන යෙදුම් නැවැත්වීම හෝ පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වය කළමනාකරණය කිරීම වැනි විවිධ හේතූන් මත ක්‍රියාවලියක් නැවැත්වීමට පරිශීලකයෙකු තීරණය කළ විට මෙය සිදු වේ.

9. Hardware Failures

දෘඪාංග අසමත්වීම්

When the hardware that a process relies on fails, the operating system or the process itself may be forced to terminate.

ක්‍රියායන්‍යක් රඳා පවතින දෘඪාංග අසාර්ථක වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ එම ක්‍රියායන්‍යම විසින්ම එය අවසන් කිරීමට බල කෙරෙනු ඇත.

These failures can include issues with memory, storage devices, network interfaces, and other essential hardware components.

මෙම අසාර්ථකත්වයන්ට මතකය, ගබඩා උපාංග, ජාල අතුරුමුහුණත් සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය දෘඪාංග සංරචක ගැටලු ඇතුළත් විය හැක.

10. Exceptions

ව්‍යතිරේක

Unusual conditions or errors occurring during program execution disrupts the normal flow of instructions and require special handling to prevent program termination or system crashes.

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන අසාමාන්‍ය කොන්දේසි හෝ දෝෂ සාමාන්‍ය උපදෙස් ගැලීමට බාධා කරන අතර වැඩසටහන් අවසන් කිරීම හෝ පද්ධති බිඳවැටීම් වැළැක්වීම සඳහා විශේෂ හැසිරවීමක් අවශ්‍ය වේ.

Interrupts

අතුරුබිදුම

An interrupt is a signal sent to the processor by hardware or software to indicate that an event needs immediate attention.

අතුරු බිදුමක් යනු යම් සිදුවීමකට ක්ෂණික අවධානයක් අවශ්‍ය බව දැක්වීමට දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංග මගින් සකසනය වෙත යවන සංඥාවකි.

According to the syllabus

An interrupt is an event that alters the sequence of execution of a process.

අතුරු බිදුමක් යනු ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙල වෙනස් කරන සිදුවීමකි.

It temporarily stops the current process so the operating system can handle an important task.

මෙහෙයුම් පද්ධතියට වඩා වැදගත් කාර්යයක් හැසිරවිය හැකි වන පරිදි එය වත්මන් ක්‍රියායනය තාවකාලිකව නවත්වයි.

Interrupts can happen for various reasons, such as:

විවිධ හේතූන් මත අතුරු බිදුම් සිදුවිය හැකිය, එනම්:

- **Time Expiry**

කාලය අවසන් වීම

When a set time for a process is up.

ක්‍රියායනයක් සඳහා නියමිත වේලාව අවසන් වූ විට.

- **OS Service Request**

OS විසින් සේවා ඉල්ලීම

When the operating system needs to perform a specific operation.

මෙහෙයුම් පද්ධතියට නිශ්චිත මෙහෙයුමක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට.

- **I/O Completion**

I/O සම්පූර්ණ වීම

When input/output tasks like reading from a disk are finished.

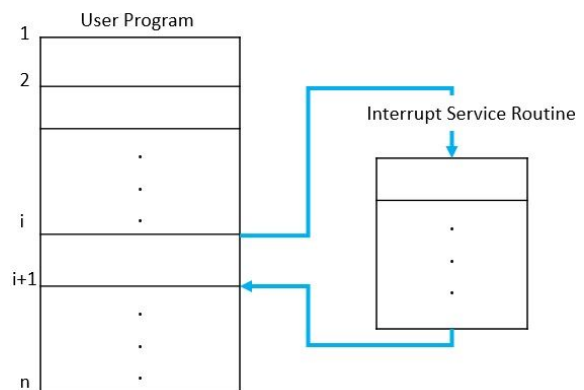
තැටියකින් කියවීම වැනි ආදාන/ප්‍රතිදාන කාර්යයන් අවසන් වූ විට.

For example, if a disk driver completes transferring data, it generates an interrupt to inform the OS that the task is done.

උදාහරණයක් ලෙස, තැටි ධාවකයක් දත්ත හුවමාරු කිරීම සම්පූර්ණ කළහොත්, එම කාර්යය සිදු වූ බව OS වෙත දැනුම් දීම සඳහා අතුරු බිදුමක් ජනනය කරයි.

Interrupts happen asynchronously, meaning they occur independently of the processor's current activity, and their timing is unpredictable.

අතුරු බිදුම් අසමමුහුර්තව සිදු වේ, එනම් ඒවා සකසනයේ වත්මන් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ස්වාධීනව සිදුවන අතර ඒවා සිදුවන වේලාව අනපේක්ෂිත වේ.



Types of Interrupts:

අතුරු බිදුම් වර්ග:

1. Hardware Interrupts

දෘඩාංග අතුරු බිදුම්

Triggered by external hardware devices (e.g., keyboard input, mouse click, disk I/O completion).

බාහිර දෘඩාංග උපාංග (උදා: යතුරුපුවරු ආදානය, මූසික ක්ලික් කිරීම, තැටි I/O සම්පූර්ණ කිරීම) මගින් ඇති කරයි.

2. Software Interrupts

මෘදුකාංග අතුරු බිදුම්

Triggered by programs (e.g., system calls, errors, exceptions).

වැඩසටහන් (උදා: පද්ධති ඇමතුම්, දෝෂ, ව්‍යතිරේක) මගින් ඇති කරයි.

Some Key points about interrupts

අතුරු බිදුම් පිළිබඳව ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක්

Priority Levels:

ප්‍රමුඛතා මට්ටම්:

Interrupts have different priority levels. Higher-priority interrupts can interrupt lower-priority ones.

අතුරු බිදුම් වලට විවිධ ප්‍රමුඛතා මට්ටම් ඇත. ඉහළ ප්‍රමුඛතා ඇති අතුරු බිදුම් අඩු ප්‍රමුඛතා සහිත ඒවාට බාධා කළ හැකිය.

Maskable vs. Non-Maskable:

ආවරණ කළ හැකි සහ ආවරණ කළ නොහැකි:

- Maskable Interrupts: Can be temporarily ignored by the OS. මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් තාවකාලිකව නොසලකා හැරිය හැක.
- Non-Maskable Interrupts: Cannot be ignored and must be handled immediately (e.g., hardware failures). නොසලකා හැරිය නොහැකි අතර මේවා වහාම හැසිරවිය යුතුය (උදා: දෘඩාංග අසමත්වීම්).

Context Switching:

සන්දර්භය හුවමාරුව:

When an interrupt occurs, the current state of the process (context) is saved so it can be resumed later.

අතුරු බිදුමක් ඇති වූ විට, ක්‍රියායන්‍යේ වත්මන් තත්වය (සන්දර්භය) සුරකිනු ලබන බැවින් එය පසුව නැවත නැවතු ස්ථානයෙන්ම ආරම්භ කළ හැකිය.

Latency:

ප්‍රමාදය:

The time taken to respond to an interrupt. Lower latency means faster response.

අතුරු බිදුමකට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ගතවන කාලය වේ. අඩු ප්‍රමාදය යනු වේගවත් ප්‍රතිචාරයයි.

Interrupt handling

අතුරුබිදුම හැසිරවීම

Interrupt handling is when the operating system stops its current task to handle an important event signaled by hardware or software.

අතුරු බිදුම් හැසිරවීම යනු දෘඩාංග හෝ මෘදුකාංග මගින් සංඥා කරන ලද වැදගත් සිදුවීමක් හැසිරවීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය එහි වත්මන් කාර්යය නතර කිරීමයි.

How It Works:

එය ක්‍රියා කරන ආකාරය:

- An interrupt signal is sent to the CPU. CPU වෙත අතුරු බිදුම් සංඥාවක් යවනු ලැබේ.
- The CPU pauses the current process and saves its state. CPU වත්මන් ක්‍රියාවලිය නවතා එහි තත්වය සුරකියි.
- The OS runs an interrupt handler to manage the event. සිදුවීම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය අතුරු බිදුම් හසුරුවන්නෙකු ක්‍රියාත්මක කරයි.
- Once done, the original process resumes where it left off. අතුරු බිදුම අවසන් වූ පසු, මුල් ක්‍රියායන්‍ය එය නතර කළ තැනින් නැවත ආරම්භ වේ.

I/O Operations and Interrupts:

I/O මෙහෙයුම් සහ අතුරු බිදුම්:

- I/O devices are slower than the CPU, so the CPU switches tasks during I/O operations instead of waiting. I/O උපාංග CPU එකට වඩා මන්දගාමී බැවින්, I/O මෙහෙයුම් අතරතුර CPU එක බලා සිටීම වෙනුවට ක්‍රියායන් මාරු කරයි.
- When I/O finishes, it sends an interrupt to the CPU. I/O අවසන් වූ විට, එම ක්‍රියායන්‍ය මගින් CPU වෙත අතුරු බිදුමක් යවයි.
- The CPU then resumes the original process, keeping the system efficient. ඉන්පසු CPU මුල් ක්‍රියායන්‍ය නැවත ආරම්භ කරමින් පද්ධතිය කාර්යක්ෂමව තබා ගනී.

Process Management:

ක්‍රියායන කළමනාකරණය:

In a multiprogramming environment, the operating system manages multiple processes by deciding which process gets the CPU, when, and for how long.

බහු ක්‍රමලේඛන පරිසරයකදී, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් සකසනය කුමන ක්‍රියායනය, කුමන වේලාවේදී කොපමණ කාලයක් සඳහා ලබා ගන්නේද යන්න තීරණය කිරීමෙන් බහු ක්‍රියායන කළමනාකරණය කරයි.

This decision-making function is called **process scheduling**.

මෙම තීරණ ගැනීමේ කාර්යය ක්‍රියායන නියම කිරීම ලෙස හැඳින්වේ.

An Operating System does the following activities for processor managements:

සකසනය කළමනාකරණය සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි:

- **Tracking Processes**

ක්‍රියායන ලුහුබැඳීම

The OS keeps track of all running processes and their status.

OS විසින් සියලුම ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායන සහ ඒවායේ තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි.

- **Processor Allocation**

සකසනය පැවරීම

The OS assigns the CPU to processes based on scheduling algorithms.

නියමකිරීමේ ඇල්ගොරිතම මත පදනම්ව මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් ක්‍රියායන සඳහා සකසනය පවරනු ලබයි.

- **Processor Deallocation**

සකසනය වෙන් කිරීම

When a process finishes or is no longer needed, the OS releases the CPU for other processes.

ක්‍රියායනයක් අවසන් වූ විට හෝ තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් අනෙකුත් ක්‍රියායන සඳහා සකසනය නිකුත් කරයි.

Process State

ක්‍රියාවලි තත්ත්වය

Seven State Process Transition diagram

තත්ව හතේ ක්‍රියායන සංක්‍රාන්ති රූප සටහන

The seven-state process transition diagram provides a detailed view of the states a process can occupy and the transitions between these states.

තත්ව හතේ ක්‍රියායන සංක්‍රාන්ති රූප සටහන මඟින් ක්‍රියාවලියකට ගත හැකි තත්ව සහ මෙම තත්ව අතර සංක්‍රාන්ති පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දර්ශනයක් සපයයි.

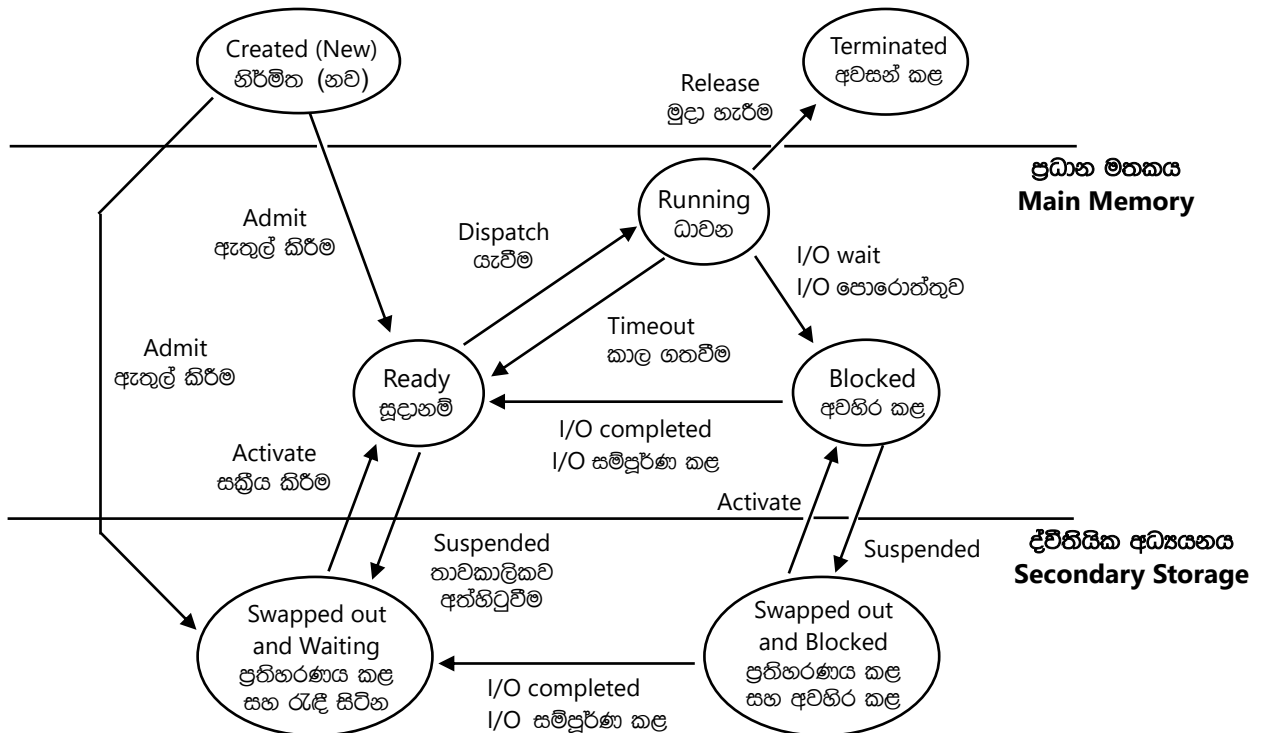
Process Transitions

ක්‍රියායන සංක්‍රාන්ති

The operating system's role is to manage the execution of existing and newly created processes by moving them between the two states until they finish.

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ කාර්යභාරය වන්නේ පවතින සහ අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද ක්‍රියායන අවසන් වන තෙක් තත්ව දෙක අතර ගෙන යාමෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම කළමනාකරණය කිරීමයි.

Process State Transition Diagram (ක්‍රියායන තත්ත්ව සංක්‍රාන්ති රූපසටහන)



New state

නව තත්වය

This is the initial state of a process in its lifecycle within an operating system.

මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ එහි ජීවන චක්‍රයේ ක්‍රියායනක ආරම්භක තත්වය මෙයයි.

The process is being created.

ක්‍රියායනය නිර්මාණය වෙමින් පවතී.

This includes allocating the necessary resources, such as memory, and setting up the process control block (PCB).

මතකය වැනි අවශ්‍ය සම්පත් වෙන් කිරීම සහ ක්‍රියාවලි පාලන කණ්ඩාය (PCB) සැකසීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

Ready state

සූදානම් තත්වය

In the ready state, a process is fully prepared to execute but is waiting for the CPU to become available.

සූදානම් තත්වයේදී, ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් වී ඇති නමුත් සකසනය ලැබෙන තෙක් බලා සිටී.

Running state

ධාවන තත්වය

The running state is where the actual execution of a process occurs.

ධාවන තත්වය යනු යම් ක්‍රියායනයක සැබෑ ක්‍රියාත්මක වීම සිදු වන ස්ථානයයි.

Processes transition in and out of this state based on CPU scheduling, I/O operations, and other events.

CPU නියම කිරීම, I/O මෙහෙයුම්, සහ වෙනත් සිදුවීම් මත පදනම්ව මෙම තත්ත්වය තුළට සහ ඉන් පිටත ක්‍රියායන සංක්‍රමණය වේ.

Blocked state අවහිර කළ තත්වය

The process is paused and waiting for a resource (such as I/O completion or data availability) before it can continue execution.

ක්‍රියායන්‍ය නතර කර ඇති අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට පෙර සම්පතක් (I/O සම්පූර්ණ කිරීම හෝ දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැනි) ලැබෙන තෙක් බලා සිටී.

The process remains in this state until the required event occurs.

අවශ්‍ය සිදුවීම සිදුවන තෙක් ක්‍රියායන්‍ය මෙම තත්වයේ පවතී.

Suspended Blocked state අත්හිටුවන ලද අවහිර කළ තත්වය

The process is waiting for a resource (like I/O completion) and is temporarily removed from main memory and stored in secondary storage (disk) by the operating system.

ක්‍රියායන්‍ය සම්පතක් (I/O සම්පූර්ණ කිරීම වැනි) සඳහා බලා සිටින අතර මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් එය තාවකාලිකව ප්‍රධාන මතකයෙන් ඉවත් කර ද්විතීයික ගබඩාවේ (තැටිය) ගබඩා කරනු ලැබේ.

This happens to free up memory for other processes.

මෙය සිදුවන්නේ අනෙකුත් ක්‍රියායන් සඳහා මතකය නිදහස් කිරීමට ය.

The process will not run until it is brought back to main memory and the required resource becomes available.

ක්‍රියායන්‍ය නැවත ප්‍රධාන මතකයට ගෙනැවිත් අවශ්‍ය සම්පත ලබා ගත හැකි වන තෙක් එය ක්‍රියාත්මක නොවේ.

Suspended Ready state අත්හිටුවන ලද සූදානම් තත්වය

The process is ready to execute but is temporarily moved to secondary storage (disk) by the operating system.

ක්‍රියායන්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නමුත් මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් එය තාවකාලිකව ද්විතීයික ගබඩාවට (තැටිය) ගෙන යනු ලැබේ.

This is done to free up main memory.

මෙය ප්‍රධාන මතකය නිදහස් කිරීම සඳහා සිදු කෙරේ.

Terminated/Exit state අවසන් කළ තත්වය

A process enters the Terminated state when it has finished executing its task or when it is explicitly terminated by the operating system or a user.

ක්‍රියායන්‍යක් එහි කාර්යය ක්‍රියාත්මක කර අවසන් වූ විට හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ පරිශීලකයෙකු විසින් එය පැහැදිලිවම අවසන් කළ විට අවසන් වූ තත්වයට ඇතුළු වේ.

The Terminated state marks the end of a process's execution within the operating system.

අවසන් කළ තත්වය මගින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ ක්‍රියායන්‍යක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවසානය සනිටුහන් කරයි.

Process State Transitions

ක්‍රියායන තත්ව සංක්‍රාන්ති

New to Ready

නව සිට සූදානම්

Process creation is complete, and it is ready to be scheduled for execution.

ක්‍රියායන නිර්මාණය සම්පූර්ණ අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නියම කිරීමට සූදානම්ය.

Ready to Running

සූදානම් සිට ධාවන

The process scheduler selects the process to be executed by the CPU.

ක්‍රියායන නියමකරු CPU මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රියායනය තෝරා ගනී.

Running to Blocked

ධාවන සිට අවහිර කළ

The process requests an I/O operation or some event that requires waiting.

ක්‍රියායනය I/O මෙහෙයුමක් හෝ බලා සිටීමට අවශ්‍ය වන යම් සිදුවීමක් ඉල්ලා සිටී.

Blocked to Ready

අවහිර කළ සිට සූදානම්

The event or condition the process was waiting for is met.

ක්‍රියායනය බලා සිටි සිදුවීම හෝ කොන්දේසිය සපුරා ඇත.

Running to Ready

ධාවන සිට සූදානම්

The process is preempted by the scheduler to allow another process to run.

වෙනත් ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ දීම සඳහා ක්‍රියායනය නියමකරු විසින් සූදානම් තත්වයට මාරු කරයි.

Blocked to Suspended Blocked

අවහිර කළ සිට අත්හිටුවන අවහිර කරන ලද

The process is waiting for an event, and the system decides to swap it out of the main memory.

ක්‍රියායනය සිදුවීමක් සඳහා බලා සිටින අතර, පද්ධතිය විය ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කිරීමට තීරණය කරයි.

Suspended Blocked to Blocked

අත්හිටුවන ලද අවහිර කරන ලද සිට අවහිර කරන ලද

The process is swapped back into the main memory but is still waiting for the event to complete.

ක්‍රියායනය නැවත ප්‍රධාන මතකයට මාරු කර ඇති නමුත් සිදුවීම සම්පූර්ණ වන තෙක් තවමත් බලා සිටී.

Ready to Suspended Ready

සූදානම් සිට අත්හිටුවන ලද සූදානම්

The process is ready to run but is swapped out of the main memory to free up space.

ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් නමුත් ඉඩ නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන මතකයෙන් මාරු කරනු ලැබේ.

Suspended Ready to Ready

අත්හිටුවන ලද සූදානම් සිට සූදානම්

The process is swapped back into main memory and is ready to run.

ක්‍රියායනය නැවත ප්‍රධාන මතකයට මාරු කර ධාවනය කිරීමට සූදානම් වේ.

Suspended Blocked to Suspended Ready

අත්හිටුවන ලද අවහිර කරන ලද සිට අත්හිටුවන ලද සූදානම්

The event the process was waiting for has occurred, and it is swapped back into main memory.

ක්‍රියායනය බලා සිටි සිදුවීම සිදුවී ඇති අතර, විය නැවත ප්‍රධාන මතකයට මාරු කරනු ලැබේ.

Running to Terminated

ධාවන සිට අවසන් කළ

The process has completed its execution.

ක්‍රියායනය වහි ක්‍රියාත්මක වීම සම්පූර්ණ කර ඇත.

The operating system acts as a dispatcher, assigning processes to the CPU based on fairness, priority, and interactivity.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය චක්‍රීය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, සාධාරණත්වය, ප්‍රමුඛතාවය සහ අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය මත පදනම්ව CPU වෙත ක්‍රියායන පවරයි.

Process Control Block (PCB)

ක්‍රියායන පාලන කණ්ඩායම

A Process Control Block is a data structure maintained by the Operating System for every process.

ක්‍රියායන පාලන කණ්ඩායම යනු සෑම ක්‍රියායනයක් සඳහාම මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන දත්ත ව්‍යුහයකි.

The PCB is identified by an integer process ID (PID).

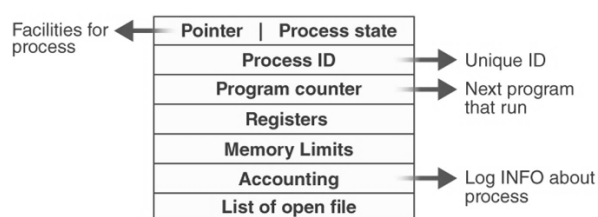
PCB හඳුනාගනු ලබන්නේ ක්‍රියායන හඳුනා ගැනීමේ අංකයකිනි (PID).

By storing crucial information about each process, the PCB enables the operating system to oversee their execution, manage system resources, and ensure efficient multitasking.

එක් එක් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ තීරණාත්මක තොරතුරු ගබඩා කිරීමෙන්, PCB මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමට, පද්ධති සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමට සහ කාර්යක්ෂම බහුකාර්යයක් සහතික කිරීමට හැකියාව ලබා දේ.

The process control block contains the followings.

ක්‍රියායන පාලන කණ්ඩායමේ පහත දෑ අඩංගු වේ.



The architecture of a PCB depends entirely on the operating system and may contain different information across various operating systems.

PCB එකක නිර්මිතිය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත රඳා පවතින අතර විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති තුළ විවිධ තොරතුරු අඩංගු විය හැක.

Process State

ක්‍රියායන තත්ත්වය

The process state refers to the current status of a process in its lifecycle within an operating system.

ක්‍රියායන තත්ත්වය යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තුළ ක්‍රියායනයක එහි ජීවන චක්‍රයේ වත්මන් තත්ත්වයයි.

Process Identifier (PID)

ක්‍රියාවලි හඳුනාගැනීම

A unique identification number assigned to each process by the operating system.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් එක් එක් ක්‍රියායනයට පවරා ඇති අනන්‍ය හඳුනාගැනීමේ අංකයකි.

Program Counter

වැඩසටහන් ගණකය

A pointer to the address of the next instruction to be executed for a specific process.

නිශ්චිත ක්‍රියායනයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනයට ඇති සබැඳියක්.

CPU Registers

CPU රෙජිස්තර

In the running state, processes are stored in various CPU registers for execution.

ධාවන තත්ත්වයේදී, ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඒවා විවිධ CPU රෙජිස්ටර්වල ගබඩා කර ඇත.

Memory Management Information

මතක කළමනාකරණ තොරතුරු

This includes information such as the page table, memory limits, and segment table, depending on the memory management used by the operating system.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය භාවිතා කරන මතක කළමනාකරණය මත පදනම්ව, පිටු වගුව, මතක සීමාවන් සහ කොටස් වගුව වැනි තොරතුරු මෙයට ඇතුළත් වේ.

CPU Scheduling Information

CPU හි යම්කරණ තොරතුරු

This contains data needed by the scheduler to determine process priority, allocation, etc.

ක්‍රියාවලි ප්‍රමුඛතාවය, වෙන් කිරීම යනාදිය තීරණය කිරීමට හිසමකරුට අවශ්‍ය දත්ත මෙහි අඩංගු වේ.

Accounting Information

ගිණුම් තොරතුරු

It keeps track of resources used by the process, such as CPU time used, time limits, etc.

මෙය CPU එක භාවිතා කළ කාලය, කාල සීමාවන් යනාදිය වැනි ක්‍රියායන්‍ය මගින් භාවිතා කරන සම්පත් නිරීක්ෂණය කරයි.

I/O Status Information

I/O තත්ත්ව තොරතුරු

This includes information about I/O devices allocated to the process (e.g., open files, pending requests).

ක්‍රියාවලියට වෙන් කර ඇති I/O උපාංග පිළිබඳ තොරතුරු මෙයට ඇතුළත් වේ (උදා., විවෘත ගොනු, පොරොන්තු ඉල්ලීම්).

Context Switching

සන්දර්භය ස්විචය

Context switching is the process of storing and restoring the state (context) of a CPU in a Process Control Block (PCB) so that a process can resume execution from the exact point it was paused.

සන්දර්භය හුවමාරු කිරීම යනු CPU එකක තත්වය (සන්දර්භය) ක්‍රියායන්‍ය පාලන බණ්ඩයක PCB ගබඩා කර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වන අතර එමඟින් ක්‍රියායන්‍යකට එය විරාම කළ නිශ්චිත ස්ථානයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවත ආරම්භ කළ හැකිය.

This allows multiple processes to share a single CPU..

මෙමගින් බහු ක්‍රියායන්‍යන්ට තනි සකසනයක් බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

When the OS switches from one process to another, it saves the current state (CPU registers, program counter, etc.) in the PCB of the process being paused.

OS එක ක්‍රියායන්‍යකින් තවත් ක්‍රියායන්‍යකට මාරු වන විට, විරාම කරන ලද ක්‍රියායන්‍යයේ PCB තුළ එහි වත්මන් තත්වය (CPU රෙජිස්ටර්, වැඩසටහන් කවුන්ටරය, ආදිය) සුරකිය.

The state of the next process is then loaded from its PCB, and it starts running.

ඊළඟ ක්‍රියායන්‍යයේ තත්වය එහි PCB වෙතින් පුරණය වන අතර එය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

Context switch time is considered overhead because no productive work is done during the switch.

සන්දර්භය හුවමාරු කාලය අතරතුර කිසිදු ඵලදායී කාර්යයක් සිදු නොවන බැවින් එම කාලය අපතේ යයි.

It can impact performance, especially if there are many registers to save and load.

විශේෂයෙන් සුරැකීමට සහ පුරණය කිරීමට බොහෝ රෙජිස්ටර් තිබේ නම් එය කාර්ය සාධනයට බලපෑම් කළ හැකිය.

How the context switching works

සන්දර්භ ස්ථිතිය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

For example, suppose there are two processes P0 and P1.

උදාහරණයක් ලෙස P0 හා P1 ලෙස ක්‍රියායන දෙකක් පවතී යැයි සිතමු.

The P1 process is in progress. At that time, the P2 process enters the main memory.

P0 ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. එම අවස්ථාවේදී P1 ක්‍රියායනය ප්‍රධාන මතකයට පැමිණෙයි.

Then an interrupt is created and the central processing unit is informed about it.

එවිට අතුරුබිඳුමක් ඇති කර වී පිළිබඳව මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය දැනුවත් කරනු ලබයි.

Then the memory management information and process status related to process P0 is stored in the PCB related to that process.

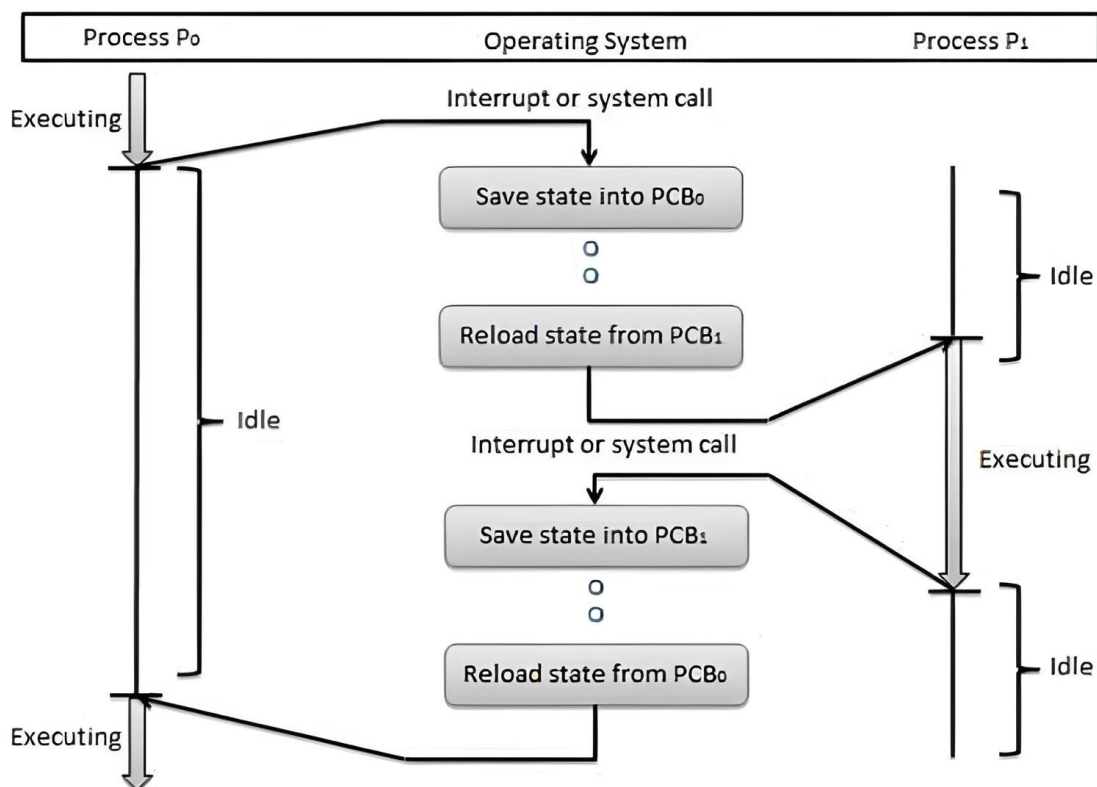
පසුව P0 ක්‍රියායනයට අදාළ මතක කළමනාකරණ තොරතුරු හා ක්‍රියායන තත්ත්වය එම ක්‍රියායනයට අදාළ PCB තුල ගබඩා කරනු ලබයි.

Then the P1 process starts running.

ඉන්පසු P1 ක්‍රියායනය ක්‍රියාත්මක වීම ඇරඹෙයි.

Then, after an interrupt related to P0 is sent to the central processing unit, the information related to P1 is stored in the PCB related to that process as before, and process P10 is executed again.

ඉන්පසු P0 ට අදාළ අතුරුබිඳුමක් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු වූ පසු පෙර පරිදි P1 ට අදාළ තොරතුරු එම ක්‍රියායනයට අදාළ PCB හි ගබඩා කර P0 ක්‍රියායනය නැවත ක්‍රියාත්මක වෙයි.



Types of Scheduling

නියමකරණ වර්ග

Long term / Job scheduling

දිගු කාලීන නියමකරණය

This will bring the processes in the new state to the ready state.

නව තත්ත්වයේ පවතින ක්‍රියායන සූදානම් තත්ත්වයට රැගෙන විනු ලබන්නේ මෙමගින් වේ.

It is responsible for moving processes through the job queue to the main memory.

කාර්ය පෙළ වැටුමේ සිට ප්‍රධාන මතකය වෙත ක්‍රියාවලීන් ගෙනයාම සඳහා එය වගකිව යුතුය.

Mid term scheduling

මධ්‍ය කාලීන නියමකරණය

Swaps processes between the main memory and secondary storage.

ප්‍රධාන මතකය සහ ද්විතීයික ගබඩාව අතර ක්‍රියායන හුවමාරු කරයි.

Short term / Low-level scheduling

කෙටි කාලීන නියමකරණය

Decides which process in the ready state should get the CPU allocation next when it becomes available.

CPU ලබා ගත හැකි වූ විට, සූදානම් තත්ත්වයේ ඇති කුමන ක්‍රියායනය මීලඟට සකසනය වෙත යවන්නේද යන්න තීරණය කරයි

Comparison of schedulers

නියමකරක වල සංසන්දනය

Long Term Scheduler	Short Term Scheduler	Medium Term Scheduler
Job Scheduler කාර්ය නියමකරකය	CPU Scheduler CPU නියමකරකය	Processes Swapping Scheduler ක්‍රියායන ප්‍රතිහරණය කිරීමේ නියමකරකය
Selects processes from a pool and loads them into the memory for execution සංචිතයකින් ක්‍රියායන තෝරා විවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මතකයට පූරණය කරයි	Selects those processes which are ready to execute for dispatching ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්ව ඇති ක්‍රියායන තෝරාගෙන විවා යවයි	Swaps out/Re-introduces the processes into memory, and execution can be continued ක්‍රියායන මතකයෙන් මාරු කිරීම/නැවත රැගෙන ඒම සිදු කරයි, විබැවින් ධාවන කිරීම දිගටම කරගෙන යා හැක
Controls the degree of multiprogramming බහු ක්‍රමලේඛන මට්ටම පාලනය කරයි	Provides lesser control over the degree of multiprogramming බහු ක්‍රමලේඛන මට්ටම මත අඩු පාලනයක් සපයයි	Controls the degree of multiprogramming බහු ක්‍රමලේඛන මට්ටම පාලනය කරයි
Speed is lesser than short term scheduler වේගය කෙටි කාලීන නියමකරකයට වඩා අඩුය	Speed is fastest among the three වේගවත්ම නියමකරකය වේ	Speed is in between (short and long term schedulers) වේගය අතරමැදි වේ (කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අතර)

Scheduling Policies

නියමකරණ ප්‍රතිපත්ති

- **Non-preemptive**

Once a process is in the running state, it will continue until it terminates or blocks itself for I/O.

ක්‍රියාවලියක් ධාවන තත්වයේ පසුවන විට, එය විසින්ම අවසන් වන තෙක් හෝ I/O සඳහා අවහිර වන තෙක් එය දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. .

- **Preemptive**

The currently running process may be interrupted and moved to the Ready state by the OS.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායන්‍යට බාධා ඇති විය හැකි අතර OS මගින් සූදානම් තත්ත්වයට ගෙන යා හැක.

Process Schedulers

ක්‍රියායන නියමකාරක

Process schedulers are responsible for deciding which processes should be executed by the CPU at any given time.

ලබා දී ඇති ඕනෑම වේලාවක CPU මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ක්‍රියායන කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ක්‍රියායන නියමකාරක වගකිව යුතුය.

Scheduling Criteria

නියමකාරක නිර්ණායක

1. CPU utilization

Keeps the CPU as busy as possible.
සකසනය හැකිතාක් කාර්යබහුලව පවත්වාගනී.

2. Turnaround duration

(Turnaround time according to the syllabus)

The total time period required for a particular process to complete, from the time it is submitted/arrived to the time it finishes.

යම් ක්‍රියායනයක් එය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේ සිට එය අවසන් වන කාලය දක්වා කාර්යය සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය මුළු කාල සීමාව .

Example:

If a process is submitted at 10:00 AM and completes at 10:10 AM, the turnaround duration is 10 minutes.

ක්‍රියාවලියක් පෙරවරු 10:00 ට ඉදිරිපත් කර පෙරවරු 10:10 ට සම්පූර්ණ කරන්නේ නම්, එහි turnaround duration එක විනාඩි 10 කි.

3. Response duration

(Response time according to the syllabus)

The time duration taken for an interactive program from the issuance of a command to the commencement of a response to that command.

විධානයක් හිකුත් කිරීමේ සිට එම විධානයට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ආරම්භය දක්වා අන්තර්ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනක් සඳහා ගතවන කාල සීමාව.

4. Throughput

The number of processes completed per unit time.

ඒකක කාලයකට සම්පූර්ණ කරන ලද ක්‍රියායන ගණන.

5. Waiting Duration

(Waiting time according to the syllabus)

The total time period a process spends in the ready queue waiting for its turn to get on the CPU.

ක්‍රියාවලියක් CPU වෙත ලබා ගැනීමට එහි වාරය පැමිණෙන තුරු සූදානම් තත්ව පෝලිමේ ගත කරන මුළු කාල සීමාව.

Scheduling algorithms

නියමකරණ ඇල්ගොරිතම

Scheduling algorithms are programs used by operating systems to determine the order in which processes should be executed by the CPU.

නියමකරණ ඇල්ගොරිතම යනු සකසනය මගින් ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අනුපිළිවෙල තීරණය කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධති විසින් භාවිතා කරන වැඩසටහන් වේ.

1. First-come, first-serve (FCFS)

First-Come, First-Served (FCFS) is the simplest scheduling algorithm where processes are executed in the order they arrive in the ready queue.

First-Come, First-Served (FCFS) යනු සරලම නියමකරණ ඇල්ගොරිතමය වන අතර විභිදී ක්‍රියායන සූදානම් තත්ව පෝලිමට පැමිණෙන අනුපිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වේ.

The process that arrives first gets executed first.

මුලින්ම පැමිණෙන ක්‍රියායනය මුලින්ම ක්‍රියාත්මක වේ.



Advantages

FCFS is straightforward and easy to implement.

FCFS සරල සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුය.

Every process gets a chance to run in the order of arrival, which is perceived as fair.

සෑම ක්‍රියායනයකටම සාධාරණ යැයි සැලකෙන පැමිණීමේ අනුපිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක වීමට අවස්ථාවක් ලැබේ.

Disadvantages

Convoy Effect - Shorter processes may get stuck waiting behind longer processes, leading to inefficient CPU utilization.

කෙටි ක්‍රියායනයන් දිගු ක්‍රියායනයන් පිටුපස රැළී සිටීම නිසා අකාර්යක්ෂම (සෘෂ්ට) භාවිතයට හේතු විය හැක.

Processes may experience long waiting durations, especially if a short process arrives just after a long one.

විශේෂයෙන් කෙටි ක්‍රියායනයන් දිගු ක්‍රියායනයකට පසුව පැමිණේ නම් කෙටි ක්‍රියායනයට දිගු රැළී සිටීමේ කාලයක් අත් විඳීමට සිදුවිය හැකිය.

There are several terms we have to understand before preceding to the calculations.

ගණනය කිරීම් වලට පෙර අප තේරුම් ගත යුතු පද කිහිපයක් තිබේ.

Gantt chart

In the context of process scheduling in operating systems, a Gantt chart is used to illustrate the order and duration of process execution over time.

මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ක්‍රියායන නියම කිරීමේ සන්දර්භය තුළ, කාලයත් සමඟ ක්‍රියායන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙල සහ කාලසීමාව නිදර්ශනය කිරීමට කාල රාමු භාවිතා කරයි.

Arrival time

The moment a process enters the ready queue and is ready to be scheduled for CPU execution.

ක්‍රියායනයක් සූදානම් පෝලිමට ඇතුළු වී CPU තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නියම කිරීමට සූදානම් වන මොහොත.

Burst duration

The duration a process needs to run on the CPU.

Burst duration යනු CPU මත ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය කාලසීමාවයි.

Completion time

Completion time is the point in time at which a process finishes its execution and releases the CPU.

Completion time යනු ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කර සකසනය මුදා හරින කාලයයි.

Example :

Consider the following four processes with their respective arrival times and burst durations

පහත සඳහන් ක්‍රියායන හතර ඒවායේ arrival times සහ burst durations සමඟ සලකා බලන්න

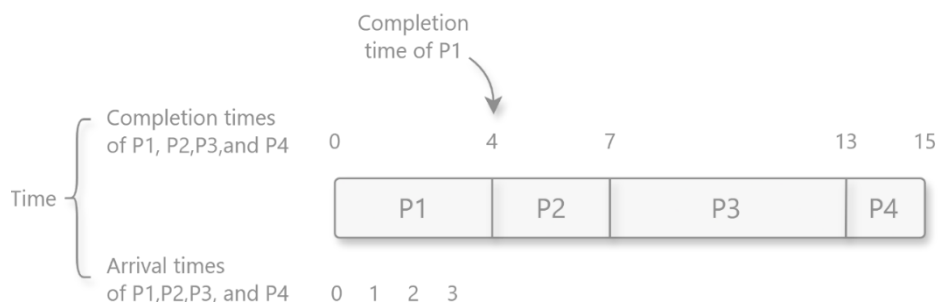
Process	Arrival Time	Burst Duration
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	6
P4	3	2

Calculate the average turnaround duration and waiting duration.

සාමාන්‍ය turnaround duration එක සහ waiting duration එක ගණනය කරන්න.

First, we have to draw the Gantt chart

පළමුවෙන්, කාල රාමුව ඇඳිය යුතුය



P1 arrives at time 0 and starts execution immediately. It runs for 4 units of time.

P1, කාල 0 දී පැමිණ වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරයි. එය කාල 4 ක් තිස්සේ ධාවනය වේ.

P2 arrives at time 1, but it has to wait until P1 finishes. P2 starts execution at time 4 and runs for 3 units of time.

P2, කාල 1 හිදී පැමිණේ, නමුත් එයට P1 අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටීමට සිදු වේ. P2 ක්‍රියාත්මක කිරීම කාල 4 හිදී ආරම්භ කරන අතර කාල 7ක් තිස්සේ එය ක්‍රියාත්මක වේ.

P3 arrives at time 2, but it has to wait until P2 finishes. P3 starts execution at time 7 and runs for 6 units of time.

P3, කාල 2 හිදී වේලාවට පැමිණේ, නමුත් එයට P2 අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටීමට සිදු වේ. P3, කාල 7 හිදී ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන අතර කාල 13ක් තිස්සේ එය ක්‍රියාත්මක වේ.

P4 arrives at time 3, but it has to wait until P3 finishes. P4 starts execution at time 13 and runs for 2 units of time.

P4, කාල 3 හිදී පැමිණේ, නමුත් එයට P3 අවසන් වන තෙක් රැඳී සිටීමට සිදු වේ. P4, කාල 13 හිදී ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරන අතර කාල 15ක් තිස්සේ එය ක්‍රියාත්මක වේ.

To calculate the turnaround duration of a process, we have to subtract the time at which that process arrived which is the arrival time from the time at which that process was completed which is the completion time.

ක්‍රියායන්තක turnaround duration එක ගණනය කිරීම සඳහා, එම ක්‍රියායන්තක ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වූ කාලයෙන් එනම් completion time එකෙන් එම ක්‍රියායන්තක පැමිණි කාලය එනම් arrival time එක අඩු කළ යුතුය. .

$$\text{Turnaround duration} = \text{Completion time} - \text{Arrival time}$$

To calculate the waiting duration of a process, we have to subtract the burst duration which is the duration that a particular process runs on the CPU from the turnaround duration.

ක්‍රියාවලියක waiting duration එක ගණනය කිරීම සඳහා, යම් ක්‍රියායන්තක සකසනය මත ක්‍රියාත්මක වන කාලසීමාව වන burst duration එක turnaround duration එකෙන් අඩු කළ යුතුය.

$$\text{Waiting duration} = \text{Turnaround duration} - \text{Burst duration}$$

Now, we can calculate the turnaround and waiting durations of each process as follows.
දැන්, අපට එක් එක් ක්‍රියායන්තකයේ turnaround සහ waiting durations පහත පරිදි ගණනය කළ හැක.



Process ID	Completion time	Turnaround duration	Waiting duration
P1	4	$4 - 0 = 4$	$4 - 4 = 0$
P2	7	$7 - 1 = 6$	$6 - 3 = 3$
P3	13	$13 - 2 = 11$	$11 - 6 = 5$
P4	15	$15 - 3 = 12$	$12 - 2 = 10$

Average turnaround duration (ATD):

$$\text{ATD} = (4 + 6 + 11 + 12) / 4$$

$$\text{ATD} = \underline{8.25}$$

Average waiting duration (AWD):

$$\text{AWD} = (0 + 3 + 5 + 10) / 4$$

$$\text{AWD} = \underline{4.5}$$

2. Shortest Job First (SJF)

Shortest Job First (SJF) is a scheduling algorithm that selects the process with the shortest burst time to execute next.

යනු ඊළඟට ක්‍රියාත්මක කිරීමට කෙටිම සහිත ක්‍රියායනයි තෝරාගන්නා නියමකරණ ඇල්ගොරිතමයකි.

It can be either preemptive or non-preemptive

එය preemptive හෝ non-preemptive විය හැකිය

Non-Preemptive SJF

Once a process starts executing, it runs to completion.

ක්‍රියායනයක් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගත් පසු, එය අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

Preemptive SJF

A running process can be suspended temporarily if a new process arrives with a shorter burst duration.

නව ක්‍රියායනයක් කෙටි burst duration එකක් සහිතව පැමිණේ නම් ධාවන ක්‍රියායනයක් තාවකාලිකව නැවැත්වීම කළ හැක.

Characteristic

By executing shorter processes first, SJF generally results in lower average waiting duration compared to other scheduling algorithms.

කෙටිම ක්‍රියායන පළමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන්, SJF සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් නියම කිරීමේ ඇල්ගොරිතමවලට සාපේක්ෂව අඩු සාමාන්‍ය waiting duration එකක් ලබා දෙයි.

When all processes are available at the same time, SJF is optimal and minimizes the average waiting duration.

සියලුම ක්‍රියායන එකම අවස්ථාවේදීම පවතින විට, SJF ප්‍රශස්ත වන අතර සාමාන්‍ය waiting duration එක අවම කරයි.

The main challenge with SJF is knowing the burst durations of the next processes in advance, which is not always feasible.

SJF සමඟ ඇති ප්‍රධාන අභියෝගය වන්නේ මිලඟ ක්‍රියායනවල burst durations එක කල්තියා දැන ගැනීමයි, එය සැමවිටම කළ නොහැකි ය.

Example : (Non-Preemptive SJF)

In Non-Preemptive SJF, once a process starts executing, it runs to completion without being interrupted.

Non-Preemptive SJF හිදී, ක්‍රියායන්යක් ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගත් පසු, එය බාධාවකින් තොරව අවසානය දක්වා දිව යයි.

Consider the following set of processes, with the length of the CPU burst duration given in milliseconds.

මිලි තත්පර වලින් ලබා දී ඇති CPU හි burst duration දිග සහිත පහත ක්‍රියායන් මාලාව සලකා බලන්න.

Process	Burst duration (ms)
P1	4
P2	3
P3	6
P4	2

Note:

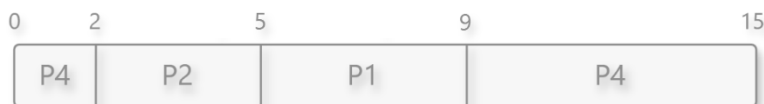
Here, it is assumed that the arrival time of each process is the same.

මෙහිදී එක් එක් ක්‍රියායන්යේ පැමිණීමේ වේලාව සමාන බව උපකල්පනය කෙරේ.

Calculate the average waiting duration of these four processes.

මෙම ක්‍රියායන් හතරෙහි සාමාන්‍ය waiting duration එක ගණනය කරන්න.

Gantt chart:



P4 is selected first because it has the shortest burst duration of 2ms. It completes execution at 2ms.

P4 මුලින්ම තෝරාගනු ලබන්නේ එයට 2ms ක කෙටිම burst duration ඇති බැවිනි. එය 2ms දී ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්පූර්ණ කරයි.

P2 is selected next with a burst duration of 3ms. It starts at 2ms and completes at 5ms.

P2 මිලිතට 3 ms ක burst duration එකක් සමඟ තෝරා ගනු ලැබේ. එය 2ms දී ආරම්භ වන අතර 5 ms දී අවසන් වේ.

P1 is selected next with a burst duration of 4 ms. It starts at 5 ms and completes at 9 ms.

P1 මිලිතට තෝරාගනු ලබන්නේ 4 ms ක burst duration එකක් සමඟිනි. එය 5 ms දී ආරම්භ වන අතර 9 ms දී අවසන් වේ.

P3 is selected last with the longest burst duration of 6 ms. It starts at 9 ms and completes at 15 ms.

P3 අවසන් වරට තෝරාගනු ලබන්නේ 6 ms ක දිගුතම burst duration එක සමඟිනි. එය 9 ms දී ආරම්භ වන අතර 15 ms දී අවසන් වේ.

සෑම ක්‍රියායහක්ම 0ms දී පැමිණියේ යැයි සිතමු.

Process	Completion Time	Turnaround Duration	Waiting Duration
P1	9	$9 - 0 = 9$	$9 - 4 = 5$
P2	5	$5 - 0 = 5$	$5 - 3 = 2$
P3	15	$15 - 0 = 15$	$15 - 6 = 9$
P4	2	$2 - 0 = 2$	$2 - 2 = 0$

Average Turnaround Duration: $(2 + 5 + 9 + 15) / 4 = \underline{7.75\text{ms}}$

Average Waiting Duration: $(0 + 2 + 5 + 9) / 4 = \underline{4\text{ms}}$

If you wonder what happens if the arrival times of those processes were different, it is the same answer that we get because this is Non-Preemptive SJF algorithm.

එම ක්‍රියායන්‍යන්ගේ පැමිණීමේ වේලාවන් වෙනස් වුවහොත් කුමක් සිදුවේදැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, මෙය Non-Preemptive SJF ඇල්ගොරිතමයක් බැවින් අපට ලැබෙන්නේ එකම පිළිතුරයි.

In Non-Preemptive SJF, even if a shorter process arrives when a longer process is already on the CPU, the longer process will be executed to its completion without being interrupted by that shorter process.

Non-Preemptive SJF වලදී, දිගු ක්‍රියායන්ගෙන් දැනටමත් CPU මත ඇති විට කෙටි ක්‍රියායන්ගෙන් පැමිණියද, එම කෙටි ක්‍රියායන්ගේ මගින් බාධාවකින් තොරව දිගු ක්‍රියායන්ගේ එහි අවසානය දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.

For notes:

[illegible]

Example 2: (Preemptive SJF)

In Preemptive SJF, if a new process arrives with a shorter burst duration than the remaining duration of the currently running process, the current process is preempted and the new process is scheduled.

Preemptive SJF, හිදී, දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායනයේ ඉතිරි වී ඇති **burst duration** එකට වඩා කෙටි **burst duration** එකක් සහිත නව ක්‍රියායනයක් පැමිණියහොත්, වත්මන් ක්‍රියායනය පූර්වයෙන් ඉවත් කර නව ක්‍රියායනය නියමකරනු ඇත.

Consider the following set of processes, with the length of the CPU burst duration given in milliseconds.

මිලි තත්පර වලින් ලබා දී ඇති CPU හි burst duration දිග සහිත පහත ක්‍රියායන මාලාව සලකා බලන්න.

Process	Arrival Time	Burst Duration (ms)
P1	0	4
P2	1	3
P3	2	6
P4	3	2

Calculate the average waiting duration of these four processes.

මෙම ක්‍රියායන හතරෙහි සාමාන්‍ය waiting duration එක ගණනය කරන්න.

Gantt chart:



Time 0:

- P1 arrives and starts executing.
P1 පැමිණ ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.
- Remaining burst duration for P1 is 4ms.
P1 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 4ms වේ.

Time 1:

- P2 arrives with a burst duration of 3ms.
P2, 3ms ක burst duration එකක් සහිතව පැමිණේ.
- P1 (remaining duration is 3ms) is not preempted because P2 also has the same burst duration.
P2 හි P1 ට සමාන burst duration එකක් ඇති බැවින්, P1 (ඉතිරි කාලසීමාව 3ms වේ.) නවත්වන්නේ නැත.

Time 2:

- P3 arrives with a burst duration of 6ms.
P3, 6ms ක burst duration එකක් සහිතව පැමිණේ.
- P1 continues executing because its remaining burst duration (2ms) is shorter than the burst durations of P2 (3ms) and P3 (6ms).
P1 හි ඉතිරිව ඇති burst duration (2ms) එක, P2 හි burst duration (3ms) සහ P3 හි burst duration (6ms) එකට වඩා අඩු බැවින් P2 අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.
- Remaining burst duration for P1 is 2ms.
P1 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 2ms වේ.

Time 3:

- P4 arrives with a burst duration of 2ms.
P4, 2ms ක burst duration එකක් සහිතව පැමිණේ.
- P1 continues executing because its remaining burst duration (1ms) is still the shortest among the remaining durations of P2 (3ms), P3 (6ms), and P4 (2ms).
P2, P3 සහ P4 හි ඉතිරි කාලසීමාවන් (පිළිවෙලින් 3ms, 6ms, සහ 2ms) අතරින් P1 හි ඉතිරි burst duration එක (1ms) තවමත් කුඩාම අගය ගන්නා බැවින් P1 දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ.
- Remaining burst duration for P1 is 1ms.
P1 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 1ms වේ.

Time 4:

- P1 finishes execution.
P1 ක්‍රියාත්මක වීම අවසන් වෙයි.
- The scheduler selects the next process to run based on the shortest **remaining** burst duration.
නියමකාරකය මගින් කෙටිම ඉතිරි burst duration එක මත පදනම්ව ධාවනය කිරීම සඳහා මිලඳු ක්‍රියායතය තෝරා ගනී.
- P4 starts executing because it has the shortest burst duration (2ms) among P2 (3ms), P3 (6ms), and P4 (2ms).
P2 (3ms), P3 (6ms) සහ P4 (2ms) අතරින් කෙටිම burst duration එක (2ms) ඇත්තේ P4 ට නිසා එය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.
- Remaining burst duration for P4 is 2ms.
P4 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 2ms කි.

Time 6:

- P4 finishes execution.
P4 ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කරයි.
- The scheduler selects the next process to run based on the shortest remaining burst duration.
නියමකාරකය මගින් කෙටිම ඉතිරි burst duration එක මත පදනම්ව ධාවනය කිරීම සඳහා මිලඳු ක්‍රියායතය තෝරා ගනී.

- P2 starts execution because it has the shortest remaining burst duration (3ms) compared to P3 (6ms).
P3 (6ms) ට සාපේක්ෂව කෙටිම ඉතිරි burst duration එක (3ms) P2 ට ඇති හිසා එය ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවතත් ආරම්භ කරයි.
- Remaining burst duration for P2 is 3ms.
P2 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 3ms වේ.

Time 9:

- P2 finishes execution.
P2 ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කරයි.
- P3 is the only remaining process, so it starts executing.
ඉතිරිව ඇති එකම ක්‍රියායන්‍ය P3 වේ, එබැවින් එය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.
- Remaining burst duration for P3 is 6ms.
P3 සඳහා ඉතිරි burst duration එක 6 වේ.

Time 15:

- P3 finishes execution.
P3 ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් කරයි.

According to the above explanation, we can now calculate the turnaround and waiting duration of each process.

ඉහත පැහැදිලි කිරීම අනුව, අපට දැන් එක් එක් ක්‍රියායන්‍යේ turnaround සහ waiting duration ගණනය කළ හැකිය.



Process	Completion Time	Turnaround Duration	Waiting Duration
P1	4	$4 - 0 = 4$	$4 - 4 = 0$
P2	9	$9 - 1 = 8$	$8 - 3 = 5$
P3	15	$15 - 2 = 13$	$13 - 6 = 7$
P4	6	$6 - 3 = 3$	$3 - 2 = 1$

Average turnaround duration (ATD): $(4 + 8 + 13 + 3) / 4 = \underline{7\text{ms}}$

Average Waiting Duration: $(0 + 5 + 7 + 1) / 4 = \underline{3.25\text{ms}}$

3. Priority Scheduling

Priority scheduling is a method of scheduling processes based on priority.

කිරීම යනු ප්‍රමුඛතාවය මත පදනම්ව ක්‍රියායන නියමකිරීමේ ක්‍රමයකි.

Each process is assigned a priority, and the process with the highest priority (typically the lowest numerical value) is selected for execution first.

සෑම ක්‍රියායනයකටම ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දී ඇති අතර, ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය සහිත ක්‍රියායනය (සාමාන්‍යයෙන් අඩුම සංඛ්‍යාත්මක අගය) තෝරා ගනු ලැබේ.

If two processes have the same priority, they are scheduled according to their arrival time (FCFS).

ක්‍රියාවලි දෙකකට එකම ප්‍රමුඛතාවයක් තිබේ නම්, ඒවා ඔවුන්ගේ පැමිණීමේ වේලාවට (FCFS) අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.

Preemptive Priority scheduling

In preemptive priority scheduling, if a new process arrives with a higher priority than the currently running process, the current process is preempted.

Preemptive Priority scheduling වලදී, දැනට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියායනයට වඩා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ඇතිව නව ක්‍රියායනයක් පැමිණියහොත්, වත්මන් ක්‍රියායනය සකසනයෙන් ඉවත් කිරීම සිදු කෙරේ.

Non-Preemptive Priority scheduling

In non-preemptive priority scheduling, the current process continues until it completes and the new process with the higher priority will be put at the head of the ready que.

Non-Preemptive Priority scheduling වලදී, වත්මන් ක්‍රියායනය විය සම්පූර්ණ වන තෙක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර ඉහළ ප්‍රමුඛතාවය සහිත නව ක්‍රියාවලිය සූදානම් පෝලිමෙහි පලමුවෙන්ම තබනු ලබයි.

Characteristics

The major problem with priority scheduling algorithm is indefinite blocking also known as starvation.

priority scheduling ඇල්ගොරිතමයේ ඇති ප්‍රධාන ගැටලුව වන්නේ starvation ලෙසින්ද හැඳින්වෙන අවිනිශ්චිත අවහිර කිරීමයි.

A process that is ready to run but waiting for the CPU can be considered blocked.

ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් නමුත් සකසනය සඳහා බලා සිටින ක්‍රියායනයන් අවහිර කර ඇති බව සැලකිය හැක.

The priority scheduling algorithm can leave some low priority processes waiting indefinitely.

Priority scheduling ඇල්ගොරිතමයට සමහර අඩු ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාවලීන් කාල නියමයක් නොමැතිව රඳවා තබා ගත හැක.

In a heavy loaded system, a steady stream of higher-priority processes can prevent a lower-priority process from ever getting the CPU.

අධික කාර්යයන් සහිත පද්ධතියක, ස්ථාවර ඉහළ ප්‍රමුඛතා සහිත ක්‍රියායන ප්‍රවාහයක් මගින් අඩු ප්‍රමුඛතා සහිත ක්‍රියායනයක් කිසි විටෙකත් සකසනය වෙත ලබා ගැනීමෙන් වළක්වා ගැනීම සිදුවිය හැකිය.

A solution for this problem is **Aging**.

මේම ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් වන්නේ **Aging** ය.

Aging is a technique where the priority of long-waited processes in the system is gradually increased by 1 for every 15 minutes.

Aging යනු පද්ධතියේ දිගුකාලීනව රැඳී සිටින ක්‍රියායන වල ප්‍රමුඛතාවය සෑම මිනිත්තු 15 කට වරක්ම 1 කින් ක්‍රමයෙන් වැඩි වන තාක්‍ෂණයකි.

Example 1: (Non-Preemptive)

Consider four processes with the following arrival times, burst durations, and priorities
පහත arrival times, burst durations සහ ප්‍රමුඛතා සහිත ක්‍රියායන හතරක් සලකා බලන්න

Process	Arrival Time	Burst Duration (ms)	Priority
P1	0	4	2
P2	1	3	1
P3	2	6	3
P4	3	2	2

Calculate the average waiting duration.

සාමාන්‍ය waiting duration එක ගණනය කරන්න.

Gantt chart:



P1 starts first because it is the only process available at time 0.

P1 මුලින්ම ආරම්භ වන්නේ කාලය 0 වන විට පවතින එකම ක්‍රියායනය විය වන බැවිනි.

P2 arrives at time 1 but doesn't start immediately because P1 is already running (non-preemptive). Once P1 finishes, P2 starts executing due to its highest priority (1).

P2, කාලය 1 වන විට පැමිණෙන නමුත් P1 දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නිසා එම අවස්ථාවේ ආරම්භ නොවේ (non-preemptive). P1 අවසන් වූ පසු, P2 හි ඉහළම ප්‍රමුඛතාවය 1 නිසා එය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

P4 has a higher priority than P3 and starts executing after P2 finishes.

P4 හට P3 ට වඩා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ඇති අතර P2 අවසන් වූ පසු එය ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

Finally, P3 with the lowest priority starts last and completes at time 15.

අවසාන වශයෙන්, අඩුම ප්‍රමුඛතාවය සහිත P3 අවසන් වරට ආරම්භ වී කාලය 15 වන විට සම්පූර්ණ වේ.

Process	Completion Time	Turnaround duration	Waiting duration
P1	4	$4 - 0 = 4$	$4 - 4 = 0$
P2	7	$7 - 1 = 6$	$6 - 3 = 3$
P3	15	$15 - 2 = 13$	$13 - 6 = 7$
P4	9	$9 - 3 = 6$	$6 - 2 = 4$

Average Waiting duration: $(0 + 3 + 7 + 4) / 4 = 7.75\text{ms}$

Example 2: (Preemptive)

Consider four processes with the following arrival times, burst durations, and priorities
පහත arrival times, burst durations සහ ප්‍රමුඛතා සහිත ක්‍රියායන හතරක් සලකා බලන්න

Process	Arrival Time	Burst Duration (ms)	Priority
P1	0	4	2
P2	1	3	1
P3	2	6	3
P4	3	2	2

Calculate the average waiting duration.
සාමාන්‍ය waiting duration එක ගණනය කරන්න.

Gantt chart:



P1 starts executing because it is the only process available at time 0.

P1 ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගන්නේ කාලය 0 වන විට පවතින එකම ක්‍රියායනය විය වන බැවිනි.

P2 arrives at time 1 with a higher priority (1), preempting P1.

P2 වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් (1) සහිතව කාලය 1 වන අවස්ථාවේදී පැමිණෙන්නේ P1 සකසනයෙන් නැවතත් සුදානම් පෝලීමට යවමිනි.

P2 continues execution until it finishes at time 4.

P2 කාලය 4 දී අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරගෙන යයි.

P1 resumes execution after P2 finishes and continues until it completes at time 7.

P2 අවසන් වූ පසු P1 ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවත ආරම්භ කරන අතර එය කාලය 7 දී එය අවසන් වන තුරු ක්‍රියාත්මක වේ.

P4 starts executing after P1 finishes because it has a higher priority (2) than P3 (3).

P3 හි ප්‍රමුඛතාවය (3) ට වඩා වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් P4 (2) ට ඇති නිසා P1 අවසන් වූ පසු P4 ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී.

Finally, P3 starts executing after P4 finishes and continues until completion at time 15.

අවසාන වශයෙන්, P4 අවසන් වූ පසු P3 ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගන්නා අතර කාලය 15 දී එය අවසන් වන තෙක් ක්‍රියාත්මක වේ.

Waiting Duration = Turnaround duration - Total number of time units process executed

Process	Completion Time	Turnaround duration	Waiting duration
P1	7	$7 - 0 = 7$	$7 - 4 = 3$
P2	4	$4 - 1 = 3$	$3 - 3 = 0$
P3	15	$15 - 2 = 13$	$13 - 6 = 7$
P4	9	$9 - 3 = 6$	$6 - 2 = 4$

Average Waiting duration: $(3 + 0 + 7 + 4) / 4 = 3.5\text{ms}$

4. Round Robin algorithm

Round Robin (RR) algorithm is a preemptive scheduling algorithm where each process is assigned a fixed time slice, known as a time quantum.

Round Robin ඇල්ගොරිතමය යනු එක් එක් ක්‍රියායන්‍යට time quantum ලෙසින් හැඳින්වෙන ස්ථාවර කාල පරාසයක් පවරනු ලබන ඇල්ගොරිතමයකි.

The round robin scheduling algorithm is designed especially for timesharing systems.

රවුන්ඩ් රොබින් නියමකරණ ඇල්ගොරිතම විශේෂයෙන් කාල බෙදාගැනීමේ පද්ධති සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

The CPU cycles through all processes in the ready queue, giving each process an equal share of the CPU time in a cyclic order.

සකසනය එක් එක් ක්‍රියායන්‍යට සකසනයේ කාලයෙන් සමාන කොටසක් වක්‍රීය අනුපිළිවෙලකට ලබා දෙමින් සූදානම් පෝලිමේ ඇති සියලුම ක්‍රියායන්‍යන් හරහා වක්‍රීයව ගමන් කරයි.

How it works

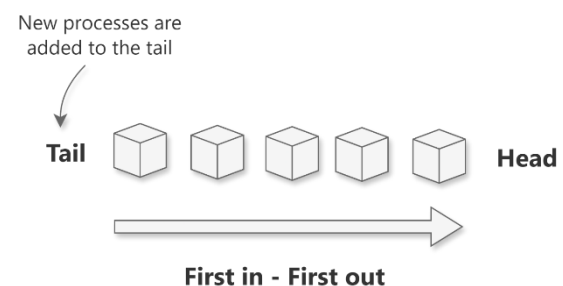
එය ක්‍රියා කරන ආකාරය

New processes are added to the tail of the ready queue.

සූදානම් පෝලිමේ කෙළවරට නව ක්‍රියායන් එකතු කෙරේ.

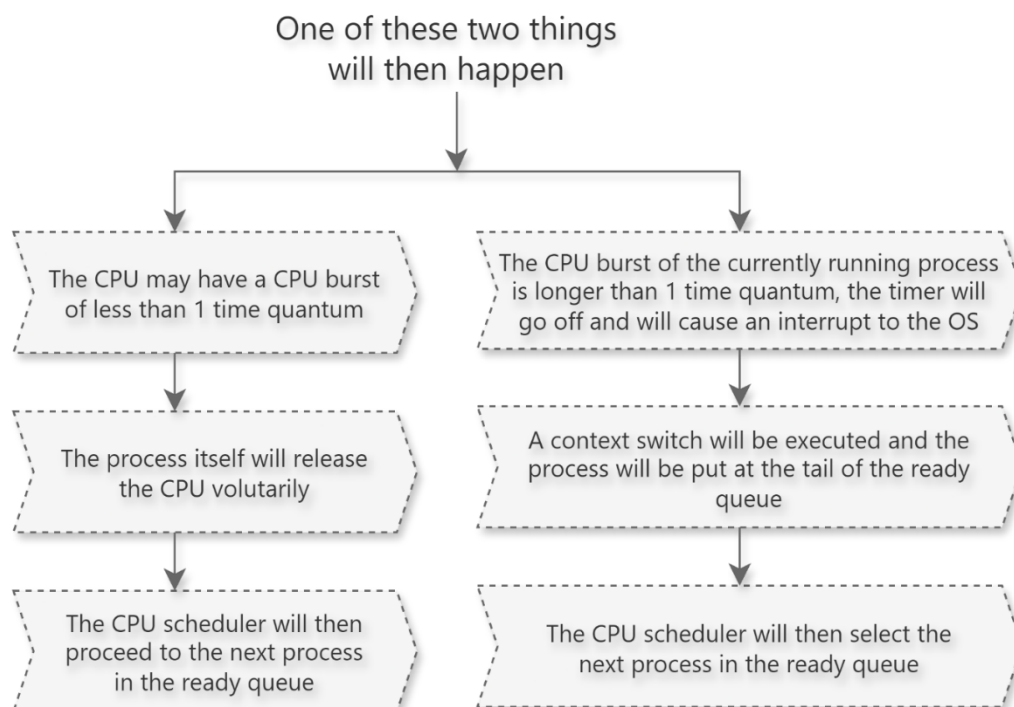
The CPU scheduler picks the first process from the ready queue, sets a timer to interrupt after 1 time quantum, and dispatches the process.

CPU නියමකාරකය සූදානම් පෝලිමෙන් පළමු ක්‍රියායන්‍ය තෝරා ගෙන 10 පසු එම ක්‍රියාවලියට ලබා දී ඇති කාලය අවසන් බව දැනුම් දීමට ටයිමරයක් සකසයි. ඉන්පසු ක්‍රියායන්‍ය සකසනය තුළට යවයි.



There are two things that can happen after the process gets the CPU.

ක්‍රියායන්‍ය සකසනය ලබා ගැනීමෙන් පසුව සිදුවිය හැකි දෙවල් දෙකකි.



If a process does not finish its execution within the allocated time quantum, it is preempted and moved to the end of the ready queue.

යම් ක්‍රියායන්තයක් නියමිත කාල සීමාව තුළදී ක්‍රියාත්මක කිරීම අවසන් නොකරන්නේ නම්, එය සකසනයෙන් ඉවත් කර සූදානම් පෝලිමේ අවසානයට ගෙන යනු ලැබේ.

To ensure that the process can continue execution from where it left off when it gets the CPU again, the operating system must save the current state of the process in the process control block (PCB).

සකසනය නැවත ලබා ගන්නා විට ක්‍රියායන්තය නතර කළ ස්ථානයේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරගෙන යා හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා, මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියායන්ත පාලන කණ්ඩායම (PCB) ක්‍රියායන්තයේ වත්මන් තත්ත්වය සුරැකිය යුතුය.

When the process is scheduled again, the saved state from the PCB is restored, allowing the process to resume execution exactly where it left off.

ක්‍රියායන්තය නැවත නියම කළ විට, PCB වෙතින් සුරකින ලද තත්ත්වය ප්‍රතිසාධනය කරනු ලබන අතර ක්‍රියායන්තය නැවත්වූ තැනින් ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවත ආරම්භ කිරීම සිදු කළ හැකිය.

Choosing the time quantum for RR

RR සදහා time quantum එකක් තෝරා ගැනීම

Too Short Time Quantum

A very short time quantum leads to frequent context switches, which can cause significant overhead.

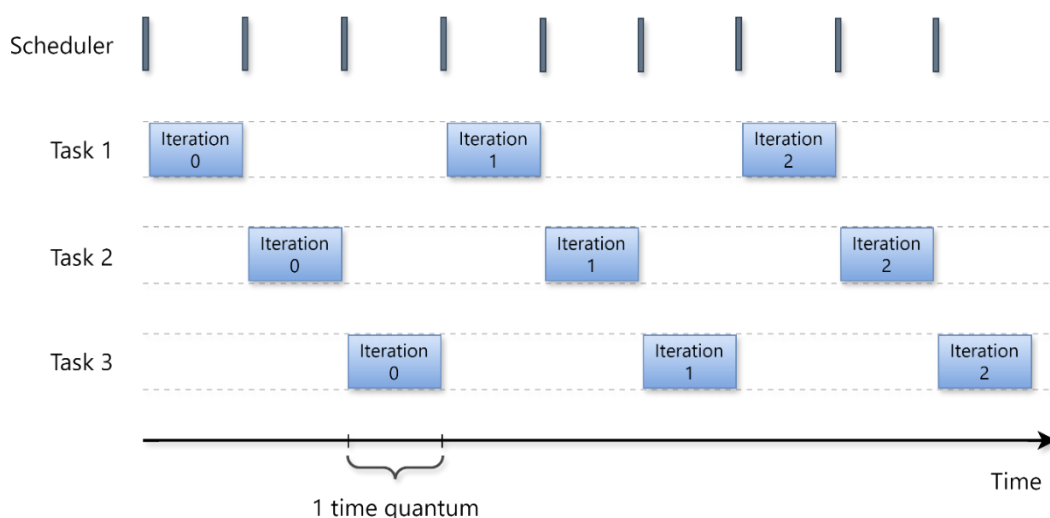
ඉතා කෙටි time quantum එකක් නිතර නිතර සන්දර්භය ස්ථිර වලට මග පාදයි, එය සැලකිය යුතු ලෙස අමතර සම්පත් භාවිතයට හේතු විය හැකිය.

Too Long Time Quantum

If the time quantum is too long, short processes might complete quickly but still occupy the CPU for the entire time quantum, leading to inefficient CPU utilization.

time quantum එක ඉතා දිගු වුවහොත්, කෙටි ක්‍රියායන්ත වලට ඉක්මනින් අවසන් විය හැකි නමුත් ඒවා තවමත් සකසනයේ සම්පූර්ණ time quantum එකම භාවිතා කරමින් සකසනයේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු කල හැකිය.

ROUND ROBIN ALGORITHM EXAMPLE



Example:

Consider the set of 3 processes that arrive at time 0, with the burst durations given in milliseconds and the time quantum taken as 4 milliseconds for RR scheduling.

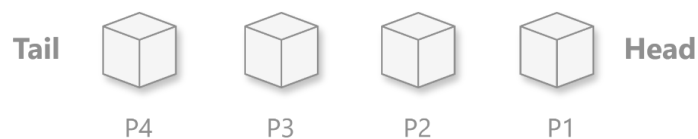
මිලි තත්පර වලින් ලබා දී ඇති burst durations සහ RR නියම කිරීම සඳහා මිලි තත්පර 4ක් ලෙස ගන්නා ලද time quantum එකක් සමඟ, කාලය 0 දී පැමිණෙන ක්‍රියායන 3ක් සලකා බලන්න.

Task	Burst Time (ms)
P1	4
P2	3
P3	6
P4	2

Calculate the average waiting and turnaround durations of these three processes.

මෙම ක්‍රියායන තුනෙහි සාමාන්‍ය waiting සහ turnaround durations ගණනය කරන්න.

This is how the ready queue looks like at the beginning



Gantt chart:



In this Round Robin scheduling example with a time quantum of 4ms, four processes P1, P2, P3 and P4 all arrive at time 0.

මෙම රවුන්ඩ් රොබින් නියම කිරීමේ උදාහරණයේදී time quantum එක 4ms ක් වන, P1, P2, P3 සහ P4 ක්‍රියායන හතර කාලය 0 දී පැමිණේ.

P1 starts execution from time 0 to 4ms.

P1, 0ms සිට 4ms දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කරයි.

Next, P2 runs from time 4 to 7ms.

මිලිතර, P2, 4ms සිට 7ms දක්වා ධාවනය කරයි.

Then, P3 runs from time 7 to 11 ms and is preempted with 2ms remaining.

ඉන්පසුව, P3, 7ms සිට 11ms දක්වා ධාවනය වන අතර 6පී ඉතිරිව තිබියදී සකසනයෙන් ඉවත් වේ.

Next, P4 runs from time 11 to 13ms.

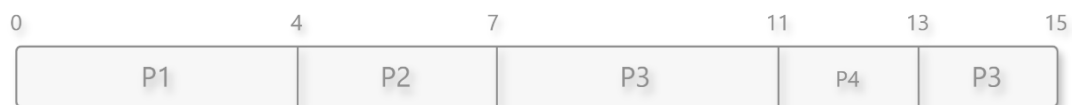
මිලඟට, P4, 11ms සිට 13ms දක්වා ධාවනය කරයි.

Finally, P3 resumes and completes its remaining 2ms from time 13 to 15ms.

අවසාන වශයෙන්, P3 නැවත ආරම්භ කර එහි ඉතිරි 2ms ක කාලය 13ms සිට 15ms දක්වා සම්පූර්ණ කරයි.

To calculate the turnaround and waiting durations, we can use the previous two formulas.

Turnaround සහ waiting durations ගණනය කිරීම සඳහා, අපට පෙර සූත්‍ර දෙක භාවිතා කළ හැකිය.



Task	Completion Time (ms)	Turnaround Time (ms)	Waiting Time (ms)
P1	4	$4 - 0 = 4$	$4 - 4 = 0$
P2	7	$7 - 0 = 7$	$7 - 3 = 4$
P3	15	$15 - 0 = 15$	$15 - 6 = 9$
P4	13	$13 - 0 = 13$	$13 - 2 = 11$

Average Turnaround duration: $(4 + 7 + 15 + 13) / 4 = \underline{9.75\text{ms}}$

Average Waiting duration: $(0 + 4 + 9 + 11) / 4 = \underline{6\text{ms}}$

For notes:

.....

.....

.....

.....

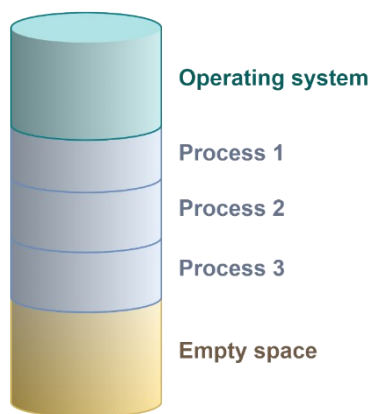
3. Memory management

මතක කළමනාකරණය

Memory management refers to the process of managing computer memory, particularly the allocation and deallocation of memory for running processes and programs.

මතක කළමනාකරණය යනු පරිගණක මතකය කළමනාකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වන අතර විශේෂයෙන් ධාවන තත්වයේ ඇති ක්‍රියාවලි සහ වැඩසටහන් සඳහා මතකය වෙන් කිරීම සහ බෙදා හැරීම ලෙස හැදින්විය හැකිය.

Main Memory / DRAM



Memory management monitors every memory location, whether it is assigned to a process or remains available.

මතක කළමනාකරණය මගින් සෑම මතක ස්ථානයක්ම, එය ක්‍රියාවලියකට පවරා ඇත්තේ හෝ එසේ නොමැතිව හිස්ව පැවතුනත් නිරීක්ෂණයට කරයි.

It determines the amount of memory to allocate to processes and decides the timing and allocation for each process.

එය මගින් ක්‍රියාවලි සඳහා වෙන් කළ යුතු මතක ප්‍රමාණය තීරණය කරන අතර එක් එක් ක්‍රියාවලිය සඳහා කාලය සහ වෙන් කිරීම තීරණය කරයි.

An Operating System does the following activities for memory management

මතක කළමනාකරණය සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පහත ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි

1. Keeps tracks of primary memory, i.e., what part of it are in use by whom, what part are not in use.

ප්‍රාථමික මතකය පිළිබඳ සටහන් තබා ගනී, එනම්, එහි කුමන කොටස භාවිතා කරන්නේ කුමන ක්‍රියායන්තය විසින්ද, කුමන කොටස භාවිතා නොවේද යන්න සටහන් තබා ගනී.

2. In multiprogramming, the OS decides which process will get memory when and how much.

බහු ක්‍රමලේඛනයේදී, කුමන ක්‍රියාවලිය කුමන වෙලාවේදී කොපමණ මතක ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්නේද යන්න මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් තීරණය කරයි

3. Allocates the memory when a process requests it to do so.

ක්‍රියාවලියක් මතකය වෙන් කිරීමට ඉල්ලා සිටින විට එයට මතකය වෙන් කරයි.

When a process or program requires memory, the memory manager allocates a portion of the available memory to it.

ක්‍රියාවලියකට හෝ වැඩසටහනකට මතකය අවශ්‍ය වූ විට, මතක කළමනාකරණය විසින් පවතින මතකයෙන් කොටසක් එයට වෙන් කරයි.

4. De-allocates the memory when a process no longer needs it or has been terminated.

ක්‍රියාවලියක් තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට හෝ අවසන් කර ඇති විට මතකය එයට වෙන් කර තිබූ මතකය නැවත ලබාගනී.

When a process or program no longer needs the allocated memory, the memory manager deallocates or frees that memory, making it available for other processes.

ක්‍රියාවලියකට හෝ වැඩසටහනකට වෙන් කළ මතකය තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන විට, මතක කළමනාකරණය විසින් එම මතකය වෙනත් ක්‍රියාවලීන් සඳහා ලබා ගත හැකි පරිදි වෙන් හෝ නිදහස් කරයි.

Memory Management Unit (MMU)

මතක කළමනාකරණ ඒකකය

A memory management unit (MMU) is a hardware component responsible for handling memory access requests and managing the system's memory resources.

මතක කළමනාකරණ ඒකකයක් (MMU) යනු මතක ප්‍රවේශ ඉල්ලීම් හැසිරවීමට සහ පද්ධතියේ මතක සම්පත් කළමනාකරණයට වගකිව යුතු දෘඩාංග සංරචකයකි.

Function of an MMU

MMU හි කාර්යය

- **Address Translation**

ලිපින පරිවර්තනය

The primary function of an MMU is to translate logical or virtual addresses used by the CPU and programs into physical addresses in the main memory. MMU හි මූලික කාර්යය වන්නේ CPU සහ වැඩසටහන් මගින් භාවිතා කරන තාර්කික හෝ අතර්ග ලිපින ප්‍රධාන මතකයේ භෞතික ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.

- **Memory Mapping**

මතක අනුරූපකරණය

The MMU maps virtual addresses to physical addresses using techniques like **paging** or segmentation.

MMU විසින් භෞතික ලිපින වෙත අතර්ග ලිපින අනුරූපකරණය කිරීම සඳහා පිටුකරණය හෝ බණ්ඩනය වැනි ක්‍රම භාවිතා කරයි.

- **Memory Protection**

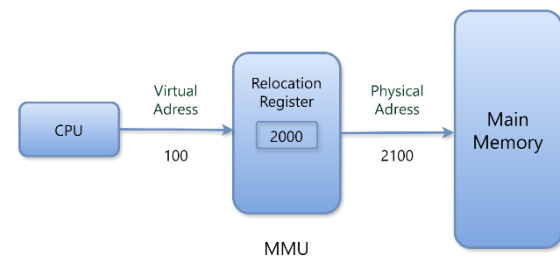
මතක ආරක්ෂණය

The MMU enforces memory protection by preventing processes from accessing memory regions they are not authorized to access.

MMU විසින් ප්‍රවේශ වීමට අවසර නැති මතක කලාප වෙත ක්‍රියායන ප්‍රවේශ වීම වලක්වා මතක ආරක්ෂාව බලාත්මක කරයි.

How MMU does the address translation

MMU විසින් ලිපින පරිවර්තනය කරන ආකාරය



The MMU uses several methods to translate addresses; one of them is the **relocation register**.

ලිපින පරිවර්තනය කිරීම සඳහා MMU විසින් ක්‍රම කිහිපයක් භාවිතා කරයි; ඉන් එකක් වන්නේ **relocation register** යි.

Relocation register

The relocation register stores the smallest physical address (base address) where a process's memory begins.

ක්‍රියාවලියක මතකය ආරම්භ වන කුඩාම භෞතික ලිපිනය (base address) Relocation register හි ගබඩා කරයි.

Step-by-step process

During program execution, the CPU generates logical addresses for instructions and data accesses.

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, CPU විසින් උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රවේශයන් සඳහා තාර්කික ලිපින ජනනය කරයි.

These addresses are relative to the program's address space and are used by the process to reference memory locations. මෙම ලිපින වැඩසටහනේ ලිපින අවකාශයට අදාළ වන අතර මතක ස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රියායනය විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ.

When the CPU generates a logical address, the MMU adds the value in the relocation register to this logical address to obtain the physical address.

CPU විසින් තාර්කික ලිපිනයක් ජනනය කරන විට, MMU විසින් එයට අදාළ භෞතික ලිපිනය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම තාර්කික ලිපිනයට හි ඇති අගය එකතු කරයි.

NOTE 1:

During a context switch, the operating system updates the relocation register to reflect the base address of the new process's memory.

සන්දර්භ ස්ථිතියේදී, නව ක්‍රියාවලියෙහි මතකයේ base address පිළිබිඹු කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධතිය relocation register යාවත්කාලීන කරයි.

This ensures that each process operates within its own memory space, preventing interference between processes.

මෙමගින් සෑම ක්‍රියාවලියක්ම තමන්ගේම මතක අවකාශය තුළ ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරන අතර ක්‍රියාවලි අතර ගැටීම් වළක්වයි.

NOTE 2:

The user program deals with logical addresses; it never sees the real physical addresses.

පරිශීලක වැඩසටහන තාර්කික ලිපින සමඟ කටයුතු කරයි; එය කිසි විටෙකත් සැබෑ භෞතික ලිපිනයන් නොදකි.

Paging

පිටුකරණය

Paging is a memory management method in operating systems that eliminates the need for contiguous allocation of physical memory and allows the efficient use of physical memory.

පිටුකරණය යනු භෞතික මතකයෙහි යාබද විභජනයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන සහ භෞතික මතකය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසන මෙහෙයුම් පද්ධතිවල මතක කළමනාකරණ ක්‍රමයකි.

It enables a computer to use more memory than physically available by using both RAM and secondary storage (like a hard disk) through the concept of virtual memory.

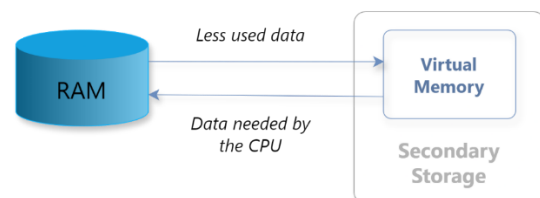
අතර්ථ මතකය යන සංකල්පය හරහා (RAM) සහ ද්විතීයික ආවයනය (දෘඪ තැටියක් වැනි) යන දෙකම භාවිතා කිරීමෙන් පරිගණකයකට භෞතිකව පවතින මතකයට වඩා වැඩි මතකයක් භාවිතා කිරීමට එය හැකියාව ලබා දෙයි.

Virtual memory

අතර්ථ මතකය

Virtual memory is a system that allows computers to compensate for physical memory shortages by temporarily transferring data from random access memory (RAM) to secondary storage.

අතර්ථ මතකය යනු සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ (RAM) දත්ත තාවකාලිකව ද්විතීයික ආවයනයට මාරු කිරීම මගින් භෞතික මතක හිඟය පියවා ගැනීමට පරිගණකවලට ඉඩ සලසන පද්ධතියකි.

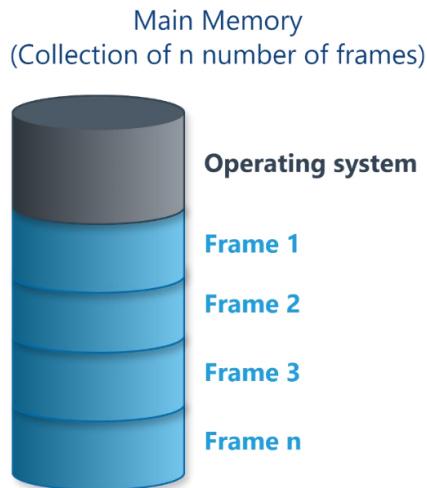


What is a Frame?

රාමුවක් යනු කුමක්ද?

In paging, the physical memory (RAM) is divided into blocks of the same size called frames.

පිටුකරණයේදී, භෞතික මතකය (RAM) රාමු ලෙසින් හැඳින්වෙන එකම ප්‍රමාණයේ කාණ්ඩ වලට බෙදා ඇත.



NOTE 1:

The size of a frame should always be represented as a power of 2.

රාමුවක විශාලත්වය සෑම විටම 2හි බලයක් ලෙස දැක්වීමට හැකි විය යුතුය.

NOTE 2:

The size of a frame is usually between 512 and 8192 bytes.

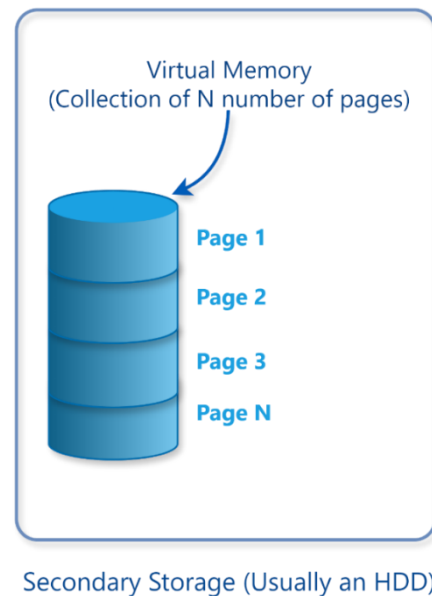
රාමුවක ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් බයිට් 512 සහ 8192 අතර අගයක් ගනී.

What is a Page?

පිටුවක් යනු කුමක්ද?

The virtual address space or the virtual memory is divided into fixed-size blocks called pages.

අතර්‍ය ලිපින අවකාශය හෝ අතර්‍ය මතකය පිටු ලෙස හැඳින්වෙන ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ කාණ්ඩ වලට බෙදා ඇත.



NOTE:

The size of a frame is identical to the size of a page.

රාමුවක සහ පිටුවක ධාරිතාවය සමාන වේ.

But the number of frames and pages doesn't need to be the same, they can vary depending on different operating systems.

නමුත් රාමු සහ පිටු ගණන සමාන විය යුතු නැත, ඒවා විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති මත පදනම්ව වෙනස් විය හැක.

One process can have multiple frames or pages.

එක් ක්‍රියායන්‍යකට රාමු හෝ පිටු කිහිපයක් තිබිය හැක.

Logical / Virtual address space

අතර්ගත ලිපි අවකාශය

Virtual address space refers to the set of all possible virtual addresses that a process can use in virtual memory.

අතර්ගත ලිපි අවකාශය යනු අතර්ගත මතකය තුළදී ක්‍රියාවලියකට භාවිතා කළ හැකි සියලුම අතර්ගත ලිපි සමූහයයි.

It is the range of addresses that a program sees and can use to address memory.

එය වැඩසටහනක් විසින් දකින ලිපි පරාසය වන අතර මතකය ප්‍රවේශ කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.

Virtual address spaces are isolated from each other, meaning one process cannot access the memory of another process directly.

අතර්ගත ලිපි අවකාශයන් එකිනෙකින් හුදකලා වේ, එනම් එක් ක්‍රියාවලියකට තවත් ක්‍රියාවලියක මතකයට සෘජුවම ප්‍රවේශ විය නොහැක.

NOTE:

Each process has its own virtual address space.

සෑම ක්‍රියායන්තකයකටම ඒ සඳහාම වෙන්වූ අතර්ගත ලිපි අවකාශයක් ඇත.

Example

A process might see its logical address space as ranging from 0x00000000 to 0xFFFFFFFF (for a 32-bit address space).

ක්‍රියාවලියකට එහි තාර්කික ලිපි අවකාශය 0x00000000 සිට 0xFFFFFFFF දක්වා (බිටු 32 ලිපි අවකාශයක් සඳහා) දැකිය හැක.

Addressable memory

මතක යොමුගතකරණය

Addressable memory refers to the total amount of memory that a computer's architecture can address or access.

මතක යොමුගතකරණය යනු පරිගණකයක නිර්මිතියකට ප්‍රවේශ විය හැකි මුළු මතක ප්‍රමාණයයි.

It determines the maximum size of the memory space that can be managed by the CPU and the operating system.

එය CPU සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය මගින් කළමනාකරණය කළ හැකි මතක අවකාශයේ උපරිම ධාරිතාවය තීරණය කරයි.

Address bus

ලිපි ධසය

The address bus is a communication pathway used by the CPU (Central Processing Unit) to send addresses to memory.

ලිපි ධසය යනු CPU (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය) මගින් මතකය වෙත ලිපි යැවීමට භාවිතා කරන සන්නිවේදන මාර්ගයකි.



It is a set of wires that carry binary addresses from the CPU to memory.

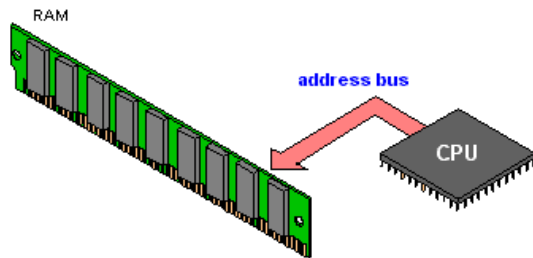
එය CPU සිට මතකය දක්වා ද්විමය ලිපි රැගෙන යන රැහැන් සමූහයකි.

The number of wires or address buses is known as the **Bus Width**.

රැහැන් හෝ ලිපින බස් ගණන බස් පළල ලෙස හැඳින්වේ.

The bus width determines the maximum memory capacity that the CPU can read at one time.

බස් පළල මගින් CPU එකට එක්වරකදී කියවිය හැකි උපරිම මතක ධාරිතාව තීරණය කරයි.



Byte addressable memory

බයිට් යොමුගත මතක

Byte addressable memory is a type of memory architecture where each individual byte in memory has a unique address.

බයිට් යොමුගත මතක යනු මතකයේ ඇති සෑම බයිටයකටම අනන්‍ය ලිපිනයක් ඇති මතක නිර්මිත වර්ගයකි.

Hence, we can determine the maximum memory capacity in bytes by writing the bus width as a power of two.

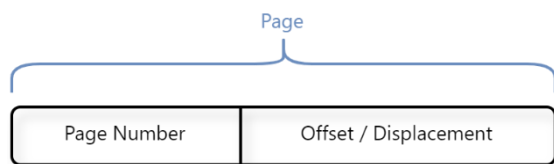
එබැවින්, බස් පළල දෙකෙහි බලයක් ලෙස ලිවීමෙන් උපරිම මතක ධාරිතාව බයිට වලින් කොපමණක්ද යන්න තීරණය කළ හැකිය.

Bus Width	Maximum memory capacity
1-bit address bus	$2^1 = 2 \text{ bytes}$
4-bit address bus	$2^4 = 16 \text{ bytes}$
8-bit address bus	$2^8 = 256 \text{ bytes}$
10-bit address bus	$2^{10} = 1024 \text{ bytes}$ $1024 \text{ bytes} / 1024 = 1 \text{ KB}$
20-bit address bus	$2^{20} = 1,048,576 \text{ bytes}$ $1,048,576 \text{ bytes} / 1024 = 1024 \text{ KB}$ $1024 \text{ KB} / 1024 = 1 \text{ MB}$
30-bit address bus	$2^{30} = 1,073,741,824 \text{ bytes}$ $1,073,741,824 \text{ bytes} / 1024 = 1,048,576 \text{ KB}$ $1,048,576 \text{ KB} / 1024 = 1024 \text{ MB}$ $1024 \text{ MB} / 1024 = 1 \text{ GB}$
32-bit address bus	$2^{32} \text{ bytes} / 2^{30} = 2^2 \text{ GB}$ $2^2 \text{ GB} = 4 \text{ GB}$

Pages පිටු

A page in virtual memory contains two main parts.

අතර්ගතයේ අතර්ගතය පිටුවක ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් අඩංගු වේ.



Page number

පිටු අංකය

The page number is an identifier that specifies which page in the virtual address space contains the desired data.

පිටු අංකය යනු අර්ථය ලිපින අවකාශයේ අපේක්ෂිත දත්ත අඩංගු වන්නේ කුමන පිටුවේද යන්න සඳහන් කරන හඳුනාගැනීමකි.

It is used to index into a page table to find the corresponding physical frame in the physical memory (RAM).

භෞතික මතකයේ (RAM) අනුරූප භෞතික රාමුව සොයා ගැනීමට පිටු වගුවකට සුවිශේෂ කිරීමට එය භාවිතා කරයි.

Offset / Displacement

අනුලම්භය / විස්ථාපනය

The offset specifies the exact location within the page where the desired data resides.

අනුලම්භය මගින් පිටුව තුළ අපේක්ෂිත දත්ත පවතින නිශ්චිත ස්ථානය සඳහන් කරයි.

It determines the precise byte within the page that needs to be accessed.

එය ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය, පිටුව තුළ ඇති නිශ්චිත බයිටය තීරණය කරයි.

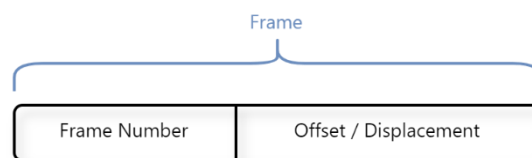
Size of a page is the number of bits that can be stored in the offset part.

පිටුවක ධාරිතාව යනු අනුලම්භන කොටසේ ගබඩා කළ හැකි බිටු ගණනයි.

Frames රාමු

A frame in physical memory also contains two main parts.

භෞතික මතකයේ රාමුවක් ද ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.



Frame number

රාමු අංකය

This is the identifier or index used to reference a particular frame in the physical memory.

භෞතික මතකයේ යම් රාමුවක් යොමු කිරීමට භාවිතා කරන හඳුනාගැනීම හෝ දර්ශකය මෙයයි.

The frame number is derived from the virtual address during the translation process, specifically from the page number part of the virtual address.

පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේදී අර්ථය ලිපිනයෙන් රාමු අංකය අතර්ගතයේ පිටු අංක කොටසෙන් ව්‍යුත්පන්න කරනු ලැබේ.

Each frame number corresponds to a specific fixed-size block of physical memory.

සෑම රාමු අංකයක්ම නිශ්චිත ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ භෞතික මතක කොටසකට අනුරූප වේ.

Offset / Displacement

අනුලම්භය / විස්ථාපනය

The offset is the part of the virtual address that specifies the exact location within a frame where the desired data resides.

අනුලම්භය යනු අර්ථය ලිපිනයේ අනුලම්භන කොටස වන අතර එය අපේක්ෂිත දත්ත පවතින රාමුවක් තුළ නිශ්චිත ස්ථානය සඳහන් කරයි.

It remains the same during the translation process from virtual to physical address.

එය අතර්ගත ලිපින සිට භෞතික ලිපිනය දක්වා පරිවර්තන ක්‍රියාවලියේදී නොවෙනස්ව විලෙසම පවතී.

The offset combined with the frame number provides the complete physical address.

රාමු අංකය සමඟ විකාශද්ධ වූ අනුලම්භය මගින් සම්පූර්ණ භෞතික ලිපිනය සපයයි.

Physical memory

භෞතික මතකය

Physical Memory Capacity = Size of one frame x Number of frames

Size of one frame = Physical Memory Capacity / Number of frames

Number of frames = Physical Memory Capacity / Size of one frame

Virtual memory

අතර්ගත මතකය

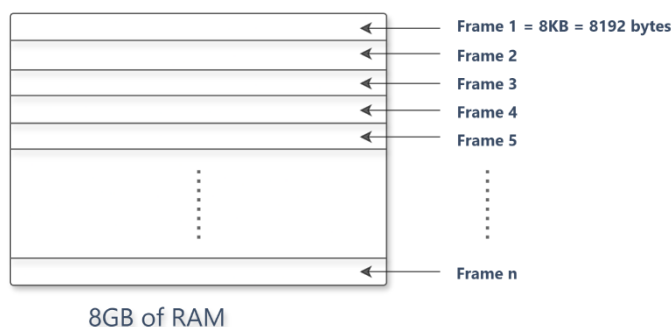
Virtual Memory Capacity = Size of one page x Number of pages

Size of one page = Virtual Memory Capacity / Number of pages

Number of pages = Virtual Memory Capacity / Size of one page

The following physical memory has an 8GB of RAM and is divided into 8KB frames.

පහත භෞතික මතකයට 8GB RAM එකක් ඇති අතර එය 8KB රාමු වලට බෙදා ඇත.



Calculate the number of frames in this physical memory.

මෙම භෞතික මතකයේ ඇති රාමු ගණන ගණනය කරන්න.

Here, since the number of bits for the page number is not given, we can't directly calculate the number of frames.

මෙහිදී, පිටු අංකය සඳහා බිටු ගණන ලබා දී නොමැති බැවින්, අපට රාමු ගණන කෙලින්ම ගණනය කළ නොහැක.

Instead, we have to divide the capacity of the physical memory by the size of a frame.

ඒ වෙනුවට, අපට භෞතික මතකයේ ධාරිතාව රාමුවක ප්‍රමාණයෙන් බෙදීමට සිදුවේ.

Number of frames = Capacity of the physical memory / The size of a frame

Number of frames = 8 GB / 8 KB

To perform the division, both the denominator and numerator should be in the same unit.

බෙදීම සිදු කිරීම සඳහා, ලවය සහ හරය යන දෙකම එකම ඒකකයකින් තිබිය යුතුය.

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 8 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 8 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^{10} \times 2^{10}$

Number of frames = 2^{20}

Number of frames = 1,048,576

Therefore, the above physical memory has been divided into more than one million frames each with a size of 8 KB.

එබැවින්, ඉහත භෞතික මතකය 8 KB ප්‍රමාණයෙන් යුතු රාමු මිලියනයකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකට බෙදා ඇත.

What happens to the number of frames when the size of a frame is halved?

රාමුවක ප්‍රමාණය එහි ප්‍රමාණයෙන් අඩකින් අඩු කළ විට කුමක් සිදුවේද?

When the size of a frame is decreased by half, the number of frames is doubled.

රාමුවක විශාලත්වය අඩකින් අඩු වූ විට, රාමු ගණන දෙගුණයකින් වැඩි වේ.

Size of a frame = 4 KB

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 4 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 4 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2 \times 2^{10} \times 2^{10}$

Number of frames = $2^1 \times 2^{20} = 2^{21}$

Number of frames = 2,097,152 (1,048,576 $\times$ 2)

What happens to the number of frames when the size of a frame is doubled?

රාමුවක ප්‍රමාණය දෙගුණ කළ විට රාමු ගණනට කුමක් සිදුවේද?

When the size of a frame is doubled, the number of frames is halved.

රාමුවක ප්‍රමාණය දෙගුණ කළ විට රාමු ගණන අඩකින් අඩු වේ.

Size of a frame = 16 KB

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 16 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $8 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 16 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^{10} \times 2^{10} / 2$

Number of frames = $2^{20} / 2^1 = 2^{19}$

Number of frames = 524,288 (1,048,576 / 2)

Calculate the total number of bits (or the bus width) used for a physical address.

භෞතික ලිපිනයක් සඳහා භාවිතා කරන මුළු බිටු ගණන (හෝ බස් පළල) ගණනය කරන්න.

$2^{\text{bus width}}$ = Total capacity of the physical memory

$2^{\text{bus width}}$ = 8 GB

$2^{\text{bus width}}$ = $2^3 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes}$

$2^{\text{bus width}}$ = 2^{33} Bytes

Bus width = 33 bits

Example (Physical memory)

01. If a computer's physical memory has 8,192 frames, each with a size of 4KB, what is the total memory capacity?

පරිගණකයක භෞතික මතකයේ එක එකෙහි ප්‍රමාණය 4KB වන රාමු 8,192ක් තිබේ නම්, සම්පූර්ණ මතක ධාරිතාව කොපමණද?

Physical memory capacity = Size of one frame x number of frames

Physical memory capacity = 4 KB x 8192

Physical memory capacity = $2^2 \times 2^{10} \text{ Bytes} \times 2^{13}$

Physical memory capacity = $2^{12} \times 2^{13} \text{ Bytes}$

Physical memory capacity = $2^5 \times 2^{20} \text{ Bytes}$

Physical memory capacity = $2^5 \times \text{Mega Bytes}$

Physical memory capacity = 32 MB

02. Consider a computer with an 8GB of memory that is divided into 65536 frames. Calculate the size of one frame.

රාමු 65536 කට බෙදා ඇති 8GB මතකයක් සහිත පරිගණකයක් සලකා බලන්න. එක් රාමුවක ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

Size of one frame = Physical memory capacity / number of frames

Size of one frame = 8 GB / 65536

Size of one frame = $2^3 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^{16}$

Size of one frame = $2^3 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^{10} \times 2^3 \times 2^3$

Size of one frame = $2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^3$

Size of one frame = $2^7 \times \text{Kilo Bytes}$

Size of one frame = 128 KB

03. The size of a frame in a 4 GB physical memory is 256 KB. How many frames are there in this physical memory?

4 GB භෞතික මතකයක රාමුවක විශාලත්වය 256 KB වේ. මෙම භෞතික මතකයේ රාමු කීයක් තිබේද?

Number of frames = Physical memory capacity / Size of one frame

Number of frames = 4 GB / 256 KB

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^8 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^8 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} / 2^8$

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^2$

Number of frames = $2^4 \times 2^{10}$

Number of frames = 2^{14}

Number of frames = 16,384

Example (Virtual memory)

01. A computer system has virtual memory that is divided into 4096 pages. If one page is 4 MB of size, what is the total capacity of this virtual memory?

පරිගණක පද්ධතියක අතර්ථ මතකයක් ඇති අතර එය පිටු 4096 කට බෙදා ඇත. එක් පිටුවක ප්‍රමාණය 4 MB නම්, මෙම අතර්ථ මතකයේ සම්පූර්ණ ධාරිතාව කොපමණද?

Virtual memory capacity = Size of one page x number of pages

Virtual memory capacity = 4 MB x 4096

Virtual memory capacity = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} \times 2^{12}$

Virtual memory capacity = $2^{22} \times 2^{12} \text{ Bytes}$

Virtual memory capacity = $2^4 \times 2^{30} \text{ Bytes}$

Virtual memory capacity = $2^4 \times \text{Giga Bytes}$

Virtual memory capacity = 16 GB

02. A virtual memory consisting of 1024 pages has a size of 4 GB. What is the size of a single page?

පිටු 1024 කින් සමන්විත අතර්ථ මතකයක ප්‍රමාණය 4 GB වේ. තනි පිටුවක ප්‍රමාණය කොපමණද?

Size of one page = Virtual memory capacity / number of pages

Size of one page = 4 GB / 1024

Size of one page = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^{10}$

Size of one page = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^{10}$

Size of one page = $2^2 \times 2^{20} \text{ Bytes}$

Size of one page = $2^2 \times \text{Mega Bytes}$

Size of one page = 4 MB

03. A 2GB virtual memory has been divided into 512 KB size-pages. How many pages is this virtual memory divided into?

2GB අතර්ථ මතකයක් 512 KB ප්‍රමාණයේ පිටු වලට බෙදා ඇත. මෙම අතර්ථ මතකය පිටු කීයකට බෙදා තිබේද?

Number of pages = Virtual memory capacity / Size of one page

Number of pages = 2 GB / 512 KB

Number of pages = $2^1 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^9 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of pages = $2^1 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^9 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of pages = $2^1 \times 2^{10} \times 2^{10} / 2^9$

Number of pages = $2^1 \times 2^{10} \times 2^1$

Number of pages = $2^2 \times 2^{10}$

Number of pages = 2^{12}

Number of pages = 4096

Frames and Pages

රාමු සහ පිටු

Size of a frame = Size of a page

The size of a frame and a page is equal.

රාමුවක සහ පිටුවක විශාලත්වය සමාන වේ.

Example

01. A computer has a virtual memory of 1GB. The size of a frame is given as 128KB. How many pages could there be in the virtual memory?

පරිගණකයක අර්ථය මතකය 1GB වේ. රාමුවක විශාලත්වය 128KB ලෙස දක්වා ඇත. අතර් මතකයේ පිටු කීයක් තිබිය හැකිද?

The size of a page is also 128KB.

පිටුවක විශාලත්වය ද 128KB ක් වේ.

Number of pages = Virtual memory capacity / Size of one page

Number of pages = 1 GB / 128 KB

Number of pages = $2^0 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^7 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of pages = $2^0 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^7 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of pages = $2^0 \times 2^{10} \times 2^{10} / 2^7$

Number of pages = $2^0 \times 2^{10} \times 2^3$

Number of pages = $2^3 \times 2^{10}$

Number of pages = 2^{13}

Number of pages = 8192

02. There are 1024 pages in a computer's virtual memory. The size of a frame in the physical memory of this computer is 2 MB. If the capacity of the virtual memory is twice than that of the physical memory, how many frames are there in the physical memory?

පරිගණකයක අතර් මතකයේ පිටු 1024ක් ඇත. මෙම පරිගණකයේ භෞතික මතකයේ ඇති රාමුවක විශාලත්වය 2 MB වේ. අතර් මතකයේ ධාරිතාව භෞතික මතකයට වඩා දෙගුණයක් නම්, භෞතික මතකයේ රාමු කීයක් තිබේද?

The size of a page is also 2MB.

පිටුවක විශාලත්වය ද 2MB ක් වේ.

Virtual memory capacity = Size of one page x number of pages

Virtual memory capacity = 2 MB x 1024

Virtual memory capacity = 2 GB

The size of the physical memory is equal to $2\text{GB}/2 = 1\text{GB}$.

භෞතික මතකයේ ප්‍රමාණය $2\text{GB}/2 = 1\text{GB}$ ට සමාන වේ.

Number of frames = 1 GB / 2 MB

Number of frames = 1024 MB / 2 MB

Number of frames = 512

Bus width and memory addresses

බස් පළල සහ මතක ලිපින

The maximum length of a memory address is equal to the Bus width. Which means, memory addresses with a length of greater than bus width cannot exist.

මතක ලිපිනයක උපරිම දිග බසයේ පළලට සමාන වේ. එනම්, බස් පළලට වඩා වැඩි දිගක් සහිත මතක ලිපින පැවතිය නොහැක.

Bus width = The maximum length of a memory address

For physical memory
භෞතික මතකය සඳහා

$2^{\text{The maximum length of a physical address}} = \text{Physical memory capacity (in Bytes)}$

For virtual memory
අතර්ථ මතකය සඳහා

$2^{\text{The maximum length of a virtual address}} = \text{Virtual memory capacity (in Bytes)}$

This expression can be replaced into the 6 formulas obtained earlier.

මෙම ප්‍රකාශනය පෙර ලබාගත් සූත්‍ර 6 ට ආදේශ කළ හැකිය.

Physical memory
භෞතික මතකය

$2^{\text{The maximum length of a physical address}} = \text{Size of one frame} \times \text{Number of frames}$

$\text{Size of one frame} = 2^{\text{The maximum length of a physical address}} / \text{Number of frames}$

$\text{Number of frames} = 2^{\text{The maximum length of a physical address}} / \text{Size of one frame}$

Virtual memory
අතර්ථ මතකය

$2^{\text{The maximum length of a virtual address}} = \text{Size of one page} \times \text{Number of pages}$

$\text{Size of one page} = 2^{\text{The maximum length of a virtual address}} / \text{Number of pages}$

$\text{Number of pages} = 2^{\text{The maximum length of a virtual address}} / \text{Size of one page}$

Example (Physical memory)

01. A random physical address is given as 011100101110. Calculate the size of the physical memory.

අනුමාන භෞතික ලිපිනයක් 011100101110 ලෙස ලබා දී ඇත. භෞතික මතකයේ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

Physical memory capacity = $2^{\text{the maximum length of a physical address}}$

Physical memory capacity = 2^{12}

Physical memory capacity = 4096 Bytes

Physical memory capacity = 4 KB

02. A computer system with 15-bit physical address space has been divided into 32 frames of equal sizes. What is the size of one frame?

බිටු 15ක භෞතික ලිපින අවකාශයක් සහිත පරිගණක පද්ධතියක් සමාන ප්‍රමාණයේ රාමු 32කට බෙදා ඇත. එක් රාමුවක ප්‍රමාණය කොපමණද?

Size of one frame = $2^{\text{the maximum length of a physical address}} / \text{number of pages}$

Size of one frame = $2^{15} \text{ Bytes} / 32$

Size of one frame = $2^{15} \text{ Bytes} / 2^5$

Size of one frame = 2^{10} Bytes

Size of one frame = 1024 Bytes

Size of one frame = 1 KB

03. A computer's physical memory with a 2^{32} Bytes of size has been divided into 2KB size-frames Calculate the number of frames in this physical memory.

2^{32} Bytes ප්‍රමාණයකින් යුත් පරිගණකයක භෞතික මතකය 2KB ප්‍රමාණයේ රාමු වලට බෙදා ඇත මෙම භෞතික මතකයේ ඇති රාමු ගණන ගණනය කරන්න.

Number of frames = $2^{\text{the maximum length of a physical address}} / \text{Size of one frame}$

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^1 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^1 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Number of frames = $2^1 \times 2^{10} \times 2^{10}$

Number of frames = 2^{21}

Example (Virtual memory)

01. What is the capacity of a virtual memory with a 32-bit address space?

16-bit ලිපින අවකාශයක් සහිත අර්ථය මතකයක ධාරිතාව කොපමණද?

Virtual memory capacity = $2^{\text{the maximum length of a virtual address}}$

Virtual memory capacity = 2^{32}

Virtual memory capacity = 4 GB

02. A computer has a physical memory that is divided into 8KB frames. The size of the virtual memory of that computer is 8 GB. How many pages are there in the virtual memory?

පරිගණකයක භෞතික මතකයක් ඇති අතර එය 8KB රාමු වලට බෙදා ඇත. එම පරිගණකයේ අර්ථය මතකයේ ප්‍රමාණය 8 GB වේ. අතර මතකයේ පිටු කීයක් තිබේද?

The size of a page is also 8KB.

පිටුවක විශාලත්වය ද 8KB වේ.

Number of pages = $2^{\text{the maximum length of a virtual address}} / \text{Size of one page}$

Number of pages = $2^{33} \text{ Bytes} / 2^{13} \text{ Bytes}$

Number of pages = $2^{33} \text{ Bytes} / 2^{13} \text{ Bytes}$

Number of pages = 2^{20}

03. A virtual memory with 1 GB of capacity has been divided into 1024 pages. Calculate the size of one page.

1 GB ධාරිතාවයකින් යුත් අතර මතකයක් පිටු 1024 කට බෙදා ඇත. එක් පිටුවක විශාලත්වය ගණනය කරන්න.

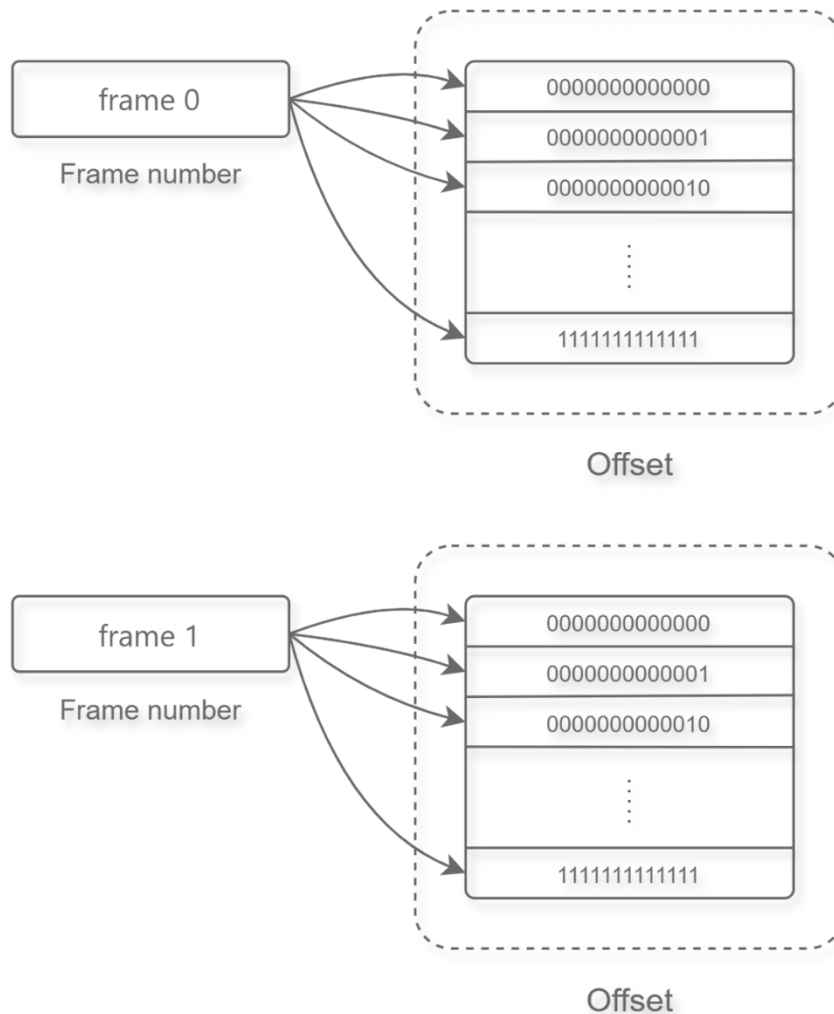
Size of one page = $2^{\text{the maximum length of a virtual address}} / \text{Number of pages}$

Size of one page = $2^0 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes} / 2^{10}$

Size of one page = $1 \times 2^{10} \times 2^{10} \text{ Bytes}$

Size of one page = 1 MB

How actually frames look like



Each frame has $2^{13} = 8192$ different addresses starting from 000000000000 to 111111111111, meaning the size of the offset is 8 KB.

Each address can access 1 Byte of data in the offset.

Important:

If the CPU is to access the 5th byte in frame no. 1, the address would look like as follows.

00000000000000000001	0000000000101
(frame 1)	(5 th byte)

Example Questions

01. Consider a physical memory with 2^{14} frames where the size of each frame is 4KB. එක් එක් රාමුවේ ප්‍රමාණය 4KB ක් වන රාමු 2^{14} ක් සහිත භෞතික මතකයක් සලකා බලන්න.

Number of frames = $2^{14} = 16384$

Calculate the total number of bits used for a physical address.
භෞතික ලිපිනයක් සඳහා භාවිතා කරන මුළු බිටු ගණන ගණනය කරන්න.

We already know that the number of bits used for frame number is 14.
රාමු අංකය සඳහා භාවිතා කරන බිටු ගණන 14 බව අපි දැනටමත් දනිමු.

$2^{\text{number of offset bits}} = \text{The size of a frame}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 4 \text{ KB}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2^2 \times 2^{10} \text{ Bytes}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2^{12} \text{ Bytes}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2^{12} \text{ Bytes}$

Number of offset bits = 12

Therefore, total of $14 + 12 = 26$ bits are used for a single physical address.
එබැවින්, එක් භෞතික ලිපිනයක් සඳහා මුළු බිටු $14 + 12 = 26$ ක් භාවිතා වේ.

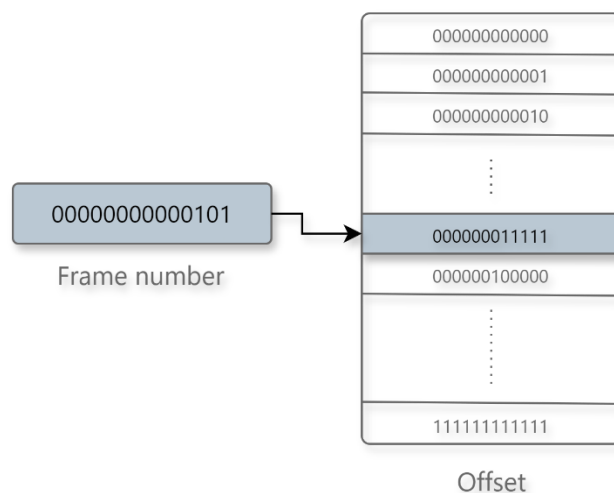
Get the physical address corresponding to the 31st byte in the 5th frame.
5 වන රාමුව තුළ ඇති 31 වන බයිටයට අදාළ භෞතික ලිපිනය ලබා ගන්න.

According to the previous illustration of a frame, we can get an idea about the question by understating this diagram.

පෙර පැහැදිලි කළ රාමුවක දැක්ම අනුව, මෙම රූප සටහන තේරුම් ගැනීමෙන් අපට ප්‍රශ්නය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගත හැකිය.

Since the frame number has 14 bits, it can be written as 00000000000101.

රාමු අංකයට බිටු 14ක් ඇති බැවින් එය 00000000000101 ලෙස ලිවිය හැක.

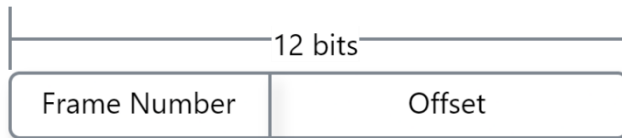


The offset part has 12 bits. Therefore, the 31st byte can be written as 000000011111. Hence, the physical address corresponding to the 31st byte in the 5th frame should be 000000000000101000000011111.

අනුලම්භ කොටසට බිටු 12ක් ඇත. එබැවින් 31 වන බයිටය 000000011111 ලෙස ලිවිය හැකිය. එබැවින්, 5 වන රාමුවේ 31 වන බයිටයට අනුරූප භෞතික ලිපිනය 00000000000101000000011111 විය යුතුය.

02. A computer has a 12-bit width address bus. In other words, the bus width of the computer is 12.

පරිගණකයක බිටු 12 පළල ලිපින ඛසයක් ඇත. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, පරිගණකයේ ඛස් පළල 12 කි.



If there are 16 frames in this physical memory, how many different addresses can one frame have?

මෙම භෞතික මතකයේ රාමු 16ක් තිබේ නම්, එක් රාමුවකට එකිනෙකට වෙනස් ලිපින කීයක් තිබිය හැකිද?

First, we have to calculate the number of bits reserved for the frame number.

පළමුව, රාමු අංකය සඳහා වෙන් කර ඇති බිටු ගණන ගණනය කළ යුතුය.

$2^{\text{bits for the frame number}} = \text{number of frames}$

$2^{\text{bits for the frame number}} = 16$

$2^{\text{bits for the frame number}} = 2^4$

$2^{\text{bits for the frame number}} = 2^4$

bits for the frame number = 4

Now, we can find the number of bits used for the offset.

දැන්, අපට අනුලම්භය සඳහා භාවිතා කරන ලද බිටු ගණන සොයාගත හැකිය.

Number of bits for the offset = Bust width – Number of bits for the frame number

Number of bits for the offset = 12 – 4

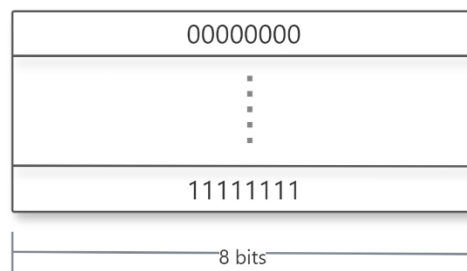
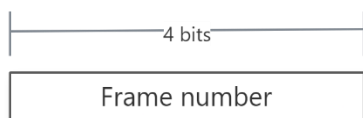
Number of bits for the offset = 8

8 bits can have 28 different combinations.

බිටු 8කට එකිනෙකට වෙනස් සංයෝජන (28)ක් තිබිය හැක.

Therefore, one frame can have $2^8 = 256$ different addresses, meaning the size of a frame is 256 Bytes.

එබැවින්, එක් රාමුවක එකිනෙකට වෙනස් ලිපින $2^8 = 256$ ක් තිබිය හැක, එනම් රාමුවක විශාලත්වය ඛයිට් 256 කි.



03. A computer has a physical memory of X GB.

පරිගණකයකට X GB ක භෞතික මතකයක් ඇත.

This computer has an equal number of bits reserved for both the frame number and offset.

If the above physical memory has been divided into 16384 frames, what is X?

මෙම පරිගණකයේ රාමු අංකය සහ අනුලම්භය යන දෙකටම සමාන බිටු සංඛ්‍යාවක් වෙන් කර ඇත. ඉහත භෞතික මතකය රාමු 16384කට බෙදා ඇත්නම් X යනු කුමක්ද?

$2^{\text{bits for the frame number}} = \text{Number of frames}$

$2^{\text{bits for the frame number}} = 16384$

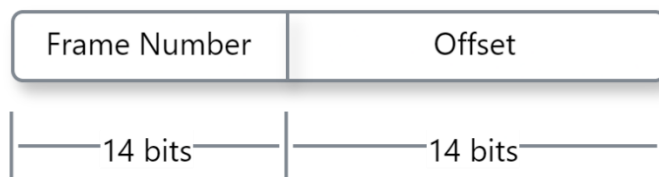
$2^{\text{bits for the frame number}} = 2^{14}$

$2^{\text{bits for the frame number}} = 2^{14}$

bits for the frame number = 14

Since both the frame number and offset have an equal number of bits reserved for them, offset bits are also 14.

රාමු අංකය සහ අනුලම්භය යන දෙකටම සමාන බිටු සංඛ්‍යාවක් වෙන් කර ඇති බැවින්, අනුලම්භ බිටු ද 14 කි.



So, a physical address of this computer contains a total of $14 + 14 = 28$ bits i.e. the bus width is 28.

එබැවින්, මෙම පරිගණකයේ භෞතික ලිපිනයක මුළු බිටු $14 + 14 = 28$ ක් අඩංගු වේ, එනම් බස් පළල 28කි.

$X = 2^{\text{bus width}}$

$X = 2^{28} \text{ Bytes}$

$X = 2^{10} \times 2^{10} \times 2^8 \text{ Bytes}$

$X = 2^{10} \times 2^8 \text{ KB}$

$X = 2^8 \text{ MB}$

$X = 256 \text{ MB}$

04. A physical memory with 8KB size-frames is divided into 16384 frames. This computer has a 30-bit virtual address space.

8KB ප්‍රමාණයේ රාමු සහිත භෞතික මතකයක් රාමු 16384කට බෙදා ඇත. මෙම පරිගණකයට බිටු 30ක අර්ථය ලිපින අවකාශයක් ඇත.

How many pages are there in the virtual memory?

අතර්ථ මතකයේ පිටු කීයක් තිබේද?

The size of a page is also 8KB since the sizes of frames and pages are the same.

රාමු සහ පිටු වල ප්‍රමාණය සමාන බැවින් පිටුවක ප්‍රමාණයද 8KB වේ.

$2^{\text{number of bits for the offset}} = \text{size of a page}$

$2^{\text{number of bits for the offset}} = 8\text{KB}$

$2^{\text{number of bits for the offset}} = 2^{13}$

$2^{\text{number of bits for the offset}} = 2^{13}$

number of bits for the offset = 13

The number of bits used for the page number = $30 - 13 = 17$

පිටු අංකය සඳහා භාවිත කරන ලද බිටු ගණන

The number of pages in the virtual memory = $2^{17} = 131,072$

අතර්ථ මතකයේ ඇති පිටු ගණන

Calculate the capacity of the virtual memory

අතර්ථ මතකයේ ධාරිතාව ගණනය කරන්න

Method 1:

Virtual memory capacity = $2^{\text{the maximum length of a virtual address}}$

Virtual memory capacity = 2^{30} Bytes

Virtual memory capacity = 1 GB

Method 2:

Virtual memory capacity = size of one page x number of pages

Virtual memory capacity = $8\text{KB} \times 2^{17}$

Virtual memory capacity = $2^{13} \text{ Bytes} \times 2^{17}$

Virtual memory capacity = 2^{30} Bytes

Virtual memory capacity = 1 GB

Memory mapping

මතක අනුරූපකරණය

Memory mapping is the mechanism by which the operating system maps the logical/virtual addresses used by a process to the corresponding physical addresses in main memory (RAM)

මතක අනුරූපකරණය යනු ක්‍රියායන්‍යක් මගින් භාවිතා කරන තාර්කික / අර්ථය ලිපින ප්‍රධාන මතකයේ (RAM) ඇති ඊට අනුරූප භෞතික ලිපින වෙත අනුරූප ගත කරන යාන්ත්‍රණයයි.

This mapping is typically performed by the Memory Management Unit (MMU), a hardware component that translates virtual addresses to physical addresses using page tables or other mapping structures maintained by the operating system.

මෙම අනුරූපකරණය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ මතක කළමනාකරණ ඒකකය (MMU) විසින් වන අතර එය දෘඪාංග සංරචකයක් වේ. එය පිටු වගු හෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් නඩත්තු කරන වෙනත් අනුරූපකරණ ව්‍යුහයන් භාවිතයෙන් භෞතික ලිපින අතර ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි.

But here, we only discuss memory mapping using page tables.

නමුත් මෙහිදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පිටු වගු භාවිතයෙන් මතක අනුරූපණය ගැන පමණි.

NOTE:

When an application requests memory, the operating system allocates a virtual address space and maps it to available physical memory.

වැඩසටහනක් විසින් මතකය ඉල්ලා සිටින විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් අතර ලිපින ඉඩක් වෙන් කර එය පවතින භෞතික මතකයට අනුරූපණය කරයි.

If the physical memory is full, the OS can swap out less frequently used pages to disk (virtual memory).

භෞතික මතකය පිරී තිබේ නම්, මෙහෙයුම් පද්ධතියට නිරන්තරයෙන් භාවිතා නොවන පිටු දෘඩ තැටියට (අර්ථය මතකය) මාරු කළ හැක වනම් ප්‍රතිභරණය කළ හැක.

It should be remembered that the data in which frame was copied to which page of the virtual memory.

එහිදී කුමන රාමුවේ පැවති දත්ත අතර මතකයේ කුමන පිටුවට පිටපත් වූයේ දැයි මතක තබා ගත යුතුය.

Because when accessing that data again from the processor, it must be found in virtual memory.

මන්ද එම දත්ත නැවත සකසනයෙන් ප්‍රවේශ කිරීමේදී අතර මතකයෙන් එය සොයා ගත යුතුය.

A page table is used for this purpose.

මේ සඳහා පිටු වගුවක් භාවිතා කරයි.

Page table

පිටු වගුව

A page table is a data structure used in virtual memory systems to store the mapping between virtual addresses and physical addresses.

පිටු වගුවක් යනු අතර ලිපින සහ භෞතික ලිපින අතර අනුරූපණය කිරීම ගබඩා කිරීම සඳහා අතර මතක පද්ධතිවල භාවිතා කරන දත්ත ව්‍යුහයකි.

It stores which frame in physical memory was copied to which page in virtual memory.

එය භෞතික මතකයේ කුමන රාමුවක් අර්ථය මතකයේ කුමන පිටුවට පිටපත් කර කළේදැයි යන්න ගබඩා කරයි.

The following diagrams will help you understand these concepts better.

පහත රූපසටහන් ඔබට මෙම සංකල්ප වඩා හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

Physical Memory

Frame No.	Offset / data
100	11011111
101	00001001
102	11001101
103	11111100

Virtual Memory

Page No.	Offset / data
1	
2	
3	
4	

Physical Memory

Frame No.	Offset / data
100	11011111
101	
102	11001101
103	

Swap-out

Virtual Memory

Page No.	Offset / data
1	00001001
2	
3	11111100
4	

Physical Memory

Frame No.	Offset / data
100	11011111
101	
102	11001101
103	

Page table

Frame	Page
101	1
103	3

Virtual Memory

Page No.	Offset / data
1	00001001
2	
3	11111100
4	

NOTE:

Every process has its own page table dedicated to it.

සෑම ක්‍රියායන්‍යකටම වෙන්වූ තමන්ගේම පිටු වගුවක් ඇත.

The frame number identifies the specific location of the data within physical memory, while the offset denotes the exact position of the data within the frame.

රාමු අංකය භෞතික මතකය තුළ දත්තවල නිශ්චිත ස්ථානය හඳුනා ගන්නා අතර, විස්ථාපනය මගින් රාමුව තුළ දත්තවල නිශ්චිත ස්ථානය දක්වයි.

When data is transferred from a frame in physical memory to a page in virtual memory, the offset component remains consistent between the two.

භෞතික මතකයේ රාමුවක සිට අතර්ෂ මතකයේ ඇති පිටුවකට දත්ත මාරු කළ විට, විස්ථාපනය කොටස රාමුව සහ පිටුව අතර ස්ථාවරව පවතී.

This means that the offset part of the frame and the corresponding page are identical. මෙයින් අදහස් කරන්නේ රාමුවේ විස්ථාපන කොටස සහ ඊට අනුරූප පිටුවේ විස්ථාපන කොටස සමාන බවයි.

For example, if the offset part of the frame comprises 15 bits, the offset part of the corresponding page will also contain 15 bits.

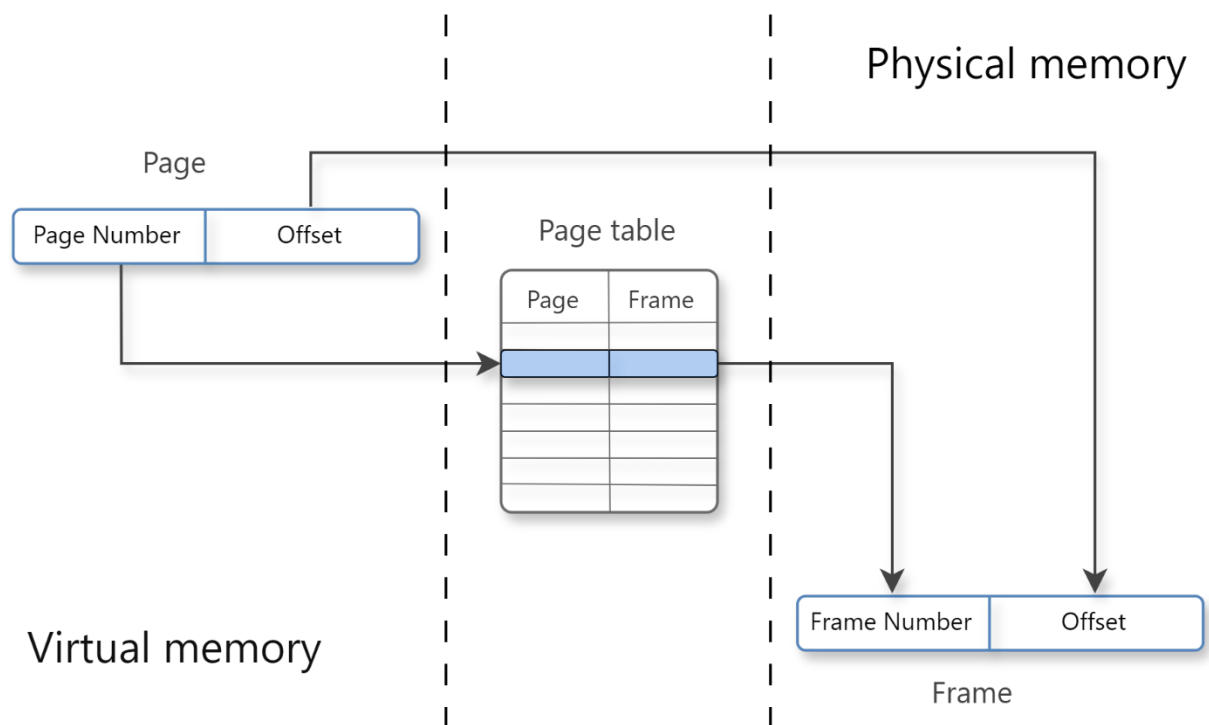
උදාහරණයක් ලෙස, රාමුවේ විස්ථාපන කොටස බිටු 15කින් සමන්විත නම්, අදාළ පිටුවේ විස්ථාපන කොටසෙහි ද බිටු 15ක් අඩංගු වේ.

This consistency ensures that the data's position within the frame is preserved when mapped to the page in virtual memory.

අර්ථය මතකයේ පිටුවට අනුරූපණය කළ විට රාමුව තුළ දත්තවල පිහිටීම සුරැකෙන බව මෙම අනුකූලතාව මගින් සහතික කරයි.

The page table is used to map between the frame numbers and page numbers, not the offset parts.

පිටු වගුව භාවිතා කරන්නේ රාමු අංක සහ පිටු අංක අතර අනුරූපණය කිරීමට මිස විස්ථාපන කොටස් අනුරූපණය කිරීමට නොවේ.



Present / Absent bit

ඇත / නැත බිටුව

The present/Absent bit in a page table indicates whether the corresponding page is currently loaded in physical memory or not.

පිටු වගුවක ඇති ඇත/නැත බිටුව අදාළ පිටුව දැනට භෞතික මතකයේ තිබේද නැද්ද යන්න පෙන්නුම් කරයි.

If the present/absent bit is set to 1, it means the page is resident in physical memory (RAM) and contains valid data that can be used by the CPU to access that page.

ඇත/නැත බිටුව 1 ලෙස සකසා ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන්නේ පිටුව භෞතික මතකයේ (RAM) පූරණය වී ඇති අතර එම පිටුවට ප්‍රවේශ වීමට CPU විසින් භාවිතා කළ හැකි වලංගු දත්ත අඩංගු වන බවයි.

If the present/absent bit is set to 0, it means the page is not currently loaded in physical memory.

ඇත/නැත බිටුව 0 ලෙස සකසා ඇත්නම්, එයින් අදහස් වන්නේ පිටුව දැනට භෞතික මතකයේ පූරණය වී නොමැති බවයි.

This situation is called a **page fault**.

මෙම තත්වය **page fault** ලෙස හැඳින්වේ.

When a page fault occurs, the operating system must load the requested page from disk into physical memory before allowing the process to access it.

Page fault ක් ඇති වූ විට, මෙහෙයුම් පද්ධතිය එය වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ දීමට පෙර තැටියෙන් ඉල්ලූ පිටුව භෞතික මතකයට පූරණය කළ යුතුය.

Page fault

A page fault is an exception or interrupt that occurs when a program attempts to access a memory page that is not currently loaded into physical memory (RAM).

Page fault ක් යනු මේ වන විට භෞතික මතකයට (RAM) පූරණය කර නොමැති මතක පිටුවකට ප්‍රවේශ වීමට වැඩසටහනක් උත්සාහ කරන විට සිදුවන බාධාවකි.

Page number	Frame number	Present bit
0	101	1
1	100	0
2	001	1
3	110	1
4	111	1
5	000	0
6	011	1
7	010	0

If these pages are requested by the CPU, a page fault will occur since their present bit is 0.

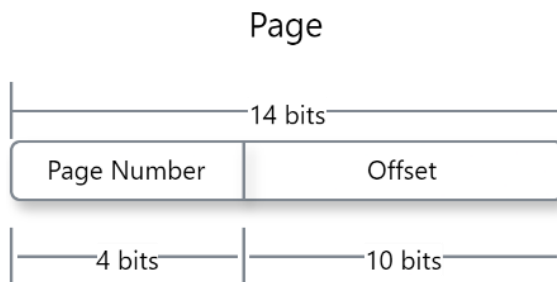
Example:

Q – Suppose a computer's CPU has a logical address space of 14 bits. 4 bits are used for the page number and the other 10 bits are used for the displacement. The computer uses 13 bits to identify a frame in the physical memory.

පරිගණකයක CPU එකට බිටු 14ක තාර්කික ලිපින අවකාශයක් ඇතැයි සිතමු. පිටු අංකය සඳහා බිටු 4 ක් භාවිත කරන අතර අනෙක් බිටු 10 විස්ථාපනය සඳහා භාවිත වේ. භෞතික මතකයේ රාමුවක් හඳුනා ගැනීමට පරිගණකය බිටු 13ක් භාවිත කරයි.

1. How many bits are used for the frame number?

රාමු අංකය සඳහා බිටු කොපමණක් භාවිත වේද?

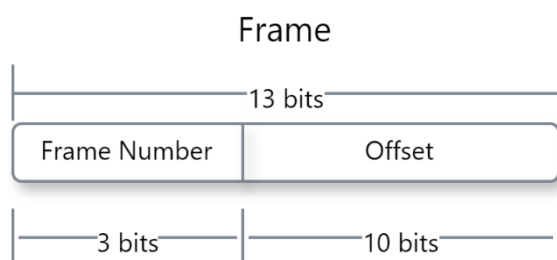


As we learned earlier, we know that the number of bits used for the offset in a page and the number of bits used for offset in frame are identical.

අප කලින් ඉගෙන ගත් පරිදි, පිටුවක විස්ථාපනය සඳහා භාවිත කරන බිටු ගණන සහ රාමුවක විස්ථාපනය සඳහා භාවිත කරන බිටු ගණන සමාන බව අපි දනිමු.

Therefore, if the frame has 13 bits for both the page number and offset, 10 bits from it should be reserved for the offset part.

එබැවින්, රාමුවෙහි පිටු අංකය සහ විස්ථාපනය යන දෙකටම බිටු 13ක් තිබේ නම්, එයින් බිටු 10ක් විස්ථාපන කොටස සඳහා වෙන් කළ යුතුය.



Hence, the number of bits used for the frame number should be $13 - 10 = 3$.

එබැවින්, රාමු අංකය සඳහා භාවිත කරන බිටු ගණන $13 - 10 = 3$ විය යුතුය.

2. Consider a program of 1 KB running in this CPU. If the program wants to access the virtual address 01011011101001, to what physical address that logical address would be mapped? (A part of the page table is given below)

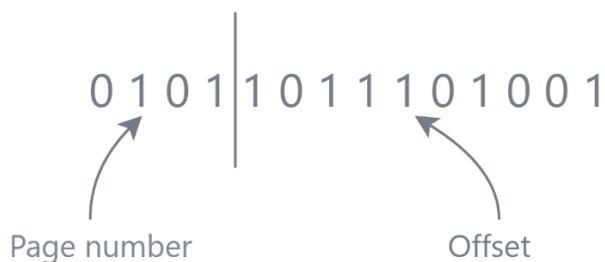
මෙම CPU එක තුළ ක්‍රියාත්මක වන 1 KB වැඩසටහනක් සලකා බලන්න. වැඩසටහනට 01011011101001 යන අර්ථය ලිපිනයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය නම්, එම තාර්කික ලිපිනය අනුරූපණය වන්නේ කුමන භෞතික ලිපිනයටද? (පිටු වගුවේ කොටසක් පහත දැක්වේ)

- The frame number is in binary.
රාමු අංකය ද්වීමය ආකාරයෙන් ලබා දී ඇත.
- Virtual addresses of page 0 are from 0 to 1023 while the virtual addresses of page 1 are from 1024 to 2047 and so on.
0 පිටුවේ අතරම ලිපින 0 සිට 1023 දක්වා වන අතර 1 පිටුවේ අතරම ලිපින 1024 සිට 2047 තෙක් යනාදී වශයෙන් වේ.
- The present bit reflects the validity of each row in the page table.
ඇත/නැත බිටුව පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියේ වලංගු භාවය පිළිබිඹු කරයි.

Page number	Frame number	Present bit
0	010	1
1	110	1
2	001	0
3	100	1
4	000	0
5	111	1
6	011	1
7	101	1

First, we have to divide the given logical address into two parts as page number and offset.

මුලින්ම අප විසින් ලබා දී ඇති තාර්කික ලිපිනය පිටු අංකය සහ විස්තරය ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදිය යුතුය.



The page number 0101 in binary translates to 5 in decimal.
ද්වීමය ලෙස ඇති පිටු අංක 0101 යනු දශම 5 වේ.

When looking at the page table, we can see that the frame number corresponding to page 5 is 111₂ which is 7 in decimal.

පිටු වගුව දෙස බලන විට, 5 වන පිටුවට අනුරූප වන රාමු අංකය 111₂ වන අතර එය දශම ලෙස 7 වන බව අපට පෙනේ.

Also, the present bit is 1 which means that the page 5 is now in the frame number 7 in the physical memory.

එසේම, ඇත/නැත බිටුව 1 වන අතර එයින් අදහස් වන්නේ 5 වන පිටුව දැන් භෞතික මතකයේ රාමු අංක 7 හි ඇති බවයි.

Therefore, we can replace the page number of the given logical address with the frame number 5 and it will become the corresponding physical address.

එබැවින්, අපට ලබා දී ඇති තාර්කික ලිපිනයේ පිටු අංකය රාමු අංක 5 සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි අතර එවිට එය අදාළ භෞතික ලිපිනය බවට පත්වනු ඇත.

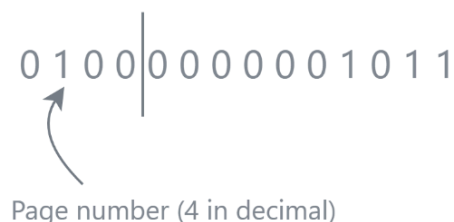


Note that the displacement of both the page and frame are identical. It has not changed during the translation.

පිටුව සහ රාමුව යන දෙකෙහිම විස්ථාපනය සමාන බව සලකන්න. පරිවර්තනය අතරතුර එය වෙනස් වී නැත.

3. Assume that there was a request for the virtual address 01000000001011. In order to fulfill the request, the operating system changed the present/absent bit of page 7 from 1 to 0. Now, what will be the 13-bit physical address that corresponds to the virtual address 01000000001011?

01000000001011 අර්ථය ලිපිනය සඳහා ඉල්ලීමක් ඇති බව උපකල්පනය කරන්න. ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා, මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් 7 වන පිටුවේ ඇත/නැත බිටුව එක 1 සිට 0 දක්වා වෙනස් කළේය. දැන්, අතර්ථය ලිපිනය වන 01000000001011 ට අනුරූපණය වන බිටු 13කින් යුත් භෞතික ලිපිනය කුමක් වේවිද?



If we look at the page table, we can see that the page 4 is not loaded to the physical memory and the reason for that is because its present/absent bit is 0.

පිටු වගුව දෙස බැලුවහොත්, 4 වන පිටුව භෞතික මතකයට පූරණය වී නොමැති බව අපට පෙනෙන අතර එයට හේතුව වන්නේ එහි ඇත/නැත බිටුව 0 වීමයි.

Therefore, the page 4 should be loaded to the physical memory. To do that, we need an empty frame.

එබැවින්, 4 වන පිටුව භෞතික මතකයට පූරණය යුතුය. එය සිදු කිරීම සඳහා, අපට හිස් රාමුවක් අවශ්‍ය වේ.

We have been told that the operating system changed the present/absent bit of page 7 from 1 to 0.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය 7 වන පිටුවේ ඇත/නැත බිටුව 1 සිට 0 දක්වා වෙනස් කළ බව අපට පවසා ඇත.

It means that page 7 was previously in frame 101₂ (according to the page table) and now page 7 has been moved back to virtual memory and frame 101₂ has been freed by the operating system in order to fulfill the request. Therefore, frame 101₂ (5₁₀) is now empty and another page can be loaded into it.

එයින් අදහස් වන්නේ 7 වන පිටුව මීට පෙර 101₂ රාමුවේ තිබූ බවයි (පිටු වගුවට අනුව) සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් දැන් ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා 7 වන පිටුව නැවතත් අර්ථය මතකයට මාරු කර 101₂ වන රාමුව හිදහස් කර ඇති බවයි. එබැවින්, 101₂ වන රාමුව (5₁₀) දැන් හිස් වන අතර එය තුළට වෙනත් පිටුවක් පූරණය කර ගත හැක.

Now we have an empty frame and the page 4 can be loaded into that frame.
දැන් අපට හිස් රාමුවක් ඇති අතර 4 වන පිටුව එම රාමුවට පුරණය කළ හැක.

After page 4 is loaded into frame 5, the page table should also be updated to include that information.

4 වන පිටුව 5 වන රාමුව තුළට පුරණය කිරීමෙන් පසුව, එම තොරතුර ඇතුළත් කරමින් පිටු වගුව ද යාවත්කාලීන කළ යුතුය.

Page number	Frame number	Present bit
0	010	1
1	110	1
2	001	0
3	100	1
4	000 101	0 1
5	111	1
6	011	1
7	101	1 0

Therefore, the 13-bit physical address that corresponds to the virtual address 01000000001011 should be 1010000001011.

එබැවින්, 01000000001011 යන අර්ථය ලිපිනයට අනුරූප වන බිටු-13කින් යුත් භෞතික ලිපිනය 1010000001011 විය යුතුය.

4. What are the most-likely reasons for a page fault to occur?

Page fault එකක් සිදුවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති හේතු මොනවාද?

Having the requested page swapped out to virtual memory to free up physical memory for other pages.

අනෙකුත් පිටු සඳහා භෞතික මතකය නිදහස් කිරීමට ඉල්ලු පිටුව අතහැර මතකයට මාරු කර තිබීම.

Never having the page loaded into physical memory, which might happen if it's being accessed for the first time.

පිටුව කිසිවිටෙක භෞතික මතකයට පුරණය කර නොතිබීම, පිටුවට පළමු වරට ප්‍රවේශ වන්නේ නම් සිදු විය හැක.

05. A computer that uses 32-bit virtual address space has frames of 2MB. There are total of 512 frames in this computer. When the application **speed.exe** is being executed, a part of the page table looks as follows.

32-bit අනව්‍ය ලිපිත අවකාශයක් භාවිතා කරන පරිගණකයක 2MB ප්‍රමාණයේ රාමු ඇත. මෙම පරිගණකයේ රාමු 512 ක් ඇත. **speed.exe** යන යෙදුම ක්‍රියාත්මක වන විට, පිටු වගුවේ කොටසක් පහත පරිදි දිස්වේ.

Page number	Frame number	Present/Absent bit
0	000001110	1
1	000000001	1
2	000000101	1
3	000001000	1
4	000100000	1
5	000000000	0
6	000000011	1
7	000000111	1

Notes:

The frame number is given in binary.

රාමු අංකය ද්විමය ලෙසින් ලබා දී ඇත.

The present/absent bit indicates whether a page is valid and can be used by the CPU. If it is 1, it is valid, if it is 0, it is not valid and a page fault occurs.

ඇත/නැත බිටුව මගින් පිටුවක් වලංගුද සහ CPU විසින් භාවිතා කළ හැකිද යන්න දක්වයි. විය 1 නම් විය වලංගු වේ, විය 0 නම්, විය වලංගු නොවන අතර පිටු දෝෂයක් ඇතිවේ.

1. Calculate the total RAM capacity of this computer.

මෙම පරිගණකයේ සම්පූර්ණ RAM ධාරිතාව ගණනය කරන්න.

We can use the following formula to calculate the RAM capacity.

RAM ධාරිතාව ගණනය කිරීමට පහත සූත්‍රය භාවිතා කළ හැක.

Total size of the physical memory = Number of frames x Size of one frame

භෞතික මතකයේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය = රාමු ගණන x එක් රාමුවක ප්‍රමාණය

Therefore, the total RAM capacity = $512 \times 2\text{MB} = 1024\text{ MB} = 1\text{ GB}$

එබැවින්, සම්පූර්ණ RAM ධාරිතාව

2. Calculate the number of bits used for the page number.

පිටු අංකය සඳහා භාවිතා කරන බිටු ගණන ගණනය කරන්න.

Size of a page = Size of a page

Size of a page = 2 MB

$2^{\text{number of offset bits}} = \text{Size of a page}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2 \text{ MB}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2^1 \times 2^{20} \text{ Bytes}$

$2^{\text{number of offset bits}} = 2^{21}$

Number of offset bits = 21

The length of a virtual address = Page number bits + offset bits

Page number bits = The length of a virtual address – offset bits

Page number bits = 32 – 21

Page number bits = 11

3. Imagine that the CPU wants to access the virtual address 00000000110 000010110100010001010. What physical address would this virtual address be mapped to?

CPU හට 00000000110 000010110100010001010 යන අතර්ස් ලිපිනයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය බව සිතන්න. මෙම අතර්ස් ලිපිනය අනුරූපණය වන්නේ කුමන භෞතික ලිපිනයකටද?

In the previous section, we calculated that the number of bits used for the page number is 11. Therefore, the first 11 bits of this virtual address should be the page number and the rest 21 bits should be the offset.

පෙර කොටසේදී අප විසින් පිටු අංකය සඳහා භාවිතා කරන ලද බිටු ගණන 11 ක් බව ගණනය කරන ලදී. එම නිසා මෙම අතර්ස් ලිපිනයේ මුල් බිටු 11 පිටු අංකය විය යුතු අතර ඉතිරි බිටු 21 විස්ථාපනය විය යුතුය.

Page number – 00000000110 - 6₁₀

පිටු අංකය

If we look at the page table, we can see that the present/absent bit of page 6 is 1, which means that this page is valid.

අප පිටු වගුව දෙස බැලුවහොත්, 6 වන පිටුවේ අත්/නැත බිටුව 1 වන බව අපට පෙනේ, එයින් අදහස් වන්නේ මෙම පිටුව වලංගු බවයි.

Frame 000000011 which is 3 in decimal, is the corresponding frame number of page 6. Therefore, we can replace the page number part by this 9-bit length frame number to form the physical address.

දශම පාදයෙන් 3 වන රාමුව 000000011 යනු පිටු අංක 6 ට අනුරූප රාමු අංකයයි. එමනිසා, භෞතික ලිපිනය සෑදීම සඳහා අපට පිටු අංක කොටස මෙම බිටු 9කින් දිග රාමු අංකයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය.

Note that the offset part remains intact.

විස්තාපන කොටස නොවෙනස්ව පවතින බව සටහන් කරගන්න.

The physical address – 000000011 000010110100010001010

භෞතික ලිපිනය - 000000011 000010110100010001010

06. Imagine the CPU wants to access the virtual address 0x4F5DE. If the frame number that corresponds to the page number 0x4F, is 0x35, what is the physical address that maps to 0x4F5DE?

CPU හට 0x4F5DE යන අර්ථය ලිපිනය වෙත ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය බව සිතන්න. පිටු අංක වන 0x4F ට අනුරූප වන රාමු අංකය 0x35 නම්, 0x4F5DE වෙත අනුරූප වන භෞතික ලිපිනය කුමක්ද?

Hint: 0x is the prefix of a hexadecimal number

ඉඟිය: 0x යනු ෂඩ් දශම සංඛ්‍යාවක උපස්ථරයයි

- | | | |
|--------------|----------------------|--------------|
| 1) 0x354F5DE | 2) 0x355DE | 3) 0x4F355DE |
| 4) 0x5DE | 5) None of the above | |

Answer: 2)

Let's consider the virtual address given in hexadecimal notation.

ශඩ් දශමය අංකනයෙන් දී ඇති අතර්‍ය ලිපිනය සලකා බලමු.

0x4F5DE

0x – prefix

4F5DE – virtual address in hexadecimal අතර්‍ය ලිපිනය ෂඩ් දශමය ආකාරයෙන්

0100 1111 0101 1101 1110 – virtual address in binary අතර්‍ය ලිපිනය ද්වීමය ආකාරයෙන්

It is given that the page number of this virtual address is 0x4F.

මෙම අතර්‍ය ලිපිනයේ පිටු අංකය 0x4F බව ලබා දී ඇත.

Therefore, the first 8 bits of the address is used for the page number and the rest of the bits are used for the offset.

විමහිසා, ලිපිනයේ මුල් බිටු 8 පිටු අංකය සඳහා භාවිතා කරන අතර ඉතිරි බිටු විස්ථාපනය සඳහා භාවිතා වේ.

It is also given that the frame number that corresponds to this page is 0x35. So, it simply means that the page 0x4F maps to frame 0x35.

මෙම පිටුවට අනුරූප වන රාමු අංකය 0x35 බව ද ලබා දී ඇත. විඛ්‍යේ, විමහින් සරලව අදහස් කරන්නේ 0x4F යන පිටුව 0x35 යන රාමුවට අනුරූප වන බවයි.

To obtain the physical address for the given virtual address, we can replace the page number by the frame number while preserving the offset part intact.

ලබා දී ඇති අර්ථය ලිපිනය සඳහා වන භෞතික ලිපිනය ලබා ගැනීම සඳහා, අපට පිටු අංකය රාමු අංකයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය. ඒ අතරම විස්ථාපනය කොටස නොවෙනස්ව පවත්වා ගත හැක.

Therefore, the physical address that corresponds to the virtual address 0x4F5DE should be as follows.

විඛ්‍යේ, 0x4F5DE යන අර්ථය ලිපිනයට අනුරූප වන භෞතික ලිපිනය පහත පරිදි විය යුතුය.

0x**35**5DE

Calculating the size of the page table

පිටු වගුවේ විශාලත්වය ගණනය කිරීම

The size of the page table depends on the following factors

පිටු වගුවේ විශාලත්වය පහත සඳහන් සාධක මත රඳා පවතී

Virtual Address Space

The total number of virtual addresses that need to be mapped.

අනුරූපණය කළ යුතු මුළු අතර්ග ලිපින ගණන.

Page Size

The size of each page.

එක් එක් පිටුවේ විශාලත්වය.

Page Table Entry (PTE) Size

The size of each entry in the page table, which typically includes the frame number and additional status/control bits.

සාමාන්‍යයෙන් රාමු අංකය සහ අමතර තත්ව/පාලන බිටු ඇතුළත් පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියේ ප්‍රමාණය.

Steps to Calculate the Page Table Size

පිටු වගු විශාලත්වය ගණනය කිරීමට අදාළ පියවර

1. Determine the number of virtual pages

අතර්ග පිටු ගණන තීරණය කරන්න

The total number of virtual pages is determined by the size of the virtual address space divided by the page size.

අතර්ග පිටු ගණන තීරණය කරනුයේ අතර්ග ලිපින අවකාශය පිටු ගණනින් බෙදීමෙනි.

2. Calculate the Number of Bits for the Page Number

පිටු අංකය සඳහා වන බිටු ගණන ගණනය කරන්න

The number of bits required for the page number is calculated based on the size of the virtual address space and the page size.

පිටු අංකය සඳහා අවශ්‍ය බිටු ගණන ගණනය කරනු ලබන්නේ අතර්ග ලිපින අවකාශයේ ප්‍රමාණය සහ පිටු ප්‍රමාණය මතය.

3. Calculate the Number of Page Table Entries (PTEs)

පිටු වගුවේ ඇති පේළි (PTEs) ගණන ගණනය කරන්න

The number of PTEs is equal to the number of virtual pages.

PTE ගණන අතර්ග පිටු ගණනට සමාන වේ.

4. Determine the Size of Each PTE

එක් එක් PTE විශාලත්වය තීරණය කරන්න

The size of each PTE typically includes the frame number and status/control bits.

එක් එක් PTE හි ප්‍රමාණයට සාමාන්‍යයෙන් රාමු අංකය සහ තත්ව/පාලන බිටු ඇතුළත් වේ.

5. Calculate the Total Page Table Size

සම්පූර්ණ පිටු වගු විශාලත්වය ගණනය කරන්න

Multiply the number of PTEs by the size of each PTE to get the total size of the page table.

පිටු වගුවේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට PTE ගණන එක් එක් PTE ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න.

Virtual Address Space: 4 GB (2^{32} bytes)

Page Size: 4 KB (2^{12} bytes)

Size of Each PTE: 4 bytes (32 bits, assuming typical 32-bit PTE)

Q - Calculate the total size of the page table.

පිටු වගුවේ සම්පූර්ණ විශාලත්වය ගණනය කරන්න.

Number of Virtual Pages (N):

අතර්ග පිටු ගණන (N):

$N = \text{Virtual address space} / \text{page size}$

$N = 2^{32} \text{ bytes} / 2^{12} \text{ bytes}$

$N = 2^{20} \text{ pages}$

Size of each PTE is 4 bytes

පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියේ විශාලත්වය බයිට් 4කි.

Number of PTEs in the page table = Number of virtual pages = 2^{20} PTEs

Total page table size = Number of PTEs x Size of each PTE

Total page table size = $2^{20} \times 4 \text{ bytes}$

Total page table size = $(2^{20} \times 4) / 2^{20} \text{ MB}$

Total page table size = 4 MB

Practice question.

Q – Consider a 64 KB program running on a computer that has physical memory of 64 KB. The size of a page on this computer is 8 KB. A randomly chosen part of the page table is given below.

64 KB භෞතික මතකයක් ඇති පරිගණකයක ධාවනය වන 64 KB වැඩසටහනක් සලකා බලන්න. මෙම පරිගණකයේ පිටුවක විශාලත්වය 8 KB වේ. පිටු වගුවේ අනුමු ලෙස තෝරාගත් කොටසක් පහත දක්වා ඇත.

- The frame number is in binary.
රාමු අංකය ද්විතීයික ආකාරයෙන් ලබා දී ඇත.
- Virtual addresses of page 0 are from 0 to 1023 while the virtual addresses of page 1 are from 1024 to 2047 and so on.
0 පිටුවේ අතර්‍ය ලිපින 0 සිට 1023 දක්වා වන අතර 1 පිටුවේ අතර්‍ය ලිපින 1024 සිට 2047 තෙක් යනාදී වශයෙන් වේ.
- The present bit reflects the validity of each row in the page table.
ඇත/නැත බිටුව පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියේ වලංගු භාවය පිළිබිඹු කරයි.

Page number	Frame number	Present bit
0	111	1
1	101	1
2	010	1
3	110	1
4	000	0
5	001	1
6	011	1
7	000	0

1. How many bits are used for the frame number and offset?
රාමු අංකය සහ විස්ථාපනය සඳහා බිටු කීයක් භාවිතා කරන්නේද?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Calculate the number of frames in physical memory.
භෞතික මතකයේ ඇති රාමු ගණන ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

3. If there are 32 pages in virtual memory, calculate the size of it.
අතර්ගත මතකයේ පිටු 32 ක් තිබේ නම්, එහි විශාලත්වය ගණනය කරන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.

4. Write down the number of bits used for both logical and physical addresses respectively.
තාර්කික සහ භෞතික ලිපින සඳහා භාවිතා කරන බිටු ගණන පිළිවෙලින් ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

..

5. Assume that the program running on the computer requests the virtual address 000000101111000101. Considering the page table, what physical address does this virtual address map to?
පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන විසින් 000000101111000101 යන අර්ථකලිපිත ලිපිනය ඉල්ලා සිටින බව උපකල්පනය කරන්න. පිටු වගුව සලකා බැලීමේදී, මෙම අර්ථකලිපිත ලිපිනය අනුරූපණය වන භෞතික ලිපිනය කුමක්ද?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. If the program requests the virtual address 001000000000000000, will a page fault occur? Write down the reasons for your answer.

වැඩසටහන විසින් 001000000000000000 යන අතරය ලිපිනය ඉල්ලා සිටියහොත් එකක් සිදුවේද? ඔබේ පිළිතුරට හේතු ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. The program requests the virtual address 001111011100110101. Due to the unavailability of empty frames in physical memory, the operating system changed the present/absent bit of page 6 from 1 to 0 in order to fulfill the request. Then, the requested page was copied back to that freed frame. What will be the corresponding physical address for 001111011100110101?

වැඩසටහන මගින් 001111011100110101 යන අතරය ලිපිනය ඉල්ලා සිටී. භෞතික මතකයේ හිස් රාමු නොමැති වීම හේතුවෙන්, ඉල්ලීම ඉටු කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් 6 වන පිටුවේ ඇත/නැත බිටුව 1 සිට 0 දක්වා වෙනස් කළේය. පසුව, ඉල්ලා සිටි පිටුව එම නිදහස් රාමුවට පිටපත් කරන ලදී. 001111011100110101 සඳහා අනුරූප වන භෞතික ලිපිනය කුමක්ද?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Draw how the new page table looks after the changes made in the previous part. Also, explain how the operating system handled that page fault.

පෙර කොටසේ සිදු කරන ලද වෙනස් කිරීම් වලින් පසු නව පිටු වගුව පවතින ආකාරය ඇඳ දක්වන්න.

එමෙන්ම, ඉහත page fault එක මෙහෙයුම් පද්ධතිය විසින් පාලනය කළ ආකාරයද පැහැදිලි කරන්න.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Virtual memory serves two purposes

අතර්ගත මතකය අරමුණු දෙකක් ඉටු කරයි

- **Extension of Physical Memory**
භෞතික මතකය දිගු කිරීම

Virtual memory extends RAM using disk space, allowing the system to swap less-used pages to disk and run larger or multiple applications even if they exceed physical memory.

අතර්ගත මතකය මගින් තැටි අවකාශය භාවිතා කරමින් RAM වඩා පුළුල් කරයි, එමඟින් පද්ධතියට අඩුවෙන් භාවිතා කරන ලද පිටු තැටියට මාරු කිරීමට සහ භෞතික මතකය ඉක්මවා ගියත් විශාල හෝ බහු යෙදුම් ධාවනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- **Memory Protection**
මතක ආරක්ෂාව

Virtual memory provides memory protection by translating virtual addresses used by programs into physical addresses in the hardware.

අතර්ගත මතකය මගින් වැඩසටහන් මගින් භාවිත කරන අතර ලිපින දෘඩාංගයේ භෞතික ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් මතක ආරක්ෂාව සපයයි.

Each process operates in its own virtual address space, isolated from other processes, ensuring that a process cannot directly access or modify the memory of another process.

එක් ක්‍රියායන්‍යකට තවත් ක්‍රියායන්‍යක මතකයට සෘජු ප්‍රවේශය ලබා ගත නොහැකි බව සහතික කරමින් සෑම ක්‍රියායන්‍යක්ම වෙනත් ක්‍රියායන්‍යන්ගෙන් හුදකලා වූ ස්වකීය අතර ලිපින අවකාශයේ ක්‍රියාත්මක වේ.

Need of virtual memory

අතර්ගත මතකයේ අවශ්‍යතාව

- **Allow Execution of Large Applications**
විශාල යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ දෙයි

Virtual memory allows applications that require more memory than is physically available to execute by using disk space as an extension of RAM.

අතර්ගත මතකය මගින් භෞතිකව පවතින මතක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මතකයක් අවශ්‍ය යෙදුම් වලට RAM හි දිගුවක් ලෙස තැටි ඉඩ භාවිතා කිරීමෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.

- **Run Partially Loaded Programs**
අර්ධ වශයෙන් පූරණය කරන ලද වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි

Programs do not need to be fully loaded into memory to execute. Only the necessary parts of a program are loaded, reducing memory usage and improving efficiency.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩසටහන් සම්පූර්ණයෙන්ම මතකයට පූරණය වීම අවශ්‍ය නොවේ. මතක භාවිතය අඩු කරමින් සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරමින් වැඩසටහනක අවශ්‍ය කොටස් පමණක් පූරණය කරනු ලැබේ.

- **Degree of Multiprogramming**
බහු ක්‍රමලේඛන හැකියාව

Virtual memory allows many programs to reside in memory simultaneously, increasing the degree of multiprogramming and improving overall system utilization.

අතර්ගත මතකය බොහෝ වැඩසටහන් වලට එකවර මතකයේ රැඳී සිටීමට ඉඩ සලසයි, බහු ක්‍රමලේඛන මට්ටම වැඩි කිරීම සහ සමස්ත පද්ධති භාවිතය වැඩි දියුණු කරයි.

- **Application Portability**
යෙදුම් වල Portability වඩ

Virtual memory abstracts the details of physical memory management, allowing programs to be portable across different hardware architectures without modification.

අතර්ගත මතකය භෞතික මතක කළමනාකරණය පිළිබඳ විස්තර සාරාංශ කරයි, වෙනස් කිරීමකින් තොරව විවිධ දෘඩාංග නිර්මිත හරහා වැඩසටහන් ගෙන යා

- **Permit Sharing of Memory Segments or Regions**

මතක කොටස් හෝ කලාප බෙදා ගැනීමට අවසර දෙයි

Virtual memory allows sharing of memory segments or regions between different programs.

අතර්ගත මතකය විවිධ වැඩසටහන් අතර මතක කොටස් හෝ කලාප බෙදා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

For example, read-only code segments can be shared between multiple instances of a program.

උදාහරණයක් ලෙස, කියවීමට පමණක් ඇති කේත කොටස් වැඩසටහනක අවස්ථා කිහිපයක් අතර බෙදා ගත හැක.

Difference between Internal and External fragmentation

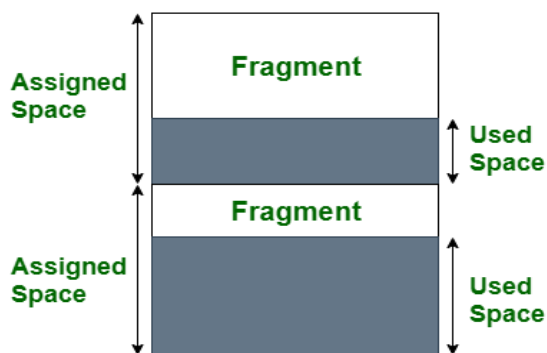
අභ්‍යන්තර හා බාහිර බන්ධනීකරණය අතර වෙනස

1. Internal Fragmentation:

අභ්‍යන්තර බන්ධනීකරණය

Wasted memory **inside allocated frames** because the allocated space is slightly larger than the requested space. This leftover space cannot be used by other processes.

වෙන් කරන ලද ඉඩ, ඉල්ලා සිටින ඉඩ ප්‍රමාණයට වඩා තරමක් විශාල බැවින් වෙන් කරන ලද රාමු තුළ මතකය යම් ප්‍රමාණයක් අපතේ යයි. මෙම ඉතිරි ඉඩ වෙනත් ක්‍රියායන වලට භාවිතා කළ නොහැක.



Solutions for Internal Fragmentation:

අභ්‍යන්තර බන්ධනීකරණය සඳහා විසඳුම්:

Dynamic Partitioning: Allocates exact memory size needed instead of fixed-sized frames.

ගතික කාණ්ඩ කිරීම: ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ රාමු වෙනුවට අවශ්‍ය නිශ්චිත මතක ප්‍රමාණය වෙන් කරනු ලබයි.

Memory Pooling: Groups similar-sized objects to minimize waste.

මතක සංවිතය: හාස්තිය අවම කිරීම සඳහා සමාන ප්‍රමාණයේ වස්තු කාණ්ඩගත කරයි.

2. External Fragmentation

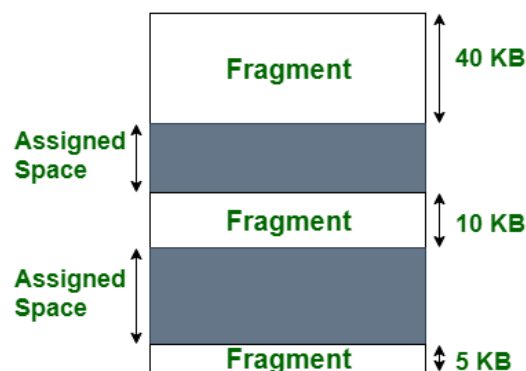
බාහිර බන්ධනීකරණය

Wasted memory **outside allocated blocks** due to scattered free spaces between them. වෙන් කරන ලද රාමු අතර ඒවාට පිටතින් ඇති විසිරී ඇති නිදහස් අවකාශයන් නිසා මතකය අපතේ යයි.

Even if the total free space is enough, it may not be contiguous, preventing large allocations.

සම්පූර්ණ නිදහස් අවකාශය ප්‍රමාණවත් වුවද, එය යාබදව නොතිබිය හැකි බැවින් විශාල වෙන් කිරීම් වළක්වයි.

Process 07 needs 50KB memory space



Solutions for External Fragmentation:

බාහිර බන්ධනීකරණය සඳහා විසඳුම්:

Compaction: Shifts allocated memory frames to merge free spaces.

සංයුක්තකරණය: නිදහස් අවකාශයන් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා වෙන් කරන ලද මතක රාමු මාරු කරයි.

Paging or Segmentation: Divides memory into fixed-sized pages or segments to avoid gaps.

පිටුකරණය හෝ කොටස් කිරීම: හිඩැස් වළක්වා ගැනීම සඳහා මතකය ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ පිටු හෝ කොටස් වලට බෙදයි.

Compaction සංයුක්තකරණය

The process of shifting allocated memory frames together to eliminate gaps of free space. This helps to create larger chunks of available memory and reduces external fragmentation.

හිදුනස් අවකාශයේ ඇති හිඩැස් ඉවත් කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇති මතක රාමු ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේ. මෙමගින් මතකයේ විශාල හිදුනස් කොටස් නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වන අතර බාහිර බන්ධනාන්තකරණය අඩු කරයි.

This is particularly important in systems that use dynamic memory allocation, where memory is frequently allocated and freed in an unpredictable pattern.

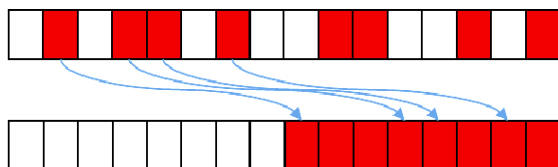
මෙය විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ මතකය අනපේක්ෂිත රටාවකට නිතර වෙන් කිරීම සහ හිදුනස් කිරීම සිදුවන ගතික මතක වෙන් කිරීම් භාවිතා කරන පද්ධතිවල වේ.

Why Memory Compaction is Needed

මතක සංයුක්ත කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

Over time, as programs allocate and free memory, the memory space can become fragmented.

කාලයත් සමඟ, වැඩසටහන් මගින් මතකය විභජනය සහ හිදුනස් කරන විට, මතක අවකාශය බන්ධනය විය හැක.



Memory Fragmentation and Memory Compaction

How Memory Compaction Works

මතක සංයුක්තකරණය ක්‍රියා කරන ආකාරය

The system first identifies all the free and used memory frames in the memory space. පද්ධතිය මුලින්ම මතක අවකාශයේ ඇති සියලුම හිදුනස් සහ භාවිතා කරන මතක රාමු හඳුනා ගනී.

It then moves the used memory frames towards one end of the memory space, thereby consolidating all the free frames into a contiguous region.

ඉන්පසුව විය භාවිතා කරන මතක රාමු මතක අවකාශයේ එක් කෙළවරකට ගෙන යන අතර එමඟින් සියලුම හිදුනස් රාමු එක යාබද කලාපයකට ඒකාබද්ධ කරයි.

After moving the frames, it updates all references (pointers) to the moved frames to point to their new locations.

රාමු විලෙස එක් කෙළවරකට ගෙන ගිය පසු, විය ගෙන ගිය රාමු වෙත සියළුම යොමු කිරීම් (pointers) යාවත්කාලීන කර ඒවායේ නව ස්ථාන වෙත යොමු කරයි.

Note:

The CPU has to dedicate its time to carry out the compaction.

සංයුක්ත කිරීම සිදු කිරීම සඳහා සකසනයට එහි කාලය කැප කිරීමට සිදුවේ.

This can temporarily reduce the system's efficiency, as the CPU's resources are partially diverted from running applications to handle memory reorganization tasks.

මතකය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා සකසනයෙහි සම්පත්, ක්‍රියාත්මක වන යෙදුම් වලින් අර්ධ වශයෙන් හරවා යවන බැවින් මෙය පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය තාවකාලිකව අඩු කළ හැක.

Spooling විභිම

Spooling is an acronym for Simultaneous Peripheral Operations On Line.

Spooling යනු Simultaneous Peripheral Operations On Line යන්නෙහි කෙටි යෙදුමකි.

It refers to putting data of various I/O jobs in a buffer.

එමගින් විවිධ I/O කාර්යයන් වල දත්ත බඟරයක් තුළ පෙළගස්වා තැබීම සිදු කරයි.

This buffer is a special area in memory or hard disk that is accessible to I/O devices.

මෙම බඟරය යනු I/O උපාංගවලට ප්‍රවේශ විය හැකි මතකයේ හෝ දෘඪ තැටියේ විශේෂ ප්‍රදේශයකි.

It is especially useful for devices that operate at different speeds, such as printers, disk drives, and other I/O devices. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, තැටි ධාවකයන් සහ වෙනත් ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි විවිධ වේගවලින් ක්‍රියා කරන උපාංග සඳහා විය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Advantages of Spooling: Spooling හි වාසි:

Uses a disk as a very large buffer, optimizing storage for I/O operations.

I/O මෙහෙයුම් සඳහා ගබඩාව ප්‍රශස්ත කරමින් තැටියක් ඉතා විශාල බඟරයක් ලෙස භාවිතා කරයි.

Overlaps I/O operations of one job with processor operations of another, improving multitasking efficiency.

බහුකාර්ය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරමින් එක් කාර්යයක I/O මෙහෙයුම් තවත් කාර්යයක සකසන මෙහෙයුම් සමඟ අතිවිභාදනය කරයි.

Operating System Activities Related to Spooling

Spooling හා සම්බන්ධ මෙහෙයුම් පද්ධති ක්‍රියාකාරකම්

- **Handles I/O Device Data Spooling**

I/O උපාංග දත්ත Spooling හසුරුවයි

Manages data spooling as devices operate at different speeds.

උපාංග විවිධ වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන විට දත්ත විභිම කළමනාකරණය කරයි.

- **Maintains the Spooling Buffer**

Spooling Buffer නඩත්තු කරයි

Provides a waiting station where data can rest while the slower device catches up.

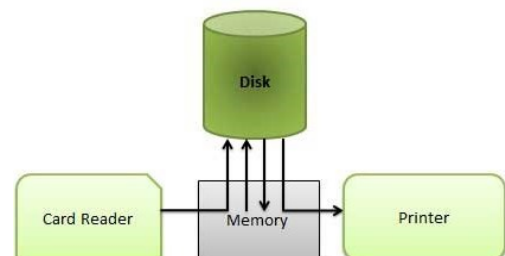
මන්දගාමී උපාංග ඒවාගේ කාර්යයන් අවසන් කරන අතරතුර දත්ත වලට රැළී සිටිය හැකි පොරොත්තු ස්ථානයක් සපයයි. එනම් ඉතිරි දත්ත නවතා තබමින් එහිම අවරෝධකය නඩත්තු කරයි.

- **Maintains Parallel Computation**

සමාන්තර ගණනය කිරීම පවත්වා ගනී

Allows the computer to perform I/O operations in parallel, such as reading data from a tape, writing data to disk, and sending data to a tape printer simultaneously during computing tasks.

පරිගණක කාර්යයන් අතරතුර ටේප් චක්කින් දත්ත කියවීම, තැටියට දත්ත ලිවීම සහ ටේප් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකට දත්ත යැවීම වැනි I/O මෙහෙයුම් සමාන්තරව සිදු කිරීමට පරිගණකයට ඉඩ සලසයි.



Device drivers

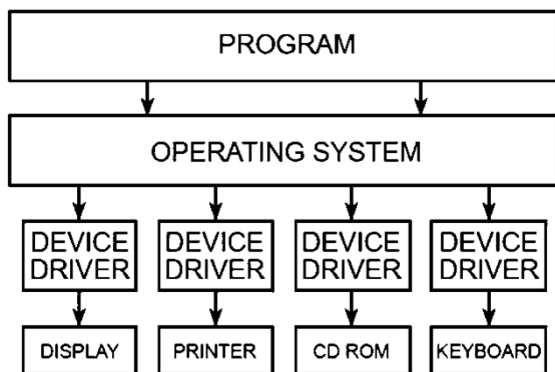
උපාංග ධාවක

A device driver is a specialized software program that acts as a translator between a hardware device and the operating system or applications that use it.

උපාංග ධාවකයක් යනු දෘඩාංග උපාංගයක් සහ විය හැකි කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ යෙදුම් අතර පරිවර්තනයක් ලෙස ක්‍රියා කරන විශේෂිත මෘදුකාංග වැඩසටහනකි.

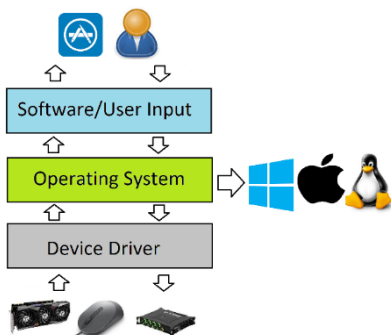
It allows your computer to communicate with and control various hardware components like printers, keyboards, mice, monitors, and more.

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, යතුරුපුවරු, මුසිකයන්, මොනිටර සහ තවත් බොහෝ දෘඩාංග සංරචක සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට විය ඔබේ පරිගණකයට ඉඩ සලසයි.



The main purpose of the device driver is translating high-level commands into low-level commands that the hardware can understand and execute.

උපාංග ධාවකයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ දෘඩාංගයට තේරුම් ගෙන ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඉහළ මට්ටමේ විධාන පහළ මට්ටමේ විධාන බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.



How device drivers work

උපාංග ධාවක ක්‍රියා කරන ආකාරය

The operating system sends a request to the device driver to perform a specific task. මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා උපාංග ධාවකය වෙත ඉල්ලීමක් යවයි.

The device driver translates the request into instructions that the hardware device can understand.

උපාංග ධාවකය විසින් ඉල්ලීම දෘඩාංග උපාංගයට තේරුම් ගත හැකි උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කරයි.

The hardware device executes the instructions and sends the results back to the device driver.

දෘඩාංග උපාංගය උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රතිඵල නැවත උපාංග ධාවකය වෙත යවයි.

The device driver translates the results into a format that the operating system can understand and returns them to the operating system.

උපාංග ධාවකය මගින් ප්‍රතිඵල මෙහෙයුම් පද්ධතියට තේරුම් ගත හැකි ආකෘතියකට පරිවර්තනය කර ඒවා නැවත මෙහෙයුම් පද්ධතියට ලබා දේ.

Updating device drivers

උපාංග ධාවක යාවත්කාලීන කිරීම

It's important to keep your device drivers up-to-date to ensure optimal performance and compatibility with your operating system and applications.

ඔබගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය සහ යෙදුම් සමඟ ප්‍රශස්ත කාර්ය සාධනය සහ ගැළපුම් සහතික කිරීම සඳහා ඔබගේ උපාංග ධාවක යාවත්කාලීනව තබා ගැනීම වැදගත් වේ.

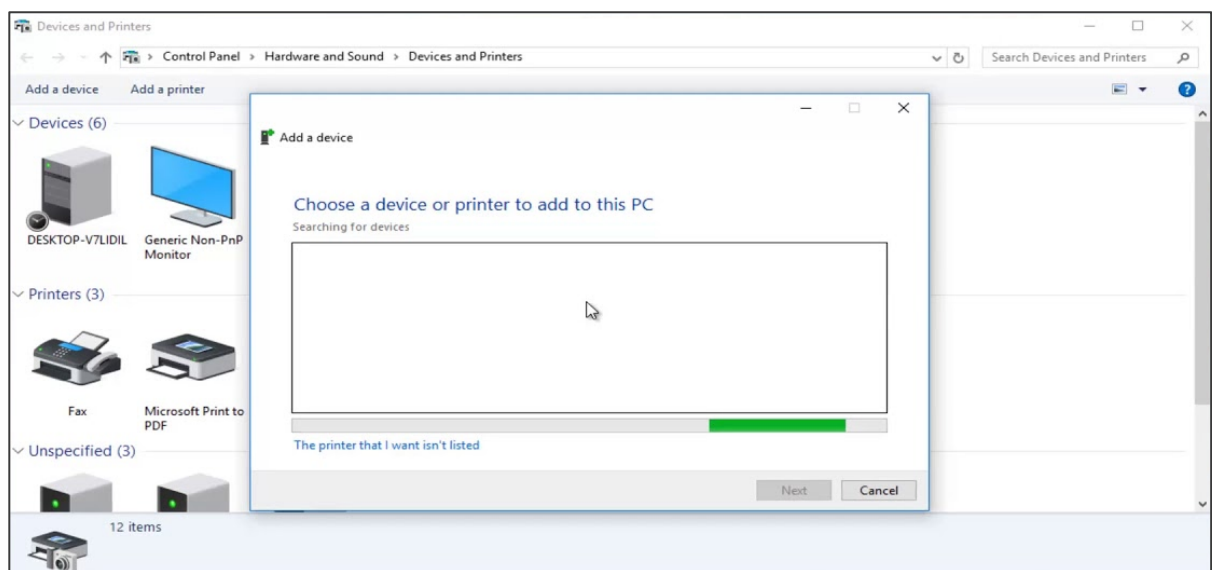
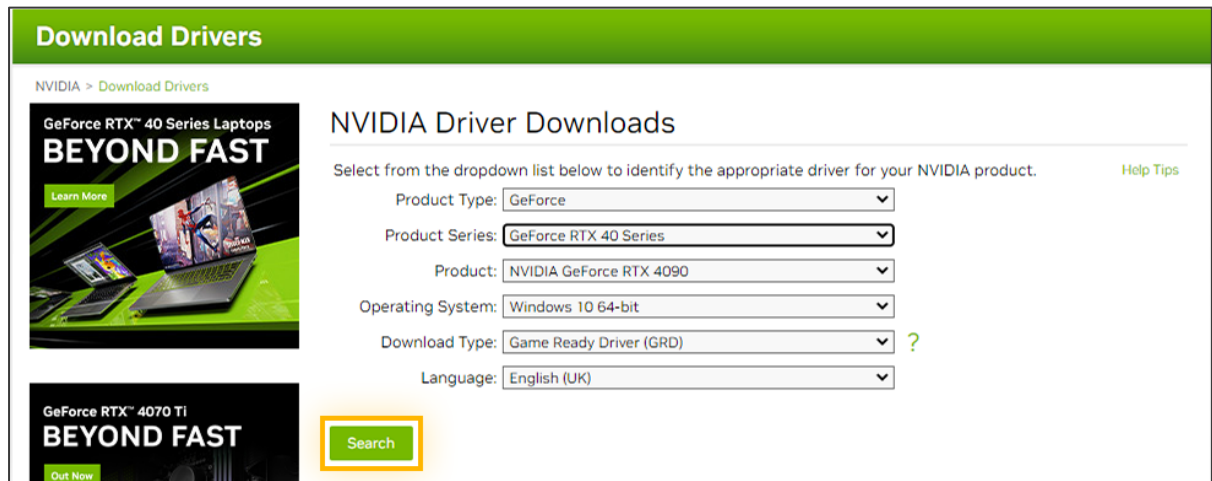
Most hardware manufacturers provide updates for their device drivers, which can be downloaded and installed from their websites or through automatic update tools.

බොහෝ දෘඩාංග නිෂ්පාදකයින් ඔවුන්ගේ උපාංග ධාවක සඳහා යාවත්කාලීන කිරීම් සපයන අතර, ඒවා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවිවලින් හෝ ස්වයංක්‍රීය යාවත්කාලීන මෙවලම් හරහා බාගත කර ස්ථාපනය කළ හැකිය.

Examples for Device drivers

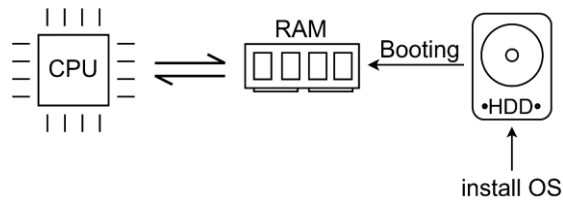
උපාංග ධාවක සඳහා උදාහරණ

- Printer driver
මුද්‍රණ ධාවක
- Display driver (graphics card driver)
සංදර්ශක ධාවක (ග්‍රැෆික් කාඩ් ධාවක)
- Sound card driver
ශබ්ද කාඩ්පත් ධාවකය
- Network interface card (NIC) drivers
ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත් (NIC) ධාවක
- Touchpad driver
ස්පර්ශ තල ධාවකය



Booting process of a computer

පරිගණකය පණ ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය



The process of loading the operating system from secondary storage into the main memory of a computer is called booting.

පරිගණකයේ ද්විතීක ආවයනයේ සිට ප්‍රධාන මතකයට ප්‍රවේශය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පරිගණකය පණ ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය (booting) ලෙස හඳුන්වයි.

RAM Drives

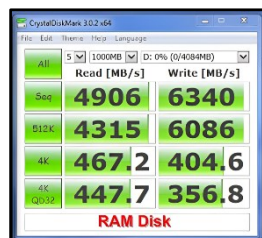
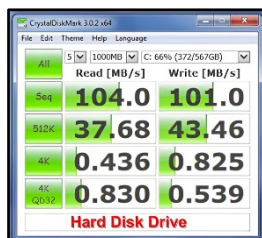
RAM ධාවක

A RAM drive is a virtual storage device that uses a portion of a computer's RAM as if it were a hard drive.

RAM ධාවකයක් යනු පරිගණකයක ස්ථ චිකෙන් කොටසක් දෘඩ තැටියක් ලෙස භාවිතා කරන අතර්ග්‍ය ගබඩා උපාංගයකි.

It helps speed up the booting process by storing temporary files or frequently accessed data in RAM, which is much faster than traditional disk storage.

එය තාවකාලික ගොනු හෝ නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ස්ථ තුළ ගබඩා කිරීමෙන් ආරම්භක ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීමට උපකාරී වන අතර එය සාම්ප්‍රදායික දෘඩ තැටි ගබඩාවට වඩා බෙහෙවින් වේගවත් වේ.



There are several steps of booting process of computer.

පරිගණකය පණ ගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියේ පියවර කිහිපයක් ඇත.

1. Power ON the computer

පරිගණකය බල ගැන්වීම

Power supply unit

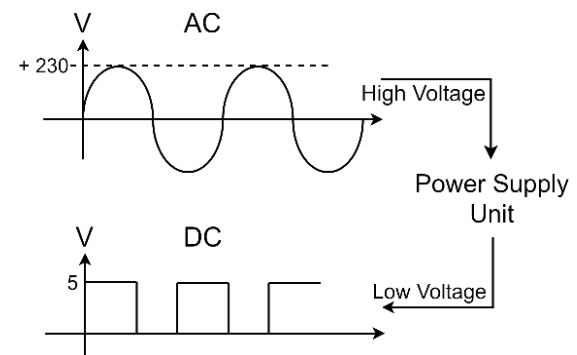
ජව සැපයුම් ඒකකය

A power supply unit (PSU) is a crucial component of any computer system which converts the alternating current (AC) power from your wall outlet into the direct current (DC) power that your computer components need to operate.

ජව සැපයුම් ඒකකයක් (PSU) යනු ඕනෑම පරිගණක පද්ධතියක තීරණාත්මක අංගයක් වන අතර එමඟින් ඔබේ බිත්ති ජ්‍යෙෂ්ඨවත් ලබා ගන්නා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා (AC) බලය ඔබේ පරිගණක සංරචක ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය සරල ධාරා (DC) ජවය බවට පරිවර්තනය කරයි.

It also regulates the voltage to ensure that your components receive a stable and consistent power supply.

එය ඔබේ සංරචකවලට ස්ථාවර සහ නොනවතින බල සැපයුමක් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා වෝල්ටීයතාවය නියාමනය කරයි.



Functions of Power Supply Unit ජව සැපයුම් ඒකකය හි කාර්ය

- AC to DC Conversion
AC සිට DC දක්වා පරිවර්තනය

PSUs convert high-voltage AC power from the wall outlet into low-voltage DC power for your computer's internal components.

ඔබේ පරිගණකයේ අභ්‍යන්තර සංරචක සඳහා බිත්ති පිටවන ස්ථානයේ ඇති අධි-වෝල්ටීයතා AC බලය අඩු වෝල්ටීයතා DC බලයක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

- Voltage Regulation
වෝල්ටීයතා නියාමනය

PSUs ensure stable voltage levels to protect delicate components from power fluctuations.

බල උච්චාවචනයන්ගෙන් සියුම් සංරචක ආරක්ෂා කිරීම සඳහා PSU ස්ථාවර වෝල්ටීයතා මට්ටම් සහතික කරයි.

- Power Distribution
බලය බෙදා හැරීම

PSUs distribute power to the motherboard, CPU, graphics card, storage drives, and cooling fans via cables and connectors.

PSU විසින් මවු පුවරුව, සකසනය, ග්‍රැෆික් කාඩ්පත, ගබඩා ධාවක සහ cooling fans වෙත කේබල් සහ සම්බන්ධක හරහා බලය බෙදා හරිනු ලැබේ.

- Protection
ආරක්ෂාව

PSUs include built-in protections like over-current, over-voltage, and short-circuit protection to guard against electrical hazards.

විදුලි උපද්‍රවයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධි ධාරා, අධි වෝල්ටීයතාව සහ කාන්දු පරිපථ ආරක්ෂාව වැනි built-in ආරක්ෂකයක් PSU වලට ඇතුළත් වේ.

Specifications of Power Supply Units ජව සැපයුම්වල ගුණාංග

- Wattage
වොල්ටීයතාවය

Indicating the maximum amount of power the PSU can deliver to your components.

PSU ඔබේ සංරචක වලට ලබා දිය හැකි උපරිම බල ප්‍රමාණය පෙන්නුම් කරයි.

- Efficiency
කාර්යක්ෂමතාව

Measured as a percentage, efficiency indicates how much of the input power is converted into usable output power, with the rest being lost as heat.

ප්‍රතිශතයක් ලෙස මනින විට, කාර්යක්ෂමතාව පෙන්නුම් කරන්නේ ආදාන බලයෙන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළ හැකි ප්‍රතිදාන බලයක් බවට පරිවර්තනය වී ඇත්ද, ඉතිරිය තාපය ලෙස හැකි වී යයි.

- Modular vs. Non-Modular
මොඩියුලර් vs මොඩියුලර් නොවන

Modular PSUs let you connect only the cables you need, while non-modular PSUs have all cables permanently attached.

මොඩියුලර් (PSU) ඔබට අවශ්‍ය කේබල් පමණක් සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි, මොඩියුලර් නොවන PSU වල සියලුම කේබල් ස්ථිරව සම්බන්ධ කර ඇත.

Laptops have a power supply unit built into the power brick of the charger, which converts AC to DC power for the laptop. ලැප්ටොප් වල චාජරයේ බල ගබඩා කළ තුළ බල සැපයුම් ඒකකයක් ඇති අතර එය ලැප්ටොප් සඳහා AC ජවය DC බවට පරිවර්තනය කරයි.



2. BIOS/UEFI Initialization

BIOS/UEFI ආරම්භ කිරීම

Firmware

Firmware contains instructions how a device should perform, and how it should communicate with other devices.

ස්ථිරාංගවල උපාංගයක් ක්‍රියා කළ යුතු ආකාරය සහ විය වෙනත් උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් අඩංගු වේ.



It's usually stored in a type of memory that retains its contents even when the device is powered off, like ROM (Read-Only Memory) or flash memory. විය සාමාන්‍යයෙන් ROM (කියවීමට පමණක් මතකය) හෝ සැහෙලි මතකය වැනි උපාංගය ක්‍රියා විරහිත වූ විට පවා විහි අන්තර්ගතය රඳවා තබා ගන්නා මතක වර්ගයක ගබඩා වේ.

Type of firmware

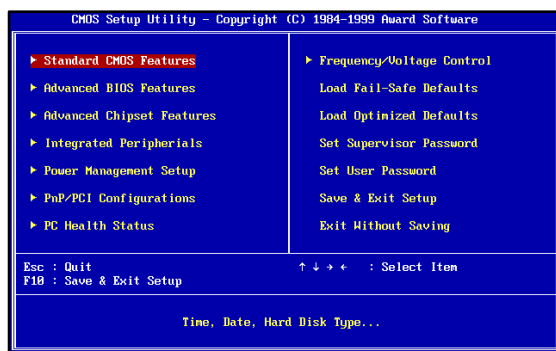
ස්ථිරාංග වර්ගය

- Basic Input/Output System (BIOS)

Found in computers, it initializes the hardware and loads the operating system. පරිගණකවල දක්නට ලැබෙන, විය දෘඩාංග ආරම්භ කර මෙහෙයුම් පද්ධතිය සූරණය කරයි.

BIOS is a non volatile Read only Memory (ROM).

BIOS යනු නෂ්‍ය නොවන කියවීමට පමණක් හැකි (ROM) මතකයක් වේ.



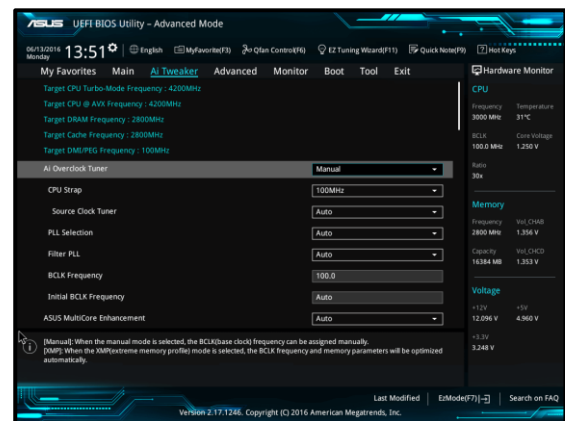
- Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

A more modern replacement for BIOS, also used in computers.

BIOS සඳහා වඩාත් නවීන ආදේශකයක්, පරිගණකවල ද භාවිතා වේ.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) is a specification that defines a software interface between an operating system and platform firmware.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) යනු මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සහ වේදිකා ස්ථිරාංග අතර මෘදුකාංග අතුරුමුහුණතක් නිර්වචනය කරන පිරිවිතරයකි.

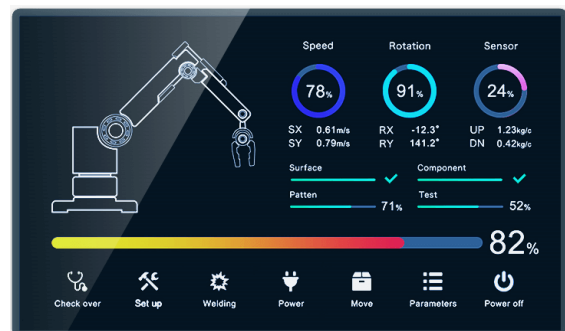


- Firmware in embedded systems

නිහිත පද්ධතිවල ස්ථිරාංග

This controls devices like cameras, routers, printers, and even appliances.

මෙය කැමරා, රවුටර්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර, සහ උපකරණ වැනි උපාංග පවා පාලනය කරයි.



Comparison between UEFI and BIOS

Feature	BIOS	UEFI
Release Date නිකුත් කළ දිනය	1981	2002
User Interface පරිශීලක අතුරු මුහුණත	Text based keyboard navigation පෙළ පදනම්ව යතුරු පුවරුව සමඟ අනුවලනය වේ	Graphical, support mouse and keyboard මවුස් සහ යතුරු පුවරුව සමඟ අනුවලනය වේ
Operating Mode මෙහෙයුම් ක්‍රමය	16-bit	32-bit or 64-bit, can access more memory 32-bit හෝ 64-bit, වැඩි මතක ප්‍රමාණයකට ප්‍රවේශ විය හැක
Partition Support Partition සහය	MBR (Master boot record), up to 2TB MBR (Master boot record), 2TB දක්වා	GPT(GUID partition table), over 2TB GPT(GUID partition table), 2TB ඉක්මවා
Security ආරක්ෂාව	Basic, no inherent security feature මූලික, ස්වභාවික ආරක්ෂිත විශේෂාංග නොමැත	Support secure boot, prevents unauthorized OS Secure Boot සහය දක්වයි, අනුමත නොකළ මෙහෙයුම් පද්ධති වැළැක්වීම
Performance කාර්යක්ෂමතාව	Slower boot times, limited hardware support මන්දගාමී ආරම්භක කාලය, සීමිත දෘඩාංග සහය	Faster boot times, optimized for modern hardware වේගවත් ආරම්භක කාලය, නූතන දෘඩාංග සඳහා සාම්ප්‍රදායික

Essential functions performed by BIOS

BIOS මගින් සිදු කරන අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයන්

Storing information like date and time, CPU speed, fan speed, and default booting device in the CMOS (Complementary metal oxide semi-conductor) memory and use it without asking the user.

දිනය සහ වේලාව, CPU වේගය, fan වේගය සහ පෙරහිමි ඇරඹුම් උපාංගය වැනි තොරතුරු CMOS(Complementary metal oxide semi-conductor) මතකයේ ගබඩා කර පරිශීලකයාගෙන් විමසීමකින් තොරව ඒවා භාවිතා කිරීම.

CMOS Memory

This is a small amount of memory on the motherboard that is used to store system settings, such as the date and time, boot order, and hardware configurations.

මෙය දිනය සහ වේලාව, ඇරඹුම් අනුපිළිවෙල සහ දෘඩාංග වින්‍යාසය වැනි පද්ධති සැකසුම් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන මවු පුවරුවේ කුඩා මතක ප්‍රමාණයකි.

CMOS memory is powered by a small battery (often called the CMOS battery) on the motherboard, which allows it to retain its contents even when the computer is turned off.

CMOS මතකය මවු පුවරුවේ ඇති කුඩා බැටරියකින් (බොහෝ විට CMOS බැටරිය ලෙස හැඳින්වේ) බල ගැන්වෙන අතර, පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කර තිබියදී පවා එහි අන්තර්ගතය රඳවා ගැනීමට ඉඩ සලසයි

The BIOS chip contains the firmware code that controls the system startup and operation.

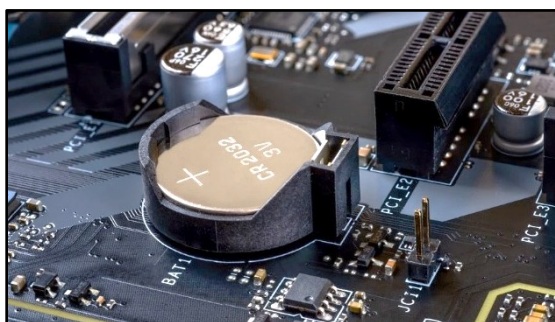
BIOS චිපයේ පද්ධතියේ ආරම්භය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන ස්ථිරාංග කේතය අඩංගු වේ.

The CMOS memory stores the settings that the BIOS uses to configure the hardware and boot the operating system.

CMOS මතකය දෘඪාංග වින්‍යාස කිරීමට සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට BIOS භාවිතා කරන සැකසුම් ගබඩා කරයි.

When you change settings in the BIOS setup utility, those changes are saved to the CMOS memory.

ඔබ BIOS සැකසුම් උපයෝගීතාවයේ settings වෙනස් කරන විට, එම වෙනස්කම් CMOS මතකයට සුරැකේ.



Clearing CMOS CMOS මකා දැමීම

Sometimes it may be necessary to clear the CMOS memory to reset the BIOS settings to their defaults. This can be done by removing the CMOS battery or by using a jumper on the motherboard.

සමහර විට BIOS සැකසුම් පෙරහිමියට නැවත සැකසීමට CMOS මතකය පිරිසිදු කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. CMOS බැටරිය ඉවත් කිරීමෙන් හෝ මවු පුවරුවේ ජම්පර් භාවිතා කිරීමෙන් මෙය කළ හැකිය.

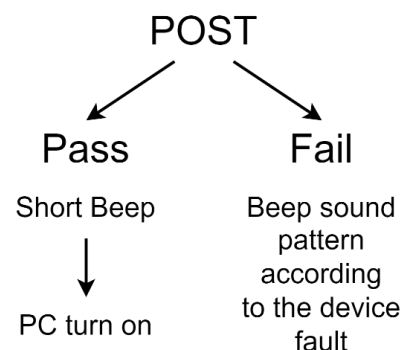
3. Power-on-self-test (POST)

When you turn on your computer, the BIOS performs the POST, a series of diagnostic tests to ensure that the hardware components (CPU, memory, storage drives, etc.) are functioning correctly.

ඔබ ඔබේ පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන විට, දෘඪාංග සංරචක (CPU මතකය, ගබඩා ධාවක, ආදිය) නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා BIOS විසින් POST, දෝශ විනිශ්චය පරීක්ෂණ මාලාවක් සිදු කරයි.

This ensures that the hardware is in a working state before the operating system is loaded. If any errors are detected during POST, the BIOS may display error messages or beep codes to help you identify the problem.

මෙමගින් මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය වීමට පෙර දෘඪාංගය ක්‍රියාකාරී තත්වයක පවතින බව සහතික කරයි. POST අතරතුර කිසියම් දෝෂයක් අනාවරණය වුවහොත්, BIOS මගින් ඔබට ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීමට දෝෂ පණිවිඩ හෝ බීප් කේත පෙන්විය හැක.



4. Boot strap Loader (BSL) and Master boot record (MBR)

Software that serves as a bridge between the computer's firmware (Ex: BIOS or UEFI) and OS is known as Boot strap loader.

පරිගණකයේ ස්ථිරාංග (උදා: BIOS හෝ UEFI) සහ OS අතර සම්බන්ධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන මෘදුකාංගය Boot strap loader ලෙස හැඳින්වේ.

The alternative used in modern computer is GPT (GUID Partition Table).

නවීන පරිගණකයේ භාවිතා වන විකල්පය වන්නේ GPT (GUID කොටස් වගුව) ය.

Firmware (BIOS or UEFI) first performs basic hardware checks and then locates the bootloader, which is usually stored in a specific location on the boot drive (e.g., the Master Boot Record or a separate partition).

ස්ථිරාංග (BIOS හෝ UEFI) ප්‍රථමයෙන් මූලික දෘඩාංග පරීක්ෂණ සිදු කරන අතර පසුව bootloader ස්ථානගත කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් ඇරඹුම් ධාවකයේ නිශ්චිත ස්ථානයක ගබඩා කර ඇත (උදා: Master Boot Record හෝ වෙනම partition යක්).

Comparison between MBR and GPT

MBR හා GPT අතර සංසන්දනය

Feature විශේෂාංග	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Partition Limit Partition සීමාව	Up to 4 primary partitions	Up to 128 partitions
Partition Size Partition ප්‍රමාණය	Maximum of 2 TB	Up to 9.4 ZB
Boot Support	Legacy BIOS	UEFI
Disk Size තැටි ප්‍රමාණය	Up to 2 TB	Up to 9.4 ZB
OS Compatibility OS ගැළපුම	Older Os පැරණි Os සඳහා	Modern OSs (Windows 8+) නවීන Os සඳහා (Windows 8+)
Disk Management තැටි කළමනාකරණය	Less flexible අඩු නම්‍යශීලී	More flexible වඩාත් නම්‍යශීලී

Then the OS in the secondary storage (boot drive) is loaded into the main memory (RAM) of the computer.

එවිට ද්විතීයික ගබඩාවේ (boot drive) මෙහෙයුම් පද්ධතිය පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකයට (RAM) පුරණය කරනු ලැබේ.

This is the phase where the loading screen of the Operating system appear.

මෙහෙයුම් පද්ධතියේ පුරණය වන තිරය දිස්වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදීය.

